ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

TOMO 12 · TO

Manual de

TRAUMATOLOGÍA

& Ortopedia

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · 15 clases

Índice general

01 **Generalidades de Fracturas, Fracturas Expuestas & Complicaciones** 3

12.1. Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización 6

12.2. Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente 11

12.3. Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente 16

12.4. Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial 22

02 **Politrauma del Aparato Locomotor, Pelvis & Raquis** 28

12.5. Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz 30

12.6. Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa 35

03 **Extremidad Superior, Inferior & Cadera** 41

12.7. Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince 44

12.8. Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral 49

12.9. Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles 54

12.10. Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía 59

12.11. Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis 64

04 **Ortopedia Infantil, Tumores & Columna** 69

12.12. Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica 72

12.13. Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing 77

12.14. Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño 82

12.15. Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva 87

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 93

perfil v3 asofamech
17 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

4	11	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
12.1	Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización	6
12.2	Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente	11
12.3	Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente	16
12.4	Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial	22

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

17 CÓDIGOS

Este bloque cubre **17 códigos oficiales** (17 situaciones). La tabla completa, con el nivel exigido de cada uno, está en la página siguiente.

BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3

perfil v3 asofamech
17 CÓDIGOS OFICIALES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

17 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.02.2.007	Fracturas de diáfisis y metáfisis Tema 12.1	Específico	Inicial	Derivar
4.02.5.001	Inmovilizaciones de urgencia Tema 12.1		Realizar	
4.02.3.002	Complicaciones de la inmovilización con yeso Tema 12.1		Conocimiento	
4.02.4.003	Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura Tema 12.1		Interpreta y emplea	
4.01.5.032	Vendajes e inmovilizaciones con férulas Tema 12.1		Derivar a especialista	
4.02.2.005	Fractura de la muñeca Tema 12.1	Específico	Inicial	Derivar
4.02.2.008	Fracturas expuestas Tema 12.2	Específico	Inicial	Derivar
4.02.5.005	Traslado del traumatizado Tema 12.2		Realizar	
4.02.2.001	Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares Tema 12.3	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.006	Embolia pulmonar Tema 12.3	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.1.049	Trombosis venosa profunda y tromboflebitis Tema 12.3	Específico	Inicial	Derivar
4.02.2.010	Lesiones de los nervios periféricos Tema 12.4	Específico	Inicial	Derivar
4.01.2.021	Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos Tema 12.4	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.2.023	Traumatismos vasculares Tema 12.4	Sospecha	Inicial	Derivar
2.01.2.009	Fracturas Tema 12.4	Específico	Inicial	Derivar
4.02.2.012	Luxación del hombro Tema 12.4	Específico	Completo	Derivar
4.02.5.003	Reducción de luxaciones de codo, hombro e interfalángicas Tema 12.4		Derivar a especialista	

BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
11 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- En Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización	EUNACOM Julio 2025 · #57 · EUNACOM Julio 2025 · #165 · EUNACOM Diciembre 2024 · #133 · EUNACOM Julio 2024 · #4
Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales	EUNACOM Diciembre 2022 · #131 · EUNACOM Julio 2015 · #52 · EUNACOM Julio 2013 · #83
Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial	EUNACOM Julio 2025 · #70 · EUNACOM Diciembre 2025 · #35 · EUNACOM Diciembre 2024 · #48 · EUNACOM Diciembre 2022 · #175

12.1. Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.007 4.02.5.001 4.02.3.002 4.02.4.003 4.01.5.032 4.02.2.005

¿POR QUÉ?

El dominio de Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

Las fracturas son una de las consultas más frecuentes en los servicios de urgencia y una piedra angular de la traumatología. Para el examen EUNACOM, se suelen incluir aproximadamente 5 preguntas de esta especialidad, las cuales tienden a ser de dificultad moderada si se dominan los conceptos generales y las indicaciones quirúrgicas.

Clínica de las Fracturas

El diagnóstico de una fractura es fundamentalmente clínico, aunque requiere confirmación de imagen. Los signos y síntomas clásicos incluyen: 4.02.2.007

- **Dolor intenso**: Localizado en el foco de la lesión, que aumenta con la movilización. - **Deformidad y desviación de los ejes**: Alteración de la anatomía normal del miembro. - **Equimosis y aumento de volumen**: Debido al hematoma fracturario y la inflamación de partes blandas. - **Impotencia funcional**: Incapacidad para utilizar la extremidad. - **Crepitación ósea**: Es el signo más característico. Es la sensación táctil o auditiva del roce de los fragmentos óseos fracturados.

La **crepitación** o los crépitos óseos son patognomónicos de fractura, pero no se deben buscar intencionadamente de forma vigorosa para evitar mayor daño a partes blandas, vasos o nervios.

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

Manejo Inicial: El ABC del Trauma

Antes de enfocarse exclusivamente en el hueso, es imperativo realizar el manejo general de urgencias siguiendo el protocolo ATLS:

1. **A (Airway)**: Vía aérea y control de la columna cervical (uso de collar cervical si hay sospecha de trauma axial). 2. **B (Breathing)**: Ventilación y oxigenación adecuada. 3. **C (Circulation)**: Manejo de la hemodinamia. Las fracturas de pelvis o fémur pueden causar grandes hemorragias internas y shock hipovolémico.

Nunca ignore el estado hemodinámico del paciente por centrarse en una fractura evidente de extremidades. Una fractura de fémur puede perder hasta 1.5 litros de sangre.

Opciones de Tratamiento

El tratamiento busca la consolidación ósea en una posición funcional adecuada. Se divide en dos grandes grupos:

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

No todas las fracturas requieren pabellón. Las indicaciones clásicas para optar por un tratamiento quirúrgico son: 4.02.2.007

1. **Fracturas Expuestas**: Son una urgencia quirúrgica. Requieren aseo quirúrgico prolijo y estabilización para prevenir la [[Osteomielitis]]. 2. **Rasgo Intraarticular**: Si el rasgo de fractura compromete la superficie de la articulación, debe quedar perfectamente alineado. Un escalón articular milimétrico predispone a una [[Artrósis]] postraumática precoz. 3. **Fracturas Desplazadas e Irreductibles**: Cuando los fragmentos están muy separados y no es posible alinearlos mediante maniobras externas (reducción cerrada). 4. **Fracturas Conminutas**: Aquellas donde el hueso está "astillado" o en múltiples fragmentos pequeños. Tienen alto riesgo de complicaciones en la unión. 5. **Fracturas Segmentarias**: Existen al menos dos rasgos de fractura en el mismo hueso, dejando un segmento intermedio móvil ("segmento flotante"). Tienen alto riesgo de problemas de vascularización. 6. **Inestabilidad**: Fracturas que, aunque se reduzcan, no se mantienen en posición con un yeso.

Complicaciones de la Consolidación

Cuando el proceso de curación del hueso falla o se altera, pueden ocurrir dos situaciones principales:

- **No-unión o Pseudoartrosis**: El hueso simplemente no pega. Se forma una "falsa articulación" en el foco de fractura. Puede ser atrófica (falta de biología/sangre) o hipertrófica (falta de estabilidad). - **Consolidación Viciosa (Mala unión)**: El hueso consolida (pega), pero lo hace en una posición anatómica incorrecta (angulado, rotado o cabalgado), lo que puede generar limitación funcional o estética.

A mayor energía del trauma y mayor daño de las partes blandas (músculos, piel, vasos), mayor es la probabilidad de requerir cirugía y de presentar complicaciones en la consolidación.

Tratamiento Ortopédico: Reducción, Inmovilización y Rehabilitación Cuando no hay indicación quirúrgica (fractura **cerrada, estable, poco desplazada y extraarticular**), el tratamiento es **ortopédico**: **1)** analgesia y, si hay desplazamiento, **reducción cerrada** con tracción longitudinal y contratracción (bloqueo del hematoma de la fractura o sedación); **2) inmovilización** que incluya la articulación proximal y la distal al foco; **3) control radiográfico** a los 5-7 días, porque al ceder el edema el yeso se afloja y la fractura puede desplazarse; **4)** retiro del yeso según el hueso (en general 4-6 semanas en antebrazo y muñeca, 8-12 semanas en tibia; más corto en niños) y **kinesiterapia** para recuperar rango y fuerza. Mientras dura el yeso se indica movilizar activamente los dedos y las articulaciones libres, elevar la extremidad y evitar apoyar si es de extremidad inferior. Son típicamente ortopédicas las fracturas del niño, de clavícula, de húmero proximal poco desplazadas, de radio distal estables, de metacarpianos y de costillas.

Inmovilización de Urgencia (Procedimiento: Realizar) Todo paciente con sospecha de fractura se **inmoviliza antes de moverlo o trasladarlo**, para reducir dolor, sangrado y daño de partes blandas. Pasos: **1)** retirar anillos, reloj y ropa ajustada antes de que aparezca el edema; **2) examinar pulsos, sensibilidad y movilidad distal** y dejarlo registrado antes y después de inmovilizar; **3)** cubrir las heridas con apósito estéril; **4)** inmovilizar **la articulación proximal y la distal** al foco, en la posición en que se encuentra (si la extremidad está muy angulada y sin pulso, se alinea con tracción suave y continua, sin forzar); **5)** usar una férula acolchada (cartón, aluminio, valva de yeso, férula de tracción para el fémur, cabestrillo para el hombro y el codo); **6)** analgesia, frío local y elevación; **7)** mantener en ayunas por si requiere cirugía. No se intenta reducir una fractura en terreno ni se reintroduce hueso expuesto. 4.02.5.001

Vendajes y Férulas (Procedimiento: Derivar a especialista) La **valva de yeso** (férula) es la inmovilización de elección en la urgencia porque deja espacio para el edema: se coloca algodón ortopédico, se aplican 8-12 capas de venda de yeso mojada que cubran la cara dorsal o posterior de la extremidad, se **moldea con la palma de la mano** (no con los dedos, para no dejar puntos de presión) y se fija con una venda elástica **sin apretar**. Las más usadas son la **antebraquiopalmar** (muñeca y antebrazo), la **braquiopalmar** (codo), la **suropédica** o "bota" (tobillo y pierna) y la inmovilización en **espica de pulgar** (escafoides). El **yeso circular** se reserva para cuando el edema ya cedió (24-72 horas) y lo coloca el equipo de traumatología; el **vendaje elástico compresivo** se usa en esguinces y el **cabestrillo** en lesiones del hombro y la clavícula. El médico general debe saber colocar una valva de urgencia y **derivar** para el yeso definitivo, la reducción y las fracturas inestables o articulares. **(ver Imagen 12.1B)** 4.01.5.032

Complicaciones de la Inmovilización con Yeso - **Síndrome compartimental** por yeso demasiado ajustado o edema progresivo: dolor desproporcionado que aumenta al estirar pasivamente los dedos, parestesias, dedos fríos o cianóticos. Conducta: **abrir el yeso de inmediato**, cortando todas las capas, incluido el algodón, y reevaluar; si no cede, fasciotomía. - **Úlceras por presión** (talón, maléolos, cabeza del peroné): dolor localizado bajo el yeso, mal olor o secreción; se hace una ventana o se cambia el yeso. - **Lesión nerviosa por compresión**, sobre todo del **nervio peroneo** en la cabeza del peroné y del cubital en el codo. - **Quemadura** por el calor del fraguado (agua muy caliente o demasiadas capas), **maceración y dermatitis** cutánea. - **Rigidez articular y atrofia muscular** por inmovilización prolongada, **TVP** en extremidad inferior y **pérdida de la reducción**. Todo paciente con yeso debe saber que **dolor intenso, hinchazón de los dedos, dedos fríos, azulados o dormidos** son motivo de consulta inmediata, después de elevar la extremidad.

Radiografía de Huesos Largos ante Sospecha de Fractura (Interpreta y emplea) 4.02.4.003 Se piden **dos proyecciones perpendiculares (AP y lateral)** que incluyan **la articulación proximal y la distal** del hueso; en niños puede requerirse la proyección contralateral para comparar. Al informar o interpretar se describe: **hueso y localización** (tercio proximal, medio o distal; epífisis, metáfisis o diáfisis), **trazo** (transversal, oblicuo, espiroideo, conminuto, segmentario), **desplazamiento** (traslación, angulación, rotación, acortamiento), **compromiso articular** y si es **abierta o cerrada**. Signos sutiles: interrupción de la cortical, línea radiolúcida, escalón o rodete cortical en el niño, tumefacción de partes blandas y, en el codo, el **signo de la almohadilla grasa** (derrame que sugiere fractura oculta). Si la radiografía inicial es normal pero la clínica es sugerente, se **inmoviliza como fractura** y se repite la imagen a los 7-10 días. **(ver Imagen 12.1A)**



Rx AP y lateral de fractura diafisaria

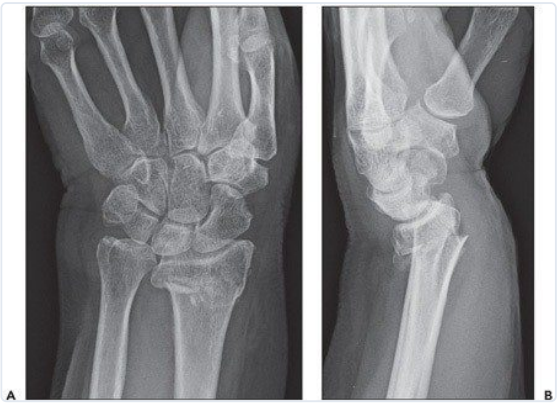


Línea humeral anterior normal (roja), pero con la almohadilla grasa posterior elevada (flecha azul): sugiere fractura

Fractura de la Muñeca (Radio Distal) 4.02.2.005 Es la fractura más frecuente del adulto mayor osteoporótico, por **caída sobre la mano extendida**. La **fractura de Colles** (extremo distal del radio con desplazamiento y angulación **dorsal**, sin compromiso articular) produce la deformidad **"en dorso de tenedor"**, dolor, edema e impotencia funcional; la radiografía muestra acortamiento radial, pérdida de la inclinación palmar y, a menudo, fractura de la estiloides cubital. La **fractura de Smith** es la inversa (caída sobre el dorso de la mano flexionada, desplazamiento **volar**) y la de **Barton** compromete el borde articular. Manejo inicial: analgesia, **valva antebraquiopalmar**, radiografías AP y lateral, y búsqueda de **compresión del nervio mediano** (parestesias de los tres primeros dedos). Las fracturas poco desplazadas y estables se tratan con yeso por 4-6 semanas; las desplazadas, inestables o intraarticulares requieren reducción y osteosíntesis, por lo que se **derivan**.



Deformidad en dorso de tenedor de una fractura de Colles



Fractura de radio distal: radiografías AP y lateral de la muñeca

Fractura del Escafoides Debe sospecharse en todo adulto joven con caída sobre la mano y **dolor en la tabaquera anatómica** (a la palpación, a la compresión axial del pulgar o a la desviación cubital). La **radiografía inicial puede ser normal**: ante clínica compatible se inmoviliza con **yeso en espica de pulgar** y se repite la imagen a los 10-14 días (o se pide RM). Por su irrigación retrógrada, el polo proximal tiene riesgo de **necrosis avascular y pseudoartrosis**, de modo que toda fractura confirmada se deriva a traumatología.



Fractura de la cintura del escafoides en proyección para escafoides



A. ALMOHADILLA GRASA DEL CODO



B. VALVA POSTERIOR Y EN ESTRIBO



C. PIEL PÁLIDA SOBRE EL MALÉOLO

Imagen 12.1

FIGURA 12.1 · PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

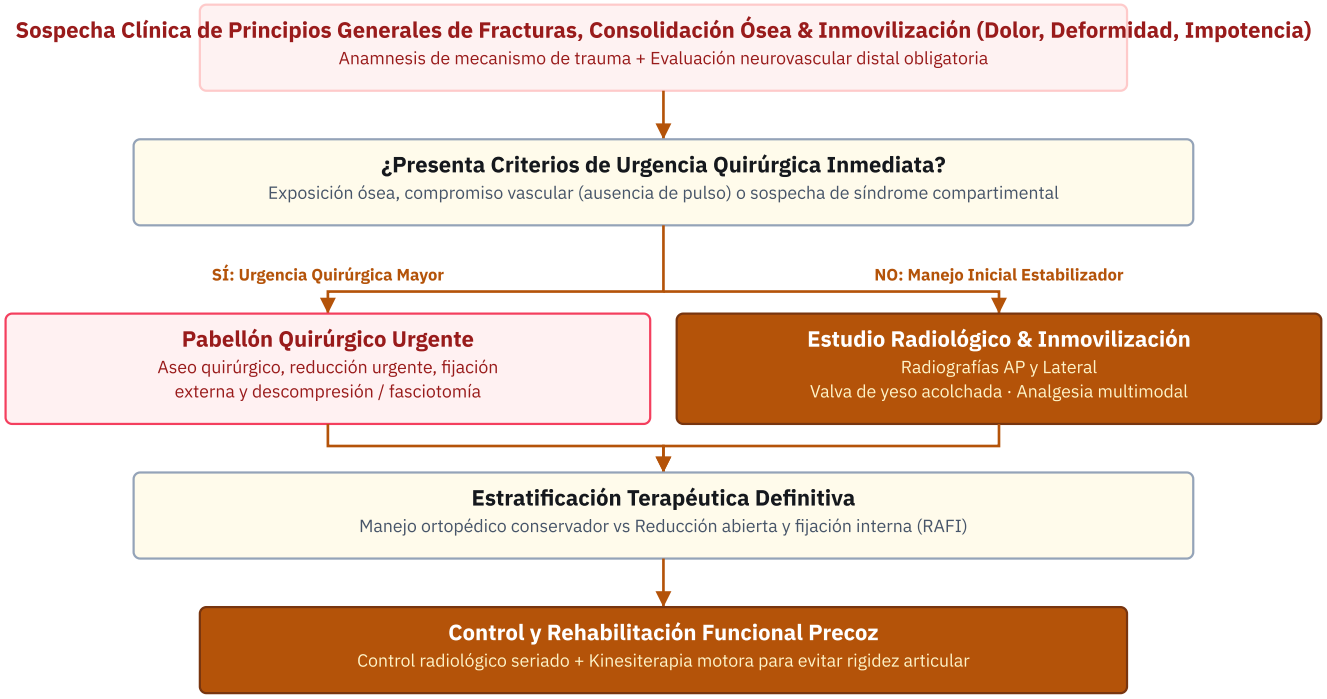


TABLA 12.1 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

4.02.2.007, 4.02.5.001, 4.02.3.002, 4.02.4.003, 4.01.5.032, 4.02.2.005

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 12.1

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

1. Un hombre de treinta años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el antebrazo derecho, con deformidad visible y crepitación al examen. ¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?

A) Contusión de antebrazo; ecografía de partes blandas
B) Fractura de antebrazo; radiografías anteroposterior y lateral
C) Luxación de codo; TAC de antebrazo
D) Fractura de antebrazo; solo radiografía anteroposterior
E) Contusión grave; solo analgesia y observación

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

2. Un paciente tiene una fractura de pierna con el hueso muy desplazado, irreductible por maniobra ortopédica, y con múltiples fragmentos conminutos. ¿Cuál es la conducta?

A) Inmovilización con yeso e indicar control en dos semanas
B) Cirugía con reducción y osteosíntesis
C) Tracción continua por cuatro semanas y luego yeso
D) Observación porque las fracturas de pierna siempre consolidan solas
E) Inmovilización con órtesis funcional por seis semanas

Más preguntas online de Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización →

12.2. Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.008 4.02.5.001 4.02.5.005

¿POR QUÉ?

El dominio de Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS EXPUESTAS

Una **fractura expuesta** se define como la solución de continuidad de un hueso (fractura) que se asocia a una herida de las partes blandas, permitiendo que el foco de fractura entre en contacto directo con el medio ambiente (aire, agua, contaminantes). **(ver Imagen 12.2A)** 4.02.2.008



Fractura expuesta tipo IIIB

Es considerada una **urgencia traumatológica no derivable** en su fase inicial. Esto significa que, si bien el tratamiento definitivo es quirúrgico y requiere un especialista, el médico general debe realizar el manejo inmediato para disminuir drásticamente el riesgo de complicaciones graves.

Riesgos y Complicaciones El principal problema de una fractura expuesta no es la fractura en sí, sino la exposición. Los riesgos principales son: - **Infección y [[Osteomielitis]]**: Es la complicación más específica y temida, ya que puede impedir la consolidación ósea y llevar a la pérdida de la extremidad. - **Lesiones neurovasculares**: Daño a nervios o vasos sanguíneos adyacentes. - **[[Síndrome Compartimental]]**: Debido al trauma de alta energía y el edema. - **Retardo en la consolidación** o pseudoartrosis.

Diagnóstico El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**. 1. **Examen físico**: Presencia de una herida que comunica con el hueso fracturado. 2. **Radiografía**: Confirma la fractura, su morfología y la presencia de aire en los tejidos o cuerpos extraños.

Toda herida en la cercanía de una fractura debe considerarse una fractura expuesta hasta que se demuestre lo contrario, incluso si el hueso no es visible a simple vista.

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

Pilares del Tratamiento Inicial El manejo debe comenzar siempre con el **ABC del trauma** (Vía aérea, ventilación y circulación). Una vez estabilizado el paciente, se procede con los pilares específicos de la fractura expuesta: 4.02.2.008

1. **Aseo con Suero Fisiológico**: Es la medida inicial más importante. Se debe irrigar la herida con grandes volúmenes (habitualmente entre **3 a 10 litros**) a chorro para remover mecánicamente restos vegetales, tierra y detritos. 2. **Antibioticoterapia Endovenosa**: Debe iniciarse lo antes posible (idealmente en la primera hora). 3. **Analgesia**: Uso de AINES u opioides según la escala de dolor. 4. **Vacunación Antitetánica**: Según el antecedente vacunal del paciente y el grado de suciedad de la herida. 5. **Cirugía**: El tratamiento definitivo es el aseo quirúrgico y la estabilización (osteosíntesis) en pabellón.

Fisiopatología de la infección: La contaminación bacteriana ocurre en el momento del trauma. La precariedad del flujo sanguíneo en el hueso fracturado y el daño a las partes blandas circundantes crean un ambiente ideal para la proliferación bacteriana si no se realiza un aseo precoz.

Antibioticoterapia según Clasificación La elección del antibiótico depende de la clasificación de **Gustilo y Anderson**:

| Grado | Cobertura Necesaria | Antibiótico Sugerido | | :--- | :--- | :--- | | **Grado I** | Gram positivos (S. aureus) | **Cefazolina** EV | | **Grado II** | Gram positivos + Gram negativos | **Cefazolina + Gentamicina** | | **Grado III** | Gram (+), Gram (-) y Anaerobios | **Cefazolina + Gentamicina + Clindamicina** (o Metronidazol) |

Clasificación de Gustilo y Anderson Es la escala más utilizada para determinar el pronóstico y el tratamiento.

TABLA 12.2.A · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS EXPUESTAS 4.02.2.008, 4.02.5.001, 4.02.5.005

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

12.2. Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

* **Grado I**: Herida < 1 cm. Mecanismo de baja energía, generalmente de "adentro hacia afuera" (el hueso rompe la piel). Contaminación mínima. * **Grado II**: Herida > 1 cm (pero habitualmente < 10 cm). Daño moderado a partes blandas. Mecanismo de moderada energía. * **Grado III**: Herida > 10 cm o alta energía. Incluye: * **III A**: Cobertura cutánea adecuada a pesar de la laceración extensa. * **III B**: Daño extenso de partes blandas con denudación del periostio y exposición ósea. Requiere colgajos para su cierre. **Es la que más se infecta.** * **III C**: Lesión arterial que requiere reparación vascular (independiente del tamaño de la herida). * **III D**: Amputación traumática. 4.02.2.008

Cualquier fractura producida por **arma de fuego**, en contextos de **catástrofes/guerras** o con **alta contaminación** (tierras de campo, aguas servidas), se clasifica automáticamente como **Grado III**, sin importar el tamaño de la herida.

Manejo para el Traslado (Derivación) Como médico general, tras realizar el manejo inicial (aseo, antibióticos, analgesia), se debe derivar a un centro de mayor complejidad. Las condiciones para el traslado son: 4.02.2.008 4.02.5.005

1. **No suturar la herida**: La herida debe quedar abierta para el aseo quirúrgico formal en pabellón. Solo se permite un punto de sutura si es estrictamente necesario para realizar hemostasia activa. 2. **Cubrir la herida**: Utilizar apósitos estériles. 3. **Inmovilización**: Se debe colocar una **valva de yeso larga** (que incluya la articulación proximal y distal a la fractura). 4. **Valva Abierta**: La inmovilización debe ser abierta (no un yeso circular) para permitir la expansión de los tejidos y prevenir un [[Síndrome Compartimental]]. 4.02.2.008 4.02.5.001 4.02.5.005

El estado de las **partes blandas** es el factor pronóstico más importante para la evolución y el riesgo de infección de la fractura. 4.02.2.008

Tratamiento Quirúrgico En el centro terciario, el traumatólogo realizará: - **Aseo quirúrgico**: Limpieza profunda y desbridamiento de tejido necrótico en pabellón. - **Reducción y Osteosíntesis**: Estabilización del hueso, que puede ser mediante fijación externa (común en grado III) o interna. - En caso de grado **III C**, es obligatoria la intervención conjunta con un **cirujano vascular**.

Inmovilización de Urgencia de la Fractura Expuesta Antes del traslado: **1)** control de hemorragia con compresión directa; **2)** retirar contaminación gruesa e irrigar con suero fisiológico; **3)** cubrir con **apósito estéril empapado en suero**, sin reintroducir el hueso expuesto; **4)** alinear suavemente el eje y colocar una **férula (valva de yeso larga abierta)** que inmovilice la articulación proximal y la distal, acolchada y sin apretar; **5)** registrar el **estado neurovascular antes y después**; **6)** analgesia endovenosa, antibiótico y profilaxis antitetánica. No se sutura ni se hacen maniobras de reducción forzada. 4.02.5.001

Traslado del Traumatizado (Procedimiento: Realizar) Primero se **estabiliza y luego se traslada**: **ABCDE** completo, 2 vías venosas de buen calibre, oxígeno, analgesia y control de hemorragias. En todo traumatizado con mecanismo de riesgo se mantiene la **columna cervical protegida (collar rígido y camilla de traslado o tabla espinal)** y la movilización se hace **en bloque** ("log-roll", con una persona sosteniendo la cabeza). Se **abriga** al paciente para evitar la hipotermia y se coordina con el centro receptor (mayor complejidad) por teléfono o regulación del SAMU. Durante el traslado se vigilan signos vitales y estado neurovascular distal, y se entrega al receptor la **hora del trauma, mecanismo, hallazgos, tratamientos administrados** (analgesia, antibiótico, profilaxis antitetánica) y el tiempo de isquemia si lo hubiera. Acompaña personal capacitado en manejo de vía aérea y reanimación. El casco del motociclista solo lo retira personal entrenado, entre dos personas, si es necesario para manejar la vía aérea. 4.02.5.005



A. HERIDA AMPLIA CON HUESO **B.** EXPUESTA TIPO IIIB

Imagen 12.2

FIGURA 12.2 · FRACTURAS EXPUESTAS: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

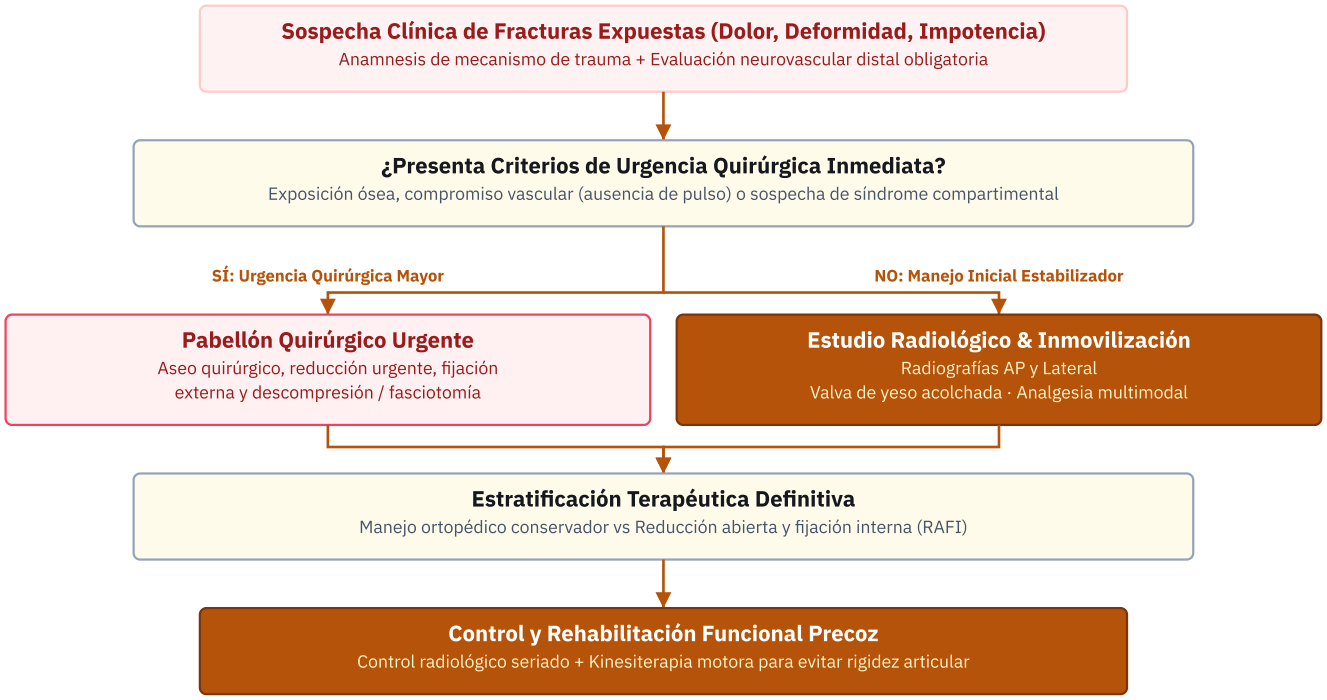


TABLA 12.2.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y FACTORES DE ALTO RIESGO EN FRACTURAS EXPUESTAS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	RIESGO / COMPLICACIÓN MAYOR	CONDUCTA INMEDIATA
Leve / No Desplazada	Deformidad mínima, pulsos distales presentes y simétricos	Consolidación viciosa si no se inmoviliza	Inmovilización con valva de yeso y control
Moderada / Desplazada	Deformidad marcada, impotencia funcional, hematoma	Lesión de partes blandas, atrapamiento	Reducción cerrada bajo analgesia / tracción
Grave / Inestable o Expuesta	Pérdida de pulsos, alteración sensitiva, exposición ósea	Necrosis avascular, shock, pérdida de extremidad	Pabellón quirúrgico urgente, fijación y aseo

12.2. Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 12.2.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN FRACTURAS EXPUESTAS PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

12.2. Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (FRACTURAS EXPUESTAS)

- En Fracturas Expuestas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

12.2

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.008

1. Un paciente tiene fractura de pierna expuesta grado 1 de Gustilo: herida menor de un centímetro, baja energía, contaminación mínima. ¿Cuál es el antibiótico endovenoso inicial?

A) Cefazolina
B) Amikacina más cefazolina
C) Cefazolina más amikacina más clindamicina
D) Metronidazol intravenoso
E) Amoxicilina clavulánico oral

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.008

2. Un paciente tiene fractura de pierna expuesta con herida de quince centímetros muy contaminada con restos vegetales. ¿Cuál es la clasificación de Gustilo y el esquema antibiótico?

A) Grado 2; cefazolina más amikacina
B) Grado 3; cefazolina más amikacina más clindamicina
C) Grado 1; solo cefazolina
D) Grado 3; solo metronidazol
E) Grado 2; solo cefazolina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.008

3. Un médico general maneja una fractura expuesta y va a trasladar al paciente al centro de referencia. ¿Cuál es la forma correcta de inmovilizar y preparar el traslado?

A) Suturar la herida completamente y colocar yeso circular
B) Cubrir con apósitos estériles e inmovilizar con valva de yeso larga y abierta
C) Dejar la herida al aire sin cubrir y trasladar sin inmovilización
D) Suturar la herida y colocar valva corta de yeso
E) Yeso circular inmediato para asegurar la fractura durante el traslado

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.008

4. En el contexto del manejo de Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

Más preguntas online de Fracturas Expuestas →

12.3. Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.001 1.01.1.006 4.01.1.049

¿POR QUÉ?

El dominio de Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

Las complicaciones de las [[Fracturas]] son un tema de alta 4.02.2.001 rentabilidad en el examen EUNACOM, con presencia habitual de 2 a 3 preguntas por versión. Es fundamental distinguir entre complicaciones precoces (horas/días) y tardías (semanas/meses), así como sus características clínicas diferenciales.

1. Distrofia Simpático Refleja (SDR) También conocida bajo otros nombres que el alumno debe reconocer en las alternativas:



Distrofia simpático refleja

| Nombre Alternativo | Descripción | | :--- | :--- | | **Atrofia ósea de Sudeck** | Enfoque en los cambios óseos radiológicos. | | **Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC)** | Denominación moderna y fisiopatológica. |

Clínica Es una complicación de aparición **tardía** (semanas a meses después de la lesión). Sus pilares clínicos son: - **Dolor neuropático:** De carácter urente (quemante), con presencia de alodinia e hiperalgesia. - **Aumento con movilidad distal:** El dolor empeora al mover los dedos o ortejos. - **Cambios tróficos:** Alteraciones en piel (color), fanéreos (aumento o disminución de vello) y uñas (engrosamiento o fragilidad). - **Signos óseos:** Radiológicamente se observa una **osteoporosis moteada** o con lesiones en "sacabocado". **(ver Imagen 12.3C)**



Contractura del antebrazo

Fisiopatología: Se cree que existe una interacción o "cortocircuito" entre las fibras del dolor y las fibras del sistema nervioso simpático, gatillada frecuentemente por un mal manejo de la analgesia inicial.

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

- **Causa frecuente:** Se asocia a fracturas de la extremidad su- 4.02.2.001 perior, especialmente la **fractura supracondílea de húmero** y fracturas de antebrazo. - **Clínica:** Aparece semanas o meses después. Se caracteriza por la **mano en garra**, donde el paciente presenta una incapacidad o gran dificultad para extender los dedos y la muñeca debido a la fibrosis muscular. - **Manejo:** Inicialmente quinesioterapia motora. Si no hay respuesta, se recurre a cirugía para liberación de fascias y tendones. **(ver Imagen 12.3A)**

---

3. Síndrome Compartimental Es la complicación más preguntada y una verdadera urgencia traumatológica. A diferencia de las anteriores, es de aparición **inmediata** (minutos a horas).

Clínica (Las "P" del síndrome) - **Dolor intenso:** Desproporcionado a la lesión y que no cede con analgésicos habituales. - **Dolor al estiramiento pasivo:** Es el signo más precoz y característico (aumento del dolor al mover distalmente la extremidad). - **Edema y tensión:** El compartimento se siente "pétreo". - **Alteración de pulsos:** Es un signo **tardío**. Si no hay pulsos, la isquemia ya es avanzada y el riesgo de necrosis es inminente.

Peligro de Necrosis: El aumento de presión tisular colapsa primero el retorno venoso y luego el flujo arterial, pudiendo llevar a la pérdida de la extremidad en pocas horas.

Diagnóstico y Conducta 1. **Clínico:** Ante la sospecha clara, se debe actuar. En casos dudosos, se puede medir la presión del compartimento (invasivo). 2. **Tratamiento Definitivo: Fasciotomía amplia** (procedimiento quirúrgico para liberar la presión). 3. **Manejo inicial (solo si es muy leve):** Retirar yesos o vendajes, elevar la extremidad y fomentar movimientos distales. Si no mejora de inmediato, proceder a cirugía.

TABLA 12.3.A · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

4.02.2.001, 1.01.1.006, 4.01.1.049

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

12.3. Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

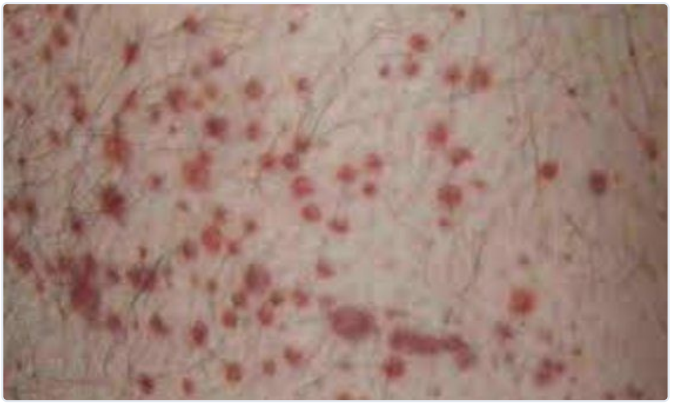
Tromboembolismo Pulmonar ([[TEP]]) - **Clínica:** Disnea súbita, dolor torácico de tipo pleurítico y desaturación. Puede haber hemoptisis o síncope. - **Diagnóstico: AngioTAC de tórax**. 1.01.1.006

Perla EUNACOM: En el contexto de una fractura, el **Dímero-D NO es útil** para descartar TEP, ya que la propia fractura y la cirugía elevan sus niveles de forma inespecífica.

TEP Masivo: Si hay compromiso hemodinámico (shock/hipotensión), el examen de elección puede ser un ecocardiograma (buscando signos de falla derecha) y el tratamiento de elección es la **trombolisis**.

---

5. Embolia Grasa Complicación grave y sistémica, propia de fracturas de **huesos largos** (fémur, tibia, húmero). 4.02.2.001



Petequias de la embolia grasa

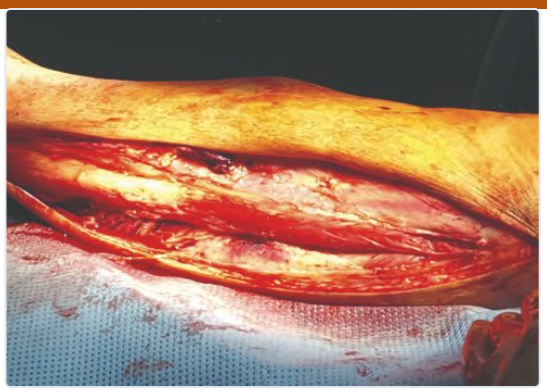
Clínica Aparece rápidamente (horas a 24-48 horas post-fractura). Se caracteriza por una tríada clásica: 1. **Distrés Respiratorio:** Edema pulmonar no cardiogénico. 2. **Compromiso de Conciencia:** Desde confusión hasta coma. 3. **Rash Petequial:** Típicamente en tórax superior, cuello y axilas.

Trombosis Venosa Profunda (TVP) del Paciente Traumatizado Tras una fractura se cumple la **tríada de Virchow**: estasis (inmovilización), daño endotelial e hipercoagulabilidad por el trauma. Tienen mayor riesgo las fracturas de **pelvis, fémur y tibia**, la cirugía ortopédica mayor (prótesis de cadera o rodilla), la edad avanzada y la obesidad. Puede ser asintomática o producir dolor, **edema asimétrico**, empastamiento de la pantorrilla y aumento de la temperatura local. El diagnóstico se apoya en la probabilidad clínica (escala de Wells) y la **ecografía Doppler venosa**; como en la fractura el Dímero-D no discrimina, no se usa para descartar. El manejo inicial es **anticoagulación** (heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica, seguida de anticoagulante oral por al menos 3 meses si fue provocada por el trauma) y **derivar**. La **tromboflebitis superficial** (cordón venoso rojo y doloroso) se trata con AINE, compresas y deambulación; se anticoagula si compromete un tramo largo o la vecindad de la unión safenofemoral. 4.01.1.049 4.02.2.001

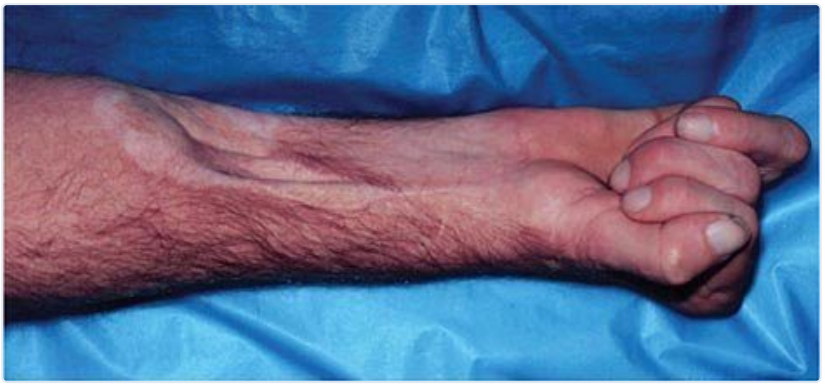
Prevención y Tratamiento Inicial del TEP Postraumático La mejor estrategia es la **profilaxis**: movilización y carga precoz, **HBPM** (p. ej. enoxaparina 40 mg subcutánea al día) iniciada tras estabilizar el sangrado o 6-12 horas después de la cirugía, mantenida 10-14 días en fracturas de extremidad inferior y hasta 4-5 semanas tras cirugía de cadera, y medidas mecánicas (medias de compresión, compresión neumática) cuando la anticoagulación está contraindicada. Ante sospecha de TEP con estabilidad hemodinámica se **anticoagula de inmediato** (HBPM o heparina no fraccionada) sin esperar el angioTAC, si no hay contraindicación; con shock se trombolisa o se indica embolectomía quirúrgica cuando la cirugía o el trauma reciente contraindican la trombolisis.



A. FASCIOTOMÍA DEL ANTEBRAZO



B. PIERNA DESCOMPRIMIDA



C. DEDOS FLECTADOS Y RÍGIDOS

Imagen 12.3

FIGURA 12.3 · SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

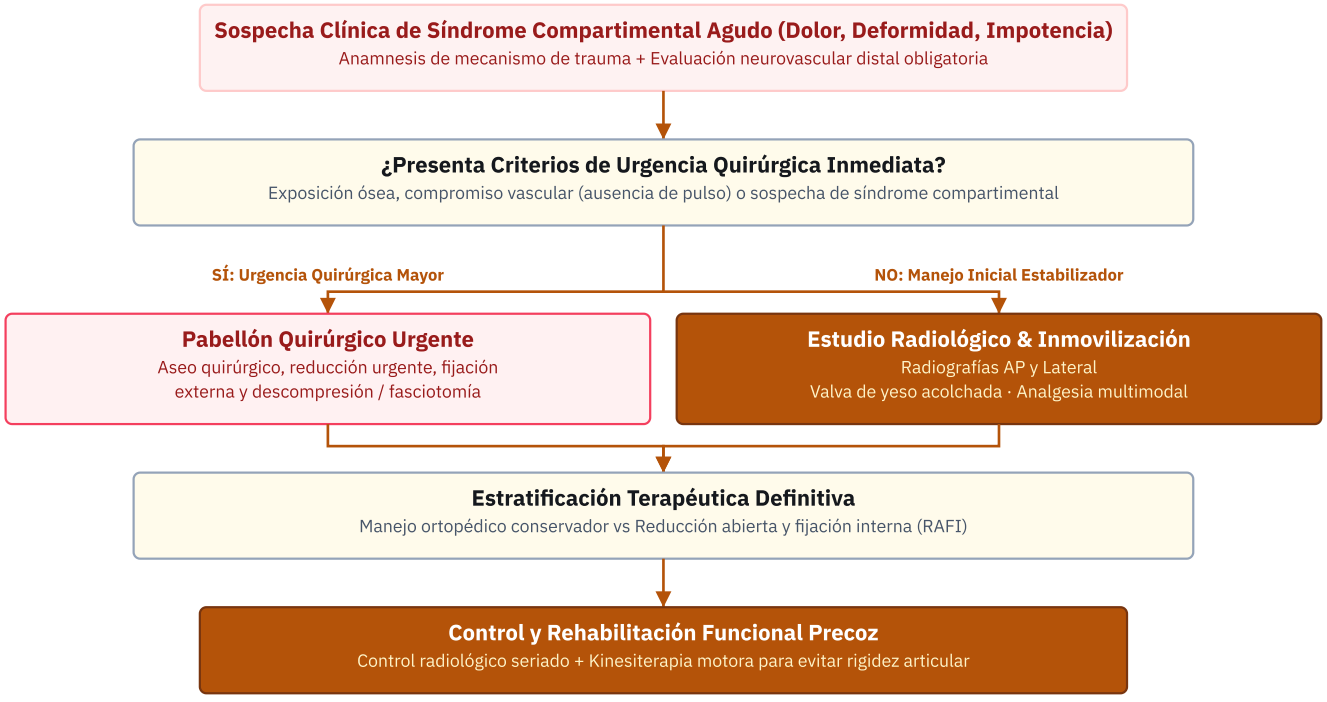


TABLA 12.3.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y FACTORES DE ALTO RIESGO EN SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO — CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	RIESGO / COMPLICACIÓN MAYOR	CONDUCTA INMEDIATA
Leve / No Desplazada	Deformidad mínima, pulsos distales presentes y simétricos	Consolidación viciosa si no se inmoviliza	Inmovilización con valva de yeso y control
Moderada / Desplazada	Deformidad marcada, impotencia funcional, hematoma	Lesión de partes blandas, atrapamiento	Reducción cerrada bajo analgesia / tracción
Grave / Inestable o Expuesta	Pérdida de pulsos, alteración sensitiva, exposición ósea	Necrosis avascular, shock, pérdida de extremidad	Pabellón quirúrgico urgente, fijación y aseo

12.3. Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 12.3.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

12.3. Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO)

- En Síndrome Compartimental Agudo, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 12.3

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.006

1. Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?

A) Embolia grasa; dímero D
B) Tromboembolismo pulmonar; angiotac de tórax
C) Tromboembolismo pulmonar; dímero D
D) Síndrome compartimental; fasciotomía inmediata
E) Neumonía aspirativa; radiografía de tórax

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.001

2. Un paciente operado de fractura de pierna en yeso circular presenta a las cuatro horas un dolor muy intenso en la extremidad que aumenta al mover los ortejos. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

A) Distrofia simpático refleja; pregabalina
B) TVP; anticoagulación y ecodoppler
C) Síndrome compartimental; fasciotomía amplia urgente
D) Síndrome compartimental; retirar yeso y observar
E) Dolor postoperatorio normal; analgesia oral

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.001

3. Un paciente con fractura de fémur presenta a las seis horas distrés respiratorio, compromiso de conciencia y se observan petequias en el tronco. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) TEP masivo; trombolisis
B) Embolia grasa; soporte
C) Embolia grasa; anticoagulación con heparina
D) Síndrome compartimental; fasciotomía urgente
E) Distrofia simpático refleja; pregabalina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.001

4. En el contexto del manejo de Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

Más preguntas online de Síndrome Compartimental Agudo →

12.4. Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.010 | 4.01.2.021 | 4.02.2.001 | 4.01.2.023 | 2.01.2.009 | 4.02.2.012 | 4.02.5.003

¿POR QUÉ?

El dominio de Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

Las complicaciones neurovasculares en el contexto de [[Fracturas: Generalidades]] y luxaciones son emergencias que requieren una detección clínica precoz para evitar secuelas funcionales permanentes o la pérdida de la extremidad.

Lesiones Nerviosas

Las lesiones de los nervios periféricos suelen ocurrir de forma inmediata al momento del trauma (fractura o luxación). 4.02.2.010 4.02.2.001

Clínica General El diagnóstico es **estrictamente clínico** y se caracteriza por un déficit neurológico distal a la lesión: - **Alteración Motora:** Paresia (debilidad) o plejia (parálisis). - **Alteración Sensitiva:** Hipoestesia (disminución) o anestesia (pérdida total). - **Reflejos:** Eventual arreflexia si el nervio participa en un arco reflejo específico. **(ver Imagen 12.4C)**

Clasificación de Seddon (Pronóstico) 4.02.2.010

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

Si el déficit es **parcial** (mueve o siente algo), se asume **Neuroapraxia** y se observa. Si el déficit es **total**, es imposible distinguir clínicamente entre axonotmesis y neurotmesis, por lo que se suele indicar **exploración quirúrgica**. 4.02.2.010 4.02.2.001

Lesiones Nerviosas Específicas por Fractura/Luxación

1. **Nervio Radial:** - **Asociación:** Fractura de la diáfisis del húmero (el nervio pasa por el surco radial). - **Clínica:** "Mano caída". Imposibilidad de extender la muñeca y los dedos. - **Sensibilidad:** Cara posterior de la extremidad superior. 2. **Nervio Axilar (Circunflejo):** - **Asociación:** [[Luxación de Hombro]] (especialmente anterior) o fracturas del cuello del húmero. - **Clínica:** Imposibilidad de abducir el hombro (parálisis del deltoides). - **Sensibilidad:** Zona deltoídea (parche del hombro). 3. **Nervio Mediano:** - **Asociación:** Fractura supracondílea de húmero. - **Clínica:** Dificultad para flectar los primeros tres dedos (1° al 3°). - **Sensibilidad:** Primeros 3 dedos y mitad radial del 4°. 4. **Nervio Cubital:** - **Asociación:** Fracturas de codo (cara medial/epitróclea). - **Clínica:** Dificultad para flectar el 4° y 5° dedo. - **Sensibilidad:** 5° dedo y mitad cubital del 4°. 5. **Nervio Ciático:** - **Asociación:** Luxación posterior de cadera (típico accidente de tránsito, golpe de rodilla contra el tablero). - **Clínica:** Imposibilidad de flectar la rodilla y realizar dorsiflexión del pie. - **Sensibilidad:** Cara posterior del muslo, pierna y pie. - **Reflejos:** Disminución del reflejo aquiliano (raíz S1). **(ver Imagen 12.4B)** 4.02.2.010 4.02.2.001 2.01.2.009



Mano caída

Neuropatías compresivas clásicas: - **Parálisis del borracho:** Compresión del nervio radial (brazo sobre una silla durante el sueño profundo). - **Parálisis de la luna de miel:** Compresión del plexo braquial (pareja durmiendo sobre el brazo/axila). 4.02.2.010

Lesiones Vasculares

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Clínica de la Oclusión Arterial (Isquemia Aguda) Se debe buscar activamente el signo de las **6 P**: 1. **Pain** (Dolor intenso). 2. **Pallor** (Palidez). 3. **Pulselessness** (Ausencia de pulsos). 4. **Paresthesia** (Hormigueo/alteración sensitiva). 5. **Paralysis** (Paresia o plejia). 6. **Poikilothermia** (Frialdad). 4.01.2.021 4.01.2.023 4.02.2.001

Clínica de la Hemorragia - Lo característico de una lesión arterial es la **hemorragia pulsátil**.

Manejo de Urgencia 1. **Hemorragia:** La prioridad es la **compresión directa** (parte del ABC del trauma). 2. **Cirugía Vascular:** Reparación definitiva de la arteria. 3. **Ligadura:** Solo en casos extremos donde no se logra hemostasia con compresión, seguido de traslado urgente para revascularización.

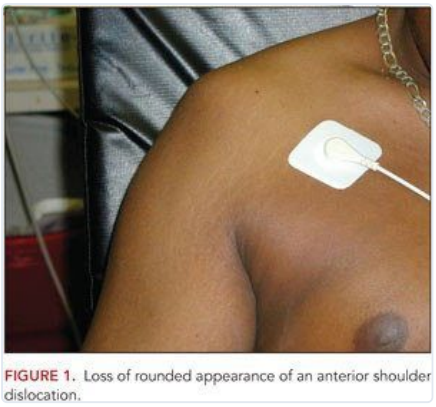
El uso de **torniquetes** está generalmente desaconsejado en el manejo estándar inicial porque aumenta el daño isquémico de la extremidad, a menos que sea una hemorragia exanguinante que no ceda a compresión.

Caso Especial: Disección de la Arteria Poplítea 4.01.2.023 4.02.2.001

Luxación de Hombro Es la luxación más frecuente; en más del 95 % de los casos es **anterior** (caída sobre el brazo en abducción y rotación externa). Clínica: dolor intenso, brazo en **ligera abducción y rotación externa** sostenido con la otra mano, imposibilidad de aducir, pérdida del contorno redondeado del deltoides con acromion prominente (**signo de la charretera**). Siempre se examina el **nervio axilar** (sensibilidad del "parche" deltoideo) y el pulso radial **antes y después de reducir**. Se piden radiografías AP y lateral escapular (Y) o axial: la cabeza humeral queda **subcoracoidea**; se buscan la fractura de **Hill-Sachs** (cabeza humeral), la lesión de **Bankart** (rodete glenoideo) y la fractura del troquíter. La **luxación posterior** es rara y se asocia a convulsiones y electrocución (brazo aducido en rotación interna). Tratamiento: **reducción cerrada precoz** con analgesia o sedación (tracción-contratracción, Kocher, Stimson o Milch), radiografía de control, cabestrillo por 2-3 semanas y rehabilitación. En menores de 25 años la **recidiva** es muy frecuente, por lo que se deriva a traumatología para evaluar estabilización quirúrgica. **(ver Imagen 12.4A)** 4.02.2.012



Luxación anterior de hombro



Luxación anterior de hombro: pérdida del contorno



Luxación anterior de hombro en Rx AP

Reducción de Luxaciones de Codo, Hombro e Interfalángicas 4.02.5.003 (Derivar a especialista) Principios: toda luxación es una **urgencia**, más aún si hay compromiso neurovascular. El médico general **diagnostica** (deformidad, impotencia funcional, radiografía), **evalúa pulsos, sensibilidad y movilidad**, da analgesia, **inmoviliza en la posición hallada** y **deriva**. La reducción se hace con analgesia o sedación, tracción **suave y progresiva** con contratracción, sin movimientos bruscos, y siempre con radiografía previa y posterior. La **luxación de codo** (habitualmente posterior) puede lesionar el nervio cubital o mediano y la arteria braquial, y se inmoviliza con valva braquiopalmar a 90° tras reducir. La **luxación interfalángica** se reduce con tracción longitudinal bajo bloqueo digital y se inmoviliza con férula o sindactilia. Si hay pulso ausente o isquemia y la derivación se demora, la reducción inmediata la realiza el médico entrenado.

Fracturas en el Niño: Particularidades y Manejo General El 2.01.2.009 hueso inmaduro tiene un periostio grueso y una **placa de crecimiento** que aún no se cierra, lo que origina patrones propios: fractura **en tallo verde** (cortical rota de un lado), **en rodete** o torus (compresión de la metáfisis), deformación plástica y **fracturas fisarias** (Salter-Harris, ver Ortopedia infantil). La mayoría se trata de manera **ortopédica** porque el niño **remodela** el hueso. Manejo inicial: analgesia, inmovilización con valva, evaluación neurovascular y radiografías en dos proyecciones; se derivan las fracturas desplazadas, articulares o fisarias, y las expuestas. Debe **sospecharse maltrato** ante fracturas en lactantes que no caminan, fracturas de fémur en menores de 1 año, múltiples fracturas en distintas etapas de consolidación, fracturas costales posteriores o metafisarias "en asa de balde", o un mecanismo que no explica la lesión.



Fractura en rodete (torus) del radio distal: radiografías AP y lateral (flechas)

Fractura Supracondílea de Húmero Es la fractura de codo más frecuente en el niño (5-8 años), por caída con la mano extendida. Se sospecha por dolor, edema y deformidad del codo; la radiografía lateral muestra desplazamiento posterior del fragmento distal. Es **urgencia**: se asocia a lesión de la arteria braquial (mano fría, pulso ausente), del nervio mediano (rama interósea anterior) y a **síndrome compartimental con contractura de Volkmann**. Se inmoviliza en posición cómoda (no se fuerza la extensión), se evalúa el estado neurovascular y se **deriva de inmediato** para reducción y fijación con clavos percutáneos; una mala reducción deja deformidad en varo (**cúbito varo**).



Rx de fractura supracondílea de húmero en niño



Fractura supracondílea, Rx de codo

Isquemia Arterial Aguda: Embolia y Trombosis Además de la 4.01.2.021 causa traumática, la oclusión arterial aguda se debe a **embolia** (origen cardíaco: fibrilación auricular, infarto reciente, valvulopatía; extremidad previamente sana, inicio brusco, pulsos contralaterales normales, oclusión en una bifurcación como la femoral común) o a **trombosis in situ** sobre una placa aterosclerótica (claudicación previa, pulsos contralaterales disminuidos, inicio más gradual). La clínica son las **6 P**. La gravedad se clasifica en viable, amenazada (déficit sensitivo o motor) e irreversible. Manejo inicial del médico general: **heparina no fraccionada endovenosa** inmediata (bolo de 5.000 UI o 80 UI/kg), analgesia, extremidad en declive y abrigada (sin calor directo) y **traslado urgente a cirugía vascular**, ya que el tiempo útil para revascularizar es de unas 6 horas. La embolia se trata con **embolectomía con catéter de Fogarty**; la trombosis con trombolisis o bypass. Tras reperfundir hay riesgo de síndrome de reperfusión (hiperkalemia, mioglobinuria) y compartimental.

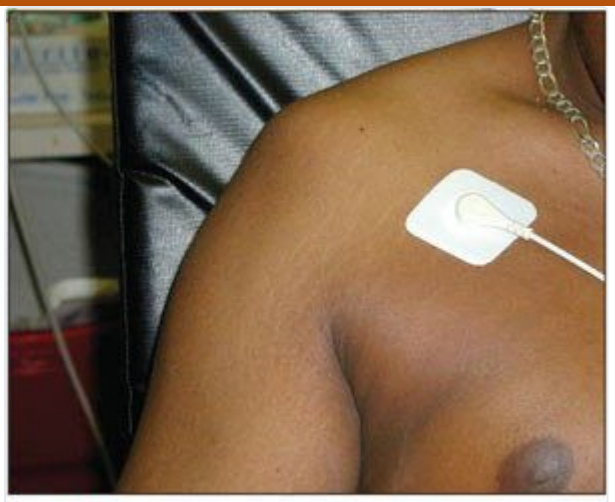


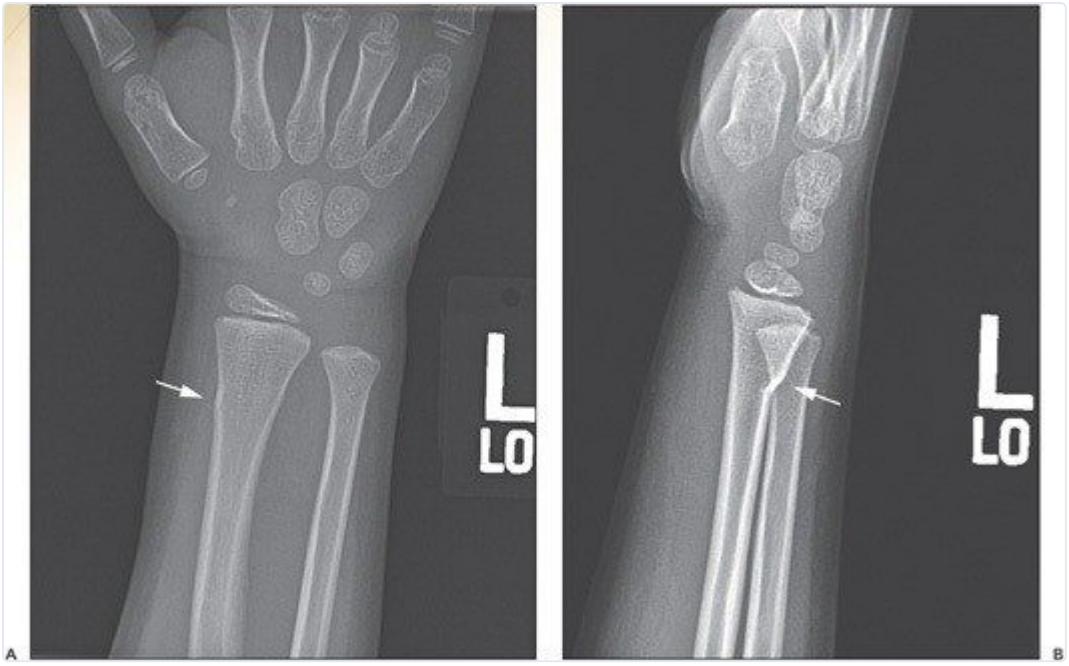
FIGURE 1. Loss of rounded appearance of an anterior shoulder dislocation.

A. HOMBRO SIN CONTORNO REDONDO



FIGURE 2. AP radiograph.

B. LUXACIÓN ANTERIOR EN LA RX



C. RODETE DEL RADIO DISTAL

Imagen 12.4

FIGURA 12.4 · LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

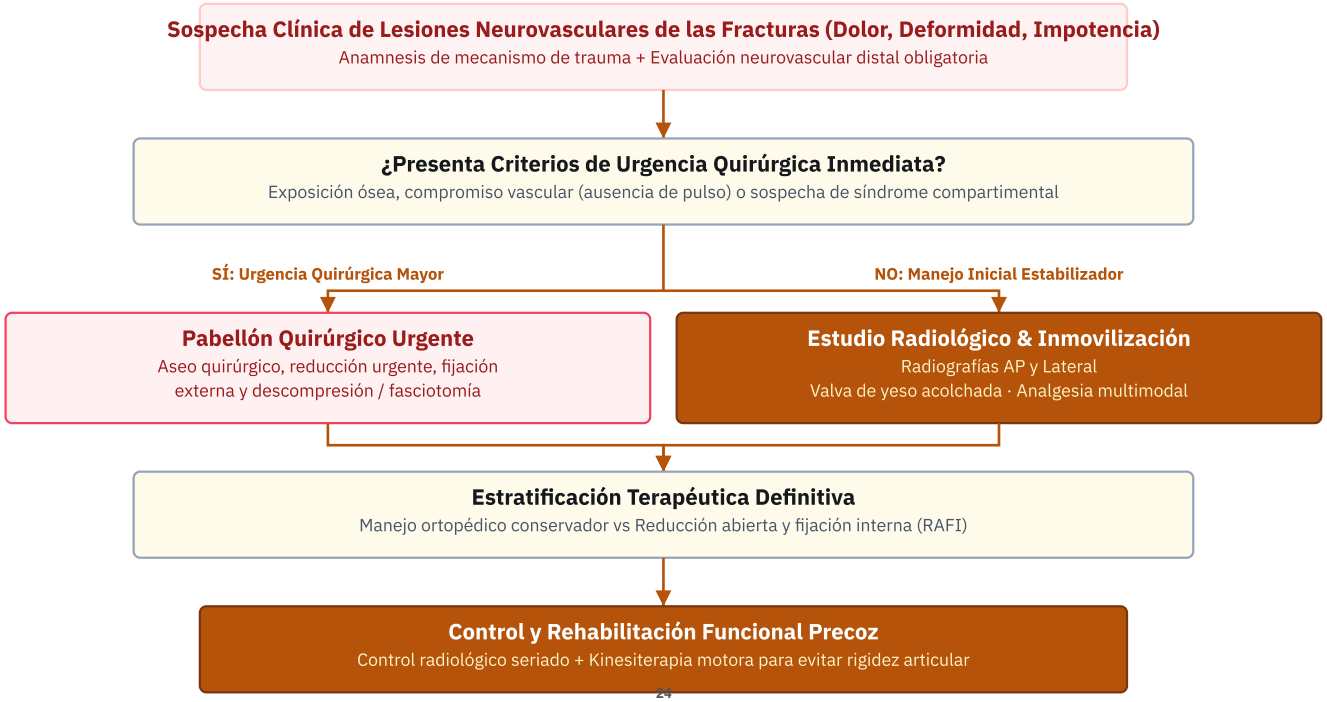


TABLA 12.4 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

4.02.2.010, 4.01.2.021, 4.02.2.001, 4.01.2.023, 2.01.2.009, 4.02.2.012, 4.02.5.003

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 12.4

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En Lesiones Neurovasculares de las Fracturas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.010

1. Un paciente sufre fractura de diáfisis humeral en un accidente de tránsito. Al examen físico no puede extender la muñeca ni los dedos. ¿Qué nervio está lesionado y cuál es el déficit sensitivo esperado?

A) Nervio mediano; hipoestesia de los primeros tres dedos
B) Nervio radial; hipoestesia de la cara posterior de la extremidad superior
C) Nervio cubital; hipoestesia del quinto dedo
D) Nervio axilar; hipoestesia sobre el hombro
E) Nervio ciático; hipoestesia de la pierna

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.010

2. Un paciente sufre luxación anterior de hombro derecho. Al reducirlo presenta imposibilidad de abducir el brazo y disminución de la sensibilidad en la zona deltoidea. ¿Qué nervio está comprometido?

A) Nervio radial
B) Nervio mediano
C) Nervio axilar o circunflejo
D) Nervio cubital
E) Nervio ciático

Más preguntas online de Lesiones Neurovasculares de las Fracturas →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 12.1 A 12.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización	En Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización, la...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente	En Fracturas Expuestas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente	En Síndrome Compartimental Agudo, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial	En Lesiones Neurovasculares de las Fracturas, la evaluación neurovascular distal...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

En Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado...

Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones...

El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental...

Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

En Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización, la evaluación neurovascular distal...	Tema 12.1 →
En Fracturas Expuestas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es...	Tema 12.2 →
En Síndrome Compartimental Agudo, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad...	Tema 12.3 →
En Lesiones Neurovasculares de las Fracturas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar...	Tema 12.4 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

02

BLOQUE TEMÁTICO
2 clases

POLITRAUMA DEL APARATO LOCOMOTOR, PELVIS & RAQUIS

2	7	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz 30

12.6 Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa 35

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.02.2.006	Fractura inestable de la pelvis Tema 12.5	Sospecha	Inicial	Derivar
4.02.2.014	Politraumatizado Tema 12.5	Específico	Inicial	Derivar
4.03.2.009	Traumatismo uretral Tema 12.5	Específico	Inicial	Derivar
4.02.4.006	Set radiológico de trauma en conjunto (columna cervical, tórax, pelvis y columna) Tema 12.5	Interpreta y emplea		
4.02.2.007	Fracturas de diáfisis y metáfisis Tema 12.6	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 02 · POLITRAUMA DEL APARATO LOCOMOTOR, PELVIS & RAQUIS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
7 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- En Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

2 DE 2 TEMAS

Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz	EUNACOM Diciembre 2025 · #134 · EUNACOM Diciembre 2024 · #34 · EUNACOM Diciembre 2022 · #66 · EUNACOM Agosto 2021 · #61
Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa	EUNACOM Diciembre 2024 · #133 · EUNACOM Julio 2019 · #179 · EUNACOM Diciembre 2017 · #100

12.5. Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.006 4.02.2.014 4.03.2.009 4.02.4.006

¿POR QUÉ?

El dominio de Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO

El **politraumatismo** se define como la lesión de al menos **tres sistemas** (ej. gastrointestinal, geniturinario y locomotor) o la afectación de tres o más órganos de sistemas diferentes que ponen en riesgo la vida del paciente. Su manejo debe ser sistemático, priorizando siempre la estabilidad vital sobre las lesiones evidentes pero no letales. 4.02.2.014

Etiología y Epidemiología Las causas más frecuentes de politraumatismo en Chile son: 1. **Accidentes de tránsito:** Es la causa principal. Los atropellos son especialmente letales, siendo los ocurridos en carretera los de mayor mortalidad, seguidos por los de ciudad. 2. **Caídas de altura:** Frecuentes en contextos laborales o accidentales. 3. **Agresiones:** Heridas por arma blanca o de fuego.

Evaluación Inicial: El ABCDE del Trauma El manejo del paciente politraumatizado sigue un orden estricto de prioridades. No se debe avanzar al siguiente paso sin haber resuelto el anterior.

| Letra | Significado | Acciones Clave | | :--- | :--- | :--- | | **A** | *Airway* (Vía aérea) | Asegurar permeabilidad de la vía aérea e **instalación de collar cervical**. | | **B** | *Breathing* (Ventilación) | Asegurar que el paciente ventile. Uso de Ambú o ventilación mecánica si es necesario. | | **C** | *Circulation* (Circulación) | Instalar 2 vías venosas gruesas, infusión de cristaloides (Suero Fisiológico) y **compresión de hemorragias externas**. | | **D** | *Disability* (Déficit neurológico) | Realizar examen neurológico completo (Escala de Glasgow, pupilas) para descartar lesión medular o TEC. | | **E** | *Exposure* (Exposición) | Desvestir completamente al paciente para buscar lesiones ocultas, evitando la hipotermia. |

En el manejo de la circulación (**C**), si te preguntan qué es más urgente entre comprimir una hemorragia activa o instalar la vía venosa, la respuesta suele ser **comprimir primero** para detener la pérdida de volemia.

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

La **A** no solo implica que el aire pase, sino proteger la médula espinal. Todo paciente politraumatizado se considera portador de una lesión de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. 4.02.2.014

Estudio Radiológico Inicial En todo paciente politraumatizado, independientemente de la clínica, se debe solicitar de forma sistemática la "trilogía radiográfica": 1. **Radiografía de Columna Cervical (Lateral):** Para descartar fracturas o luxaciones que comprometan la médula. 2. **Radiografía de Tórax (AP):** Para buscar [[Neumotórax]], [[Hemotórax]] o contusión pulmonar. 3. **Radiografía de Pelvis (AP):** Fundamental para detectar fracturas de pelvis que pueden causar hemorragias masivas. **(ver Imagen 12.5B)** 4.02.2.014 4.02.4.006

Adicionalmente, se pedirán radiografías específicas de las zonas donde se sospeche fractura por el mecanismo del trauma o deformidad evidente. 4.02.2.014

Fractura de Pelvis La fractura de pelvis suele presentarse en el contexto de un paciente politraumatizado. Es una lesión de alta energía con un potencial de mortalidad elevado debido a complicaciones vasculares y viscerales. 4.02.2.006

Evaluación Específica Además del ABCDE, en la fractura de pelvis es obligatorio realizar: - **Tacto rectal y vaginal:** Para descartar que se trate de una **fractura expuesta** hacia la mucosa rectal o vaginal, lo cual requiere antibióticos y cirugía de urgencia. - **Evaluación de la estabilidad pélvica:** Maniobras de compresión-distracción (aunque deben hacerse con precaución para no aumentar el sangrado).

Si sospechas una fractura de pelvis, evita realizar maniobras repetidas de estabilidad pélvica, ya que puedes romper coágulos formados y reactivar una hemorragia venosa masiva.

TABLA 12.5.A · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO 4.02.2.006, 4.02.2.014, 4.03.2.009, 4.02.4.006

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

12.5. Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Complicaciones Graves Existen dos complicaciones clásicas que son frecuentemente preguntadas:

1. Shock Hipovolémico Es la causa principal de muerte inmediata. - **Origen:** Generalmente es por sangrado de los **plexos venosos pélvicos** 4.02.2.006 (hemorragia venosa), aunque también puede haber compromiso arterial. - **Manejo:** Reposición de volumen con cristaloides y **estabilización precoz de la pelvis**. - **Métodos de estabilización:** - Férula neumática (pantalón antichoque). - Tutores externos (quirúrgico). - Hamaca pélvica. - **Sábana pélvica:** En APS o lugares sin recursos, enrollar una sábana apretada alrededor de las trocánteres mayores para cerrar el espacio pélvico. **(ver Imagen 12.5C)**

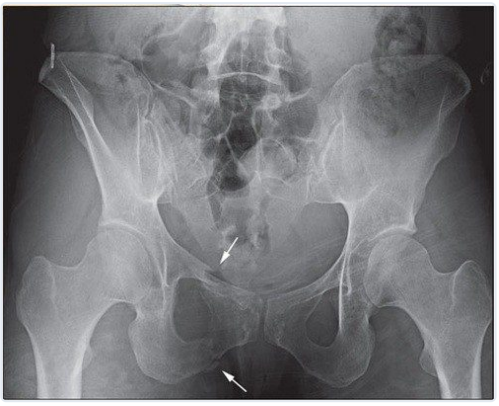
2. Sección Uretral Frecuente en fracturas de la sínfisis del pubis (lesiones en "libro abierto"). - **Sospecha:** Sangre en el meato urinario, próstata 4.03.2.009 flotante al tacto rectal o globo vesical. - **Diagnóstico:** Uretrocistografía retrógrada.

CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA: Está prohibido instalar una **sonda Foley** ante la sospecha de sección uretral, ya que puede agravar la lesión o crear una falsa vía. El manejo inicial del globo vesical debe ser mediante una **cistostomía suprapúbica**.

Resumen de Manejo 1. **ABCDE** (Prioridad absoluta). 2. **Estabilización de pelvis** (si hay sospecha de fractura o inestabilidad hemodinámica). 3. 4.02.2.006 **Radiografía AP de Pelvis** para confirmar diagnóstico. 4. Manejo de complicaciones (cirugía, antibióticos en fracturas expuestas, cistostomía 4.02.2.014 en lesiones uretrales).

[[Shock]] [[Insuficiencia Respiratoria]] [[Traumatismo Encefalocraneano]]

Interpretación de la Trilogía Radiológica del Trauma (Interpreta y emplea) Se toma en la sala de reanimación **sin retrasar la reanimación**: 4.02.4.006 **columna cervical lateral, tórax AP y pelvis AP**. - **Columna cervical lateral:** deben verse las **7 vértebras y la unión C7-T1** (si no se ve, se pide TAC; en el trauma significativo la TAC reemplaza a la radiografía). Se revisan las cuatro líneas de alineación (cara anterior de los cuerpos, cara posterior, línea espinolaminar y apófisis espinosas), la altura de los cuerpos, los espacios discales, la distancia atlantodental (< 3 mm en adultos) y el **espacio prevertebral** (aumentado en hematoma: > 7 mm a nivel de C2 y > 21 mm a nivel de C6). - **Tórax AP:** neumotórax, hemotórax (opacidad del hemitórax), **mediastino ensanchado** (> 8 cm; sospecha de lesión aórtica), fracturas costales, contusión pulmonar, posición de tubos y rotura diafragmática. - **Pelvis AP:** ensanchamiento de la **sínfisis del pubis** (> 2,5 cm), asimetría o ensanchamiento de las articulaciones sacroilíacas, fractura de ramas isquiopubianas y del acetábulo, y alteración de la línea de Shenton. Los hallazgos orientan el manejo (drenaje pleural, estabilización pélvica) y definen qué segmentos de la columna requieren estudio con TAC. **(ver Imagen 12.5A)**



Fracturas de las ramas púbicas superior e inferior derechas (flechas)



A. FRACTURA DE RAMAS PÚBICAS



B. PELVIS INESTABLE, MUY ANCHA



C. PELVIS ATADA CON UNA SÁBANA

Imagen 12.5

FIGURA 12.5 · FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

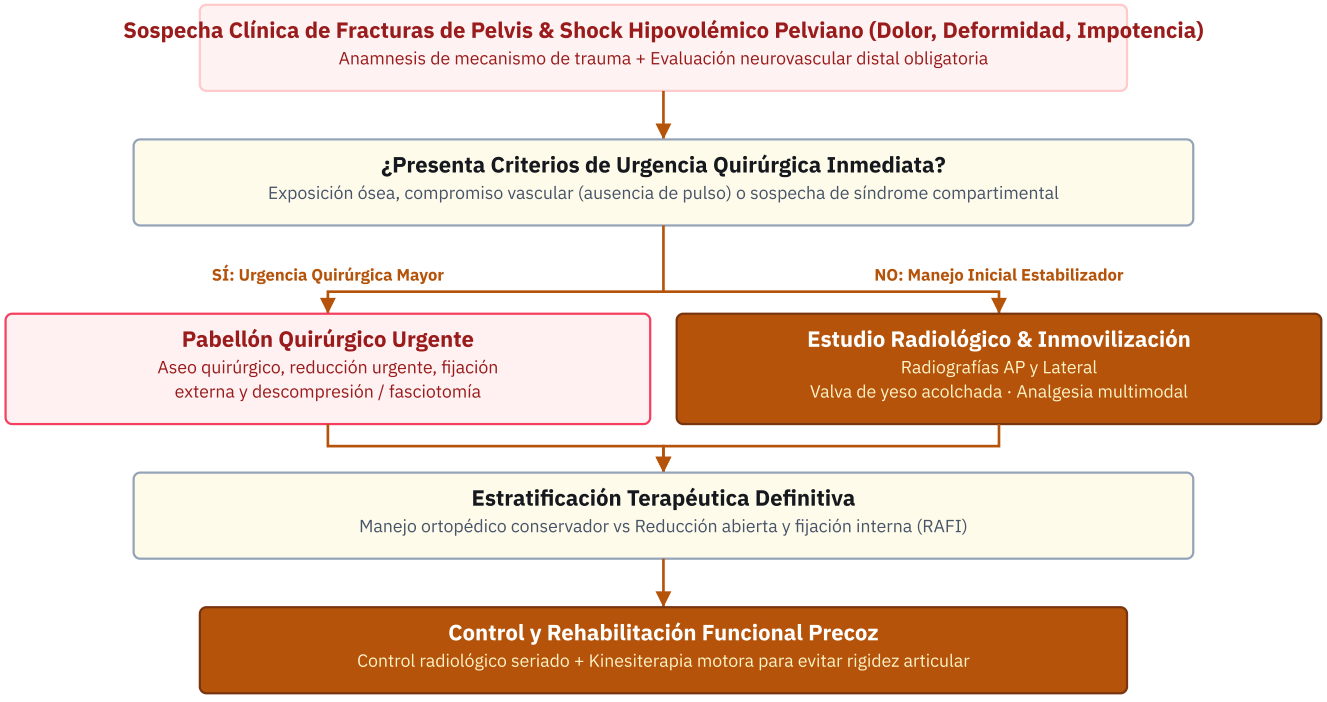


TABLA 12.5.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y FACTORES DE ALTO RIESGO EN FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO — CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	RIESGO / COMPLICACIÓN MAYOR	CONDUCTA INMEDIATA
Leve / No Desplazada	Deformidad mínima, pulsos distales presentes y simétricos	Consolidación viciosa si no se inmoviliza	Inmovilización con valva de yeso y control
Moderada / Desplazada	Deformidad marcada, impotencia funcional, hematoma	Lesión de partes blandas, atrapamiento	Reducción cerrada bajo analgesia / tracción
Grave / Inestable o Expuesta	Pérdida de pulsos, alteración sensitiva, exposición ósea	Necrosis avascular, shock, pérdida de extremidad	Pabellón quirúrgico urgente, fijación y aseo

12.5. Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 12.5.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

12.5. Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO)

- En Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 12.5

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.5 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.4.006

1. Un paciente politraumatizado llega a urgencias tras un accidente de tránsito. ¿Cuáles son las tres radiografías mínimas que se deben solicitar?

A) Anteroposterior de tórax, anteroposterior de abdomen y lateral de rodilla
B) Lateral de cuello, anteroposterior de tórax y anteroposterior de pelvis
C) Anteroposterior de tórax, TAC de cerebro y anteroposterior de pelvis
D) Solo anteroposterior de tórax si el paciente está estable
E) Radiografías de todos los huesos largos más AP de tórax

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.006

2. Un paciente con fractura de pelvis en libro abierto tras un accidente de tránsito está en shock hipovolémico. ¿Cuál es la conducta más urgente para controlar la hemorragia?

A) Transfusión de glóbulos rojos y esperar que se estabilice solo
B) Cirugía de pelvis de urgencia para clipar las venas pélvicas
C) ABC más estabilización externa de la pelvis con sábana, amaca o tutores externos
D) Instalar sonda Foley para medir diuresis y controlar hidratación
E) Angiografía pélvica para embolizar las arterias sangrantes

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.03.2.009

3. Un paciente con fractura de pelvis no puede orinar y presenta dolor suprapúbico. Usted sospecha sección uretral. ¿Cuál es la conducta correcta?

A) Instalar sonda Foley con cuidado para drenar la vejiga
B) Cistostomía suprapúbica, uretrocistografía y reparación quirúrgica de la uretra
C) Uretrocistografía primero y luego sonda Foley si la uretra está íntegra
D) Observar y esperar que orine espontáneamente
E) TAC de pelvis para ver la extensión de la fractura

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.006

4. En el contexto del manejo de Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

Más preguntas online de Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano →

12.6. Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.007

¿POR QUÉ?

El dominio de Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA

En el proceso de recuperación de una fractura, la consolidación ósea es el objetivo final. Sin embargo, diversos factores pueden interferir con este proceso biológico, dando lugar a complicaciones que alteran la función y la anatomía del paciente. Es fundamental distinguir entre el **retardo de la consolidación**, la **pseudoartrosis** y la **consolidación viciosa**, ya que sus manejos y pronósticos son radicalmente distintos.

1. Retardo de la Consolidación (Retraso de la Unión)

Se define como un proceso de curación que se prolonga más 4.02.2.007 allá del tiempo promedio esperado para una fractura específica y una localización determinada, pero que **mantiene la capacidad de consolidar** por sí solo si se eliminan los factores que lo frenan.

Clínica y Fisiopatología - **Dolor persistente:** A diferencia de una consolidación normal, el dolor en el foco de fractura persiste por más tiempo de lo habitual. - **Causas principales:** - **Inmovilización inadecuada:** El exceso de micromovimientos impide que el callo óseo se estabilice. - **Uso de AINEs:** Los antiinflamatorios no esteroideos pueden reducir el flujo sanguíneo hacia el hueso y alterar la cascada inflamatoria necesaria para la osteogénesis. - **Factores sistémicos:** Tabaquismo, diabetes o desnutrición.

El hueso tiene una notable capacidad de regeneración, pero requiere estabilidad y una respuesta inflamatoria inicial adecuada. Los **AINEs**, al inhibir las prostaglandinas, pueden frenar el reclutamiento de células osteogénicas en las etapas iniciales del callo.

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

2. Pseudoartrosis (No-Unión)

La pseudoartrosis representa el fracaso definitivo del proceso 4.02.2.007 de consolidación. Se considera que existe cuando la curación se ha detenido por completo y no ocurrirá sin intervención quirúrgica.

Clínica y Características - **Movilidad anormal:** El signo patognomónico es la movilidad indolora (o poco dolorosa) en el foco de fractura, creando una "falsa articulación". - **Ausencia de dolor:** Habitualmente el dolor agudo ha desaparecido, aunque puede persistir una molestia leve al cargar peso. - **Interposición de partes blandas:** El tejido fibroso o muscular se interpone entre los extremos óseos, impidiendo físicamente la unión.

Clasificación y Causas Existen dos tipos principales según la vitalidad de los extremos óseos:

| Tipo | Causa Principal | Hallazgo Radiográfico | | :--- | :--- | :--- | | **Hipertrófica** | Mala inmovilización (exceso de movilidad) | Extremos óseos ensanchados en **"pata de elefante"**. | | **Atrófica** | Mala irrigación sanguínea o hueso patológico | Extremos óseos adelgazados, redondeados o "en punta de lápiz". |

La pseudoartrosis **hipertrófica** ocurre porque el cuerpo intenta consolidar y genera mucho hueso, pero como hay demasiado movimiento, no logra cerrar el puente. La **atrófica**, en cambio, ocurre porque "no hay vida" o energía biológica suficiente (isquemia, infección, etc.).

TABLA 12.6.A · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA 4.02.2.007

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

12.6. Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

A diferencia de las anteriores, aquí el hueso **sí consolida**, pero lo hace en una posición anatómica incorrecta (angulación, rotación o 4.02.2.007 acortamiento).

Clínica - **Deformidad visible:** El segmento afectado se observa desviado o "chueco". - **Ausencia de dolor:** Una vez que el hueso ha pegado, el dolor de la fractura desaparece, aunque puede aparecer dolor secundario en articulaciones adyacentes por mala distribución de cargas. - **Limitación funcional:** Dependiendo del grado de desviación.

Causas - **Mala reducción inicial:** Los fragmentos nunca fueron alineados correctamente. - **Pérdida de la reducción:** La fractura estaba bien alineada, pero se desplazó durante el periodo de inmovilización y no se corrigió a tiempo.

Es vital no confundir la **no-unión** (pseudoartrosis) con la **mala unión** (consolidación viciosa). En la mala unión el hueso está sólido, pero en mala posición.

Manejo Si la deformidad es funcionalmente inaceptable, el tratamiento es quirúrgico mediante una **osteotomía correctora** (cirugía de refractura): 1. Se corta el hueso consolidado. 2. Se realiza una **reducción** anatómica correcta. 3. Se estabiliza con osteosíntesis para asegurar una nueva consolidación en el eje adecuado.

Resumen Comparativo para el EUNACOM

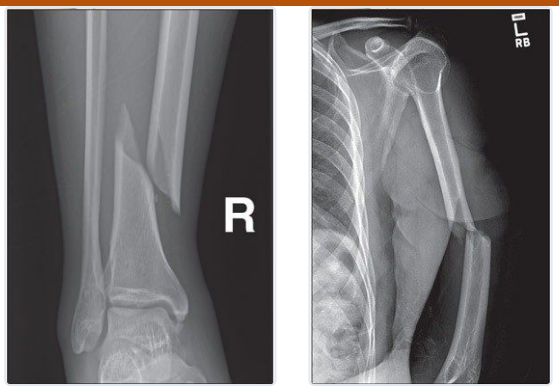
Fracturas de Diáfisis y Metáfisis: Clínica y Manejo La **diáfisis** (hueso cortical) tiene menor irrigación y poca superficie de contacto entre fragmentos; consolida más lento y es propensa a retardo y pseudoartrosis, sobre todo en la tibia. La **metáfisis** (hueso esponjoso, bien vascularizado) consolida rápido y, si está impactada, es estable. La clínica es la de toda fractura: dolor, deformidad, impotencia funcional y crepitación. Manejo inicial: analgesia, inmovilización de la articulación proximal y distal, radiografías AP y lateral e **evaluación neurovascular**. Tratamiento definitivo: las diáfisis de **fémur y tibia** se fijan con **clavo endomedular**; las del **antebrazo** del adulto con placa y tornillos; la del **húmero** suele tratarse con yeso colgante o férula funcional, vigilando el nervio radial; las fracturas metafisarias impactadas o poco desplazadas se tratan con yeso. El médico general inmoviliza, descarta complicaciones y **deriva**. **(ver Imagen 12.6A y B)**



Fractura espiroidea desplazada de la diáfisis de la tibia



Fractura de la diáfisis del húmero



A. TIBIA, FRACTURA ESPIROIDEA **B.** DIÁFISIS DE HÚMERO

Imagen 12.6

FIGURA 12.6 · RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

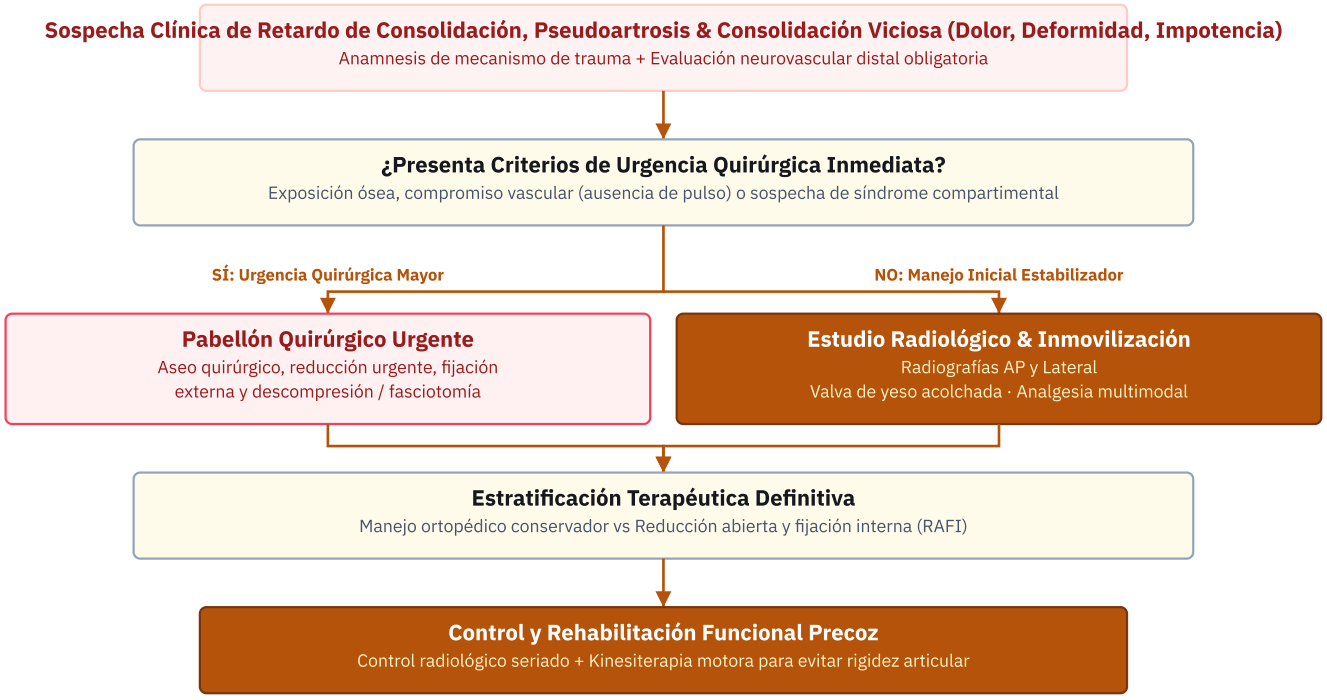


TABLA 12.6.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y FACTORES DE ALTO RIESGO EN RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	RIESGO / COMPLICACIÓN MAYOR	CONDUCTA INMEDIATA
Leve / No Desplazada	Deformidad mínima, pulsos distales presentes y simétricos	Consolidación viciosa si no se inmoviliza	Inmovilización con valva de yeso y control
Moderada / Desplazada	Deformidad marcada, impotencia funcional, hematoma	Lesión de partes blandas, atrapamiento	Reducción cerrada bajo analgesia / tracción
Grave / Inestable o Expuesta	Pérdida de pulsos, alteración sensitiva, exposición ósea	Necrosis avascular, shock, pérdida de extremidad	Pabellón quirúrgico urgente, fijación y aseo

12.6. Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 12.6.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

12.6. Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA)

- En Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

12.6

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

1. Un paciente con fractura de tibia en yeso desde hace cuatro meses sigue con dolor leve en el foco de fractura. La radiografía muestra callo óseo en formación pero sin terminar de consolidar. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

A) Pseudoartrosis; cirugía para remover partes blandas
B) Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización
C) Consolidación viciosa; cirugía de refractura
D) Pseudoartrosis atrófica; tratamiento de la mala irrigación
E) Osteomielitis; antibióticos endovenosos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

2. Un paciente con fractura de fémur tratada hace seis meses presenta movilidad anormal en el muslo y ausencia de dolor. La radiografía muestra los extremos óseos hipertróficos como pata de elefante con partes blandas interpuestas. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización
B) Pseudoartrosis hipertrófica; cirugía para remover partes blandas
C) Consolidación viciosa; refractura quirúrgica
D) Pseudoartrosis atrófica; tratamiento de la irrigación
E) Fractura patológica; descartar tumor óseo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

3. Un paciente con fractura de antebrazo tratada hace tres meses consulta por deformidad del antebrazo sin dolor. La radiografía muestra consolidación completa pero con desviación de los ejes. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) Retraso de consolidación; mejorar inmovilización
B) Pseudoartrosis; cirugía para remover partes blandas
C) Consolidación viciosa; cirugía de refractura con nueva reducción
D) Fractura patológica; estudio de causa subyacente
E) Consolidación normal; alta sin tratamiento

Más preguntas online de Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 12.5 A 12.6

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz	En Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano, la evaluación neurovascular...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa	En Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa, la evaluación...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

En Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad...

Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones...

El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental...

Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

En Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar... Tema 12.5 →

En Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa, la evaluación neurovascular distal (pulsos... Tema 12.6 →

MANUAL EUNACOM DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
BLOQUE 03 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
19 CÓDIGOS OFICIALES

03 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

5	20	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

12.7	Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince	44
12.8	Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral	49
12.9	Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles	54
12.10	Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía	59
12.11	Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis	64

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 19 CÓDIGOS

Este bloque cubre **19 códigos oficiales** (18 situaciones). La tabla completa, con el nivel exigido de cada uno, está en la página siguiente.

BLOQUE 03 · EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3

perfil v3 asofamech
19 CÓDIGOS OFICIALES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

19 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.02.2.013	Luxofractura del tobillo Tema 12.7	Sospecha	Inicial	Derivar
4.02.2.003	Esguince grado1 (acromioclavicular, dedos, rodilla y tobillo) Tema 12.7	Específico	Completo	Completo
4.02.2.007	Fracturas de diáfisis y metáfisis Tema 12.7	Específico	Inicial	Derivar
4.02.4.003	Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura Tema 12.7		Interpreta y emplea	
4.01.4.007	Radiografía de extremidades Tema 12.7		Emplea informe	
4.02.2.011	Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros) Tema 12.8	Específico	Completo	Completo
1.11.3.003	Riesgos deportivos Tema 12.8		Conocimiento	
4.02.2.004 1.07.2.003	Fractura de cadera Tema 12.10	Sospecha	Inicial	Derivar
4.02.4.002	Radiografía de pelvis-caderas ante sospecha de fractura Tema 12.10		Interpreta y emplea	
4.01.4.006	Radiografía de pelvis y cadera Tema 12.10		Emplea informe	
4.02.5.004	Tracción de partes blandas Tema 12.10		Realizar	
4.02.1.008	Síndrome de hombro doloroso Tema 12.11	Específico	Inicial	Derivar
4.02.1.005	Lumbago mecánico Tema 12.11	Específico	Completo	Completo
1.11.1.024	Tendonitis y bursitis Tema 12.11	Específico	Inicial	Completo
1.11.1.008	Epicondilalgia, epitroclealgias Tema 12.11	Sospecha	Inicial	Completo
1.11.1.012	Lumbago infeccioso y tumoral Tema 12.11	Sospecha	Inicial	Derivar
4.02.1.004	Infecciones osteoarticulares Tema 12.11	Específico	Inicial	Derivar
4.02.3.005	Lumbociática radicular Tema 12.11		Conocimiento	

BLOQUE 03 · EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
20 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- En Fracturas de Extremidad Inferior, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince	EUNACOM Diciembre 2025 · #138 · EUNACOM Julio 2025 · #165 · EUNACOM Diciembre 2024 · #57 · EUNACOM Diciembre 2024 · #133
Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral	EUNACOM Julio 2025 · #162 · EUNACOM Enero 2023 · #159 · EUNACOM Diciembre 2022 · #141 · EUNACOM Julio 2019 · #8
Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles	EUNACOM Julio 2025 · #162 · EUNACOM Diciembre 2024 · #57 · EUNACOM Enero 2023 · #159 · EUNACOM Diciembre 2022 · #141
Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía	EUNACOM Agosto 2021 · #99 · EUNACOM Diciembre 2019 · #177 · EUNACOM Diciembre 2019 · #111 · EUNACOM Diciembre 2018 · #50
Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis	EUNACOM Julio 2025 · #127 · EUNACOM Julio 2025 · #95 · EUNACOM Julio 2025 · #126 · EUNACOM Julio 2024 · #119

12.7. Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.013 4.02.2.003 4.02.2.007 4.02.4.003 4.01.4.007

¿POR QUÉ?

El dominio de Fracturas de Extremidad Inferior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

Las lesiones traumáticas de las extremidades inferiores son un motivo de consulta extremadamente frecuente en los servicios de urgencia. Para el examen EUNACOM, es fundamental distinguir entre aquellas que requieren un manejo quirúrgico inmediato y aquellas que pueden ser tratadas de forma ortopédica, así como identificar las complicaciones potencialmente graves.

Generalidades de las Fracturas de Extremidad Inferior

Independientemente del hueso afectado, las fracturas de extremidad inferior comparten una clínica común que debe hacer sospechar el diagnóstico de inmediato: 4.02.2.007

- **Dolor intenso** de inicio súbito tras el trauma. - **Impotencia funcional** (incapacidad para la marcha o el apoyo). - **Deformidad y desviación de los ejes** anatómicos. - **Crepitación ósea** al movimiento o palpación. - **Equimosis y aumento de volumen** local.

Como regla general para el EUNACOM: Las fracturas de **fémur, pierna (tibia/peroné) y tobillo** se consideran de tratamiento **quirúrgico**. El manejo ortopédico es la excepción y suele reservarse para casos muy específicos o pacientes con contraindicación quirúrgica absoluta.

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

Manejo - **Diagnóstico:** Se confirma mediante radiografías AP y lateral de fémur, incluyendo las articulaciones proximal (cadera) y distal (rodilla). - **Tratamiento:** Es siempre **quirúrgico** (habitualmente con clavos intramedulares o placas). El manejo ortopédico no logra contrarrestar la fuerza muscular y suele terminar en consolidación viciosa o pseudoartrosis. 4.02.2.007 4.02.4.003 4.01.4.007

Fractura de Pierna (Tibia y Peroné)

Se refiere a las fracturas de la diáfisis de la tibia, que frecuentemente se asocian a fractura del peroné. 4.02.2.007

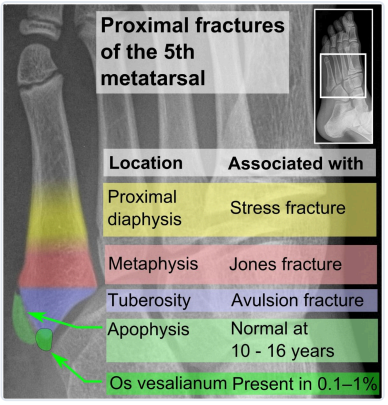
Complicaciones Críticas Estas fracturas son particularmente peligrosas por dos complicaciones que siempre se preguntan:

1. **[[Síndrome Compartimental]]**: Debido al espacio limitado en los compartimentos de la pierna, el edema y el sangrado pueden aumentar la presión tisular, comprometiendo la perfusión. Es una urgencia quirúrgica (fasciotomía). 2. **[[Trombosis Venosa Profunda]] (TVP)**: El trauma y la inmovilización prolongada son factores de riesgo mayores.

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

| Hallazgo Clínico | Probable Esguince | Probable Fractura | | :-- | :--- | :--- | | **Apoyo de la extremidad** | Puede ser doloroso, pero es posible | **Imposibilidad total de apoyar** | | **Crepitación ósea** | Ausente | **Presente** | | **Palpación ósea** | Dolor en ligamentos | **Dolor sobre prominencias óseas** | | **Equimosis** | Suele ser tardía/localizada | Suele ser inmediata y extensa | 4.02.2.003

Puntos Clave de Dolor (Criterios de Sospecha) Se debe palpar sistemáticamente: 1. **Maléolos (medial y lateral):** Su fractura es lo más común en el tobillo. 2. **Base del 5to Metatarsiano:** Por la tracción del músculo peroneo lateral corto, puede haber una fractura por avulsión. 3. **Cabeza del Peroné:** El trauma puede transmitirse a través de la **sindesmosis** (la unión fibrosa entre tibia y peroné) y fracturar el peroné en su parte proximal (Fractura de Maisonneuve). **(ver Imagen 12.7B y C)** 4.02.2.013



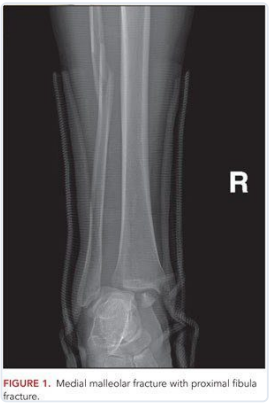
Rx de fractura por avulsión de la base del quinto metatarsiano



Rx de fractura de Maisonneuve



Fractura de la base del quinto metatarsiano



Fractura de Maisonneuve

Perla EUNACOM: Ante la duda entre esguince y fractura, la conducta correcta es: **"Un esguince es una fractura hasta que se demuestre lo contrario con una radiografía"**. Si se pregunta por el *diagnóstico* más probable ante una torcedura simple con equimosis, es esguince; si se pregunta por el *manejo*, es solicitar radiografía. 4.02.2.003 4.01.4.007

Tratamiento y Manejo Inicial

1. Fractura de Tobillo El tratamiento definitivo suele ser la **reducción y osteosíntesis quirúrgica**, especialmente si hay compromiso de ambos maléolos o inestabilidad de la sindesmosis. 4.02.2.013 4.02.2.007

Luxofractura de Tobillo Se produce por un mecanismo de **rotación** del pie con el tobillo en carga y combina fractura de uno o más maléolos con lesión ligamentaria y subluxación o luxación del astrágalo. La **clasificación de Weber** según el nivel del rasgo del peroné respecto de la sindesmosis (A infrasindesmal, B transindesmal, C suprasindesmal) orienta la estabilidad: las C son inestables. Pueden ser **bimaleolares** o **trimaleolares** (con el maléolo posterior). Clínica: deformidad evidente, edema importante e imposibilidad de apoyo. Se aplican las **reglas de Ottawa** (dolor en zona maleolar y dolor óseo en el borde posterior o la punta de un maléolo, o incapacidad para dar cuatro pasos) para solicitar radiografía AP, lateral y de mortaja. Manejo de urgencia: examen neurovascular y de la piel, **reducción** si hay luxación con compromiso vascular o cutáneo, **valva suropédica**, elevación, analgesia y **derivación** para osteosíntesis. Complican necrosis cutánea, síndrome compartimental y artrosis postraumática. 4.02.2.013



Rx de fractura bimaleolar de tobillo



Luxofractura posterolateral de tobillo: radiografías AP y lateral

Radiografía de Fémur Ante sospecha de fractura de fémur se solicita **radiografía AP y lateral del fémur completo**, con la cadera y la rodilla incluidas, y una **radiografía de pelvis** para descartar fractura asociada del cuello femoral o del acetábulo. Se describen el tercio comprometido, el trazo, el acortamiento y el desplazamiento. La fractura diafisaria requiere gran energía y puede perder **1-1,5 litros de sangre**, por lo que se vigila el shock. Mientras se espera la cirugía se inmoviliza con férula de tracción o tracción cutánea. **(ver Imagen 12.7A)** 4.02.4.003


Fractura espiroidea del fémur

Esguince: Grados y Tratamiento El esguince es la lesión de un ligamento. **Grado I:** distensión con microdesgarros, dolor y edema leves, sin inestabilidad, y se puede apoyar. **Grado II:** rotura parcial, edema y equimosis, dolor al apoyo e inestabilidad leve. **Grado III:** rotura completa, inestabilidad franca; se confirma con ecografía o RM y se **deriva**. El más frecuente es el del **ligamento peroneoastragalino anterior** (inversión del tobillo). Tratamiento de los grados I y II: **PRICE** (protección, reposo relativo, hielo 15-20 minutos cada 2-3 horas durante 48-72 horas, compresión con venda elástica y elevación), paracetamol o AINE por pocos días, **vendaje funcional o tobillera** y apoyo progresivo según tolerancia; en el grado II se agrega inmovilización semirrígida por 1-2 semanas. Después, **kinesiterapia** con ejercicios de propiocepción para prevenir recidivas; el retorno al deporte demora 1-6 semanas. Se derivan los grados III, la sospecha de lesión de la sindesmosis (dolor sobre la sindesmosis, compresión tibioperonea dolorosa) y la persistencia de síntomas más allá de 6 semanas. El mismo manejo aplica al esguince acromioclavicular grado I (cabestrillo 1-2 semanas), de los dedos (sindactilia con el dedo vecino) y de la rodilla. 4.02.2.003



A. FRACTURA ESPIROIDEA DE FÉMUR



B. BASE DEL QUINTO METATARSIANO

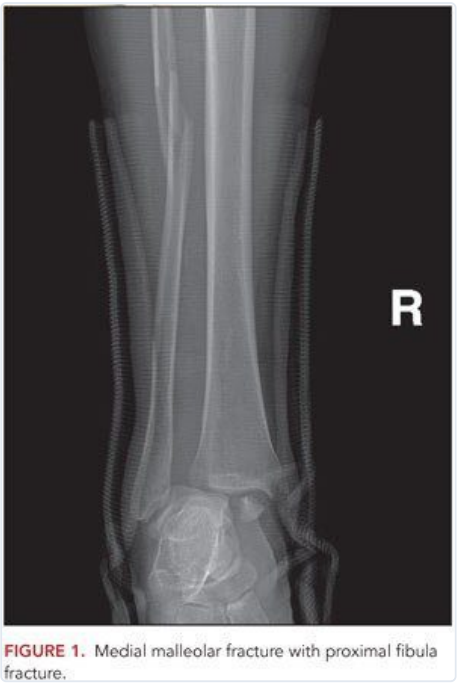


FIGURE 1. Medial malleolar fracture with proximal fibula fracture.

C. MAISONNEUVE

Imagen 12.7

FIGURA 12.7 · LESIONES DE HOMBRO, CLAVÍCULA Y MIEMBRO SUPERIOR: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

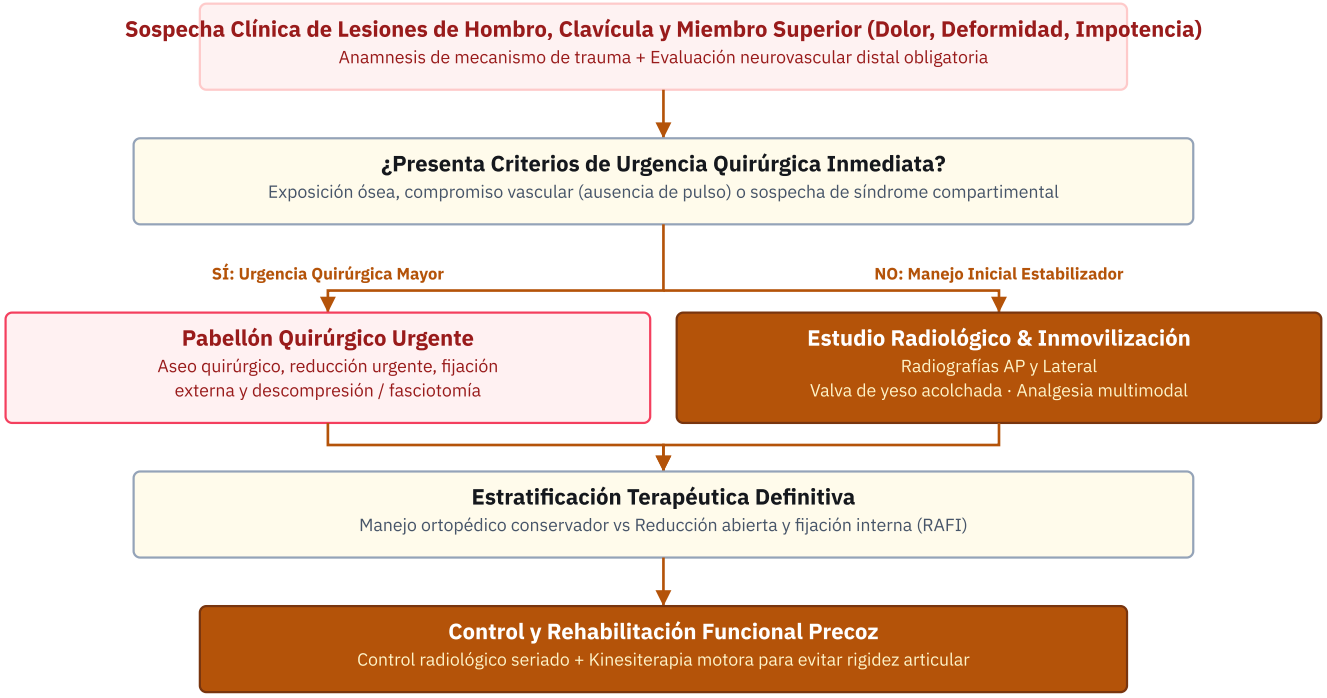


TABLA 12.7 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

4.02.2.013, 4.02.2.003, 4.02.2.007, 4.02.4.003, 4.01.4.007

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

12.7

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Fracturas de Extremidad Inferior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En Fracturas de Extremidad Inferior, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.4.003

1. Un paciente se tuerce el tobillo y llega a urgencias con dolor, equimosis y dificultad para apoyar el pie. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Inmovilizar con yeso y dar de alta sin radiografía porque es clínica de esguince
B) Solicitar radiografía de tobillo para descartar fractura
C) Diagnóstico de esguince; RICE más bota removible sin radiografía
D) TAC de tobillo como primera imagen para ver los ligamentos
E) RMN de tobillo para evaluar los ligamentos laterales

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.013

2. Un paciente con fractura de tobillo confirmada en la radiografía. ¿Cuál es el tratamiento?

A) RICE más bota removible por cuatro semanas
B) Yeso de pierna por seis semanas
C) Cirugía con reducción y osteosíntesis
D) Observación ambulatoria y control en una semana
E) Inmovilización con bota de yeso y evaluar en dos semanas

Más preguntas online de Fracturas de Extremidad Inferior →

12.8. Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.011 1.11.3.003

¿POR QUÉ?

El dominio de Lesiones de Rodilla: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES DE RODILLA

Las lesiones de rodilla son un motivo de consulta extremadamente frecuente en la práctica clínica y en el examen EUNACOM. Aunque cada estructura tiene una presentación particular, comparten elementos comunes: todas cursan con **dolor de rodilla** e **impotencia funcional**.

Dado que los meniscos y ligamentos son tejido conectivo y fibrocartílago, no son visibles en la radiografía convencional. 4.02.2.011
Por lo tanto, el estándar de oro para el diagnóstico de partes blandas es la **Resonancia Magnética Nuclear (RMN)**.

1. Lesiones Meniscales

Los meniscos (medial y lateral) actúan como amortiguadores y estabilizadores de la rodilla. Su lesión suele ocurrir por mecanismos de **torsión brusca** (giros con el pie fijo en el suelo).



RM: rotura del menisco medial

Clínica Específica - **Bloqueo articular:** Sensación de que la rodilla se queda "atascada" o trabada al caminar. - **Dolor en la interlínea articular:** Dolor a la palpación directa del espacio entre el fémur y la tibia. - **Sensación de inestabilidad.**

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

Los ligamentos cruzados son los principales estabilizadores de la traslación anterior y posterior de la tibia. Su síntoma cardinal es la **inestabilidad** ("siento que la rodilla se me va"). 4.02.2.011

Diferencias entre LCA y LCP

| Característica | Ligamento Cruzado Anterior (LCA) | Ligamento Cruzado Posterior (LCP) | | :--- | :--- | :--- | | **Mecanismo** | Hiperextensión o desaceleración brusca. | Hiperflexión o golpe directo anterior ("golpe en tablero"). | | **Signo Clínico** | **Cajón Anterior** (tibia se desplaza hacia adelante). | **Cajón Posterior** (tibia se desplaza hacia atrás). | | **Frecuencia** | Mucho más frecuente. | Menos frecuente. | | **Tratamiento** | **Quirúrgico** (habitual en jóvenes/activos). | **Conservador** (inicialmente). Quirúrgico en deportistas. | **(ver Imagen 12.8C)**

La rotura del LCA genera una gran inestabilidad funcional, por lo que en la mayoría de los pacientes jóvenes o deportistas la resolución es quirúrgica mediante reconstrucción artroscópica.

---

3. Lesiones de Ligamentos Colaterales **(ver Imagen 12.8A)**

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

4. Disfunción Patelofemoral (Síndrome de Hiperpresión Rotuliana) 4.02.2.011

Es una causa muy común de consulta, especialmente en personas jóvenes que realizan actividad física.

Clínica - **Dolor anterior de rodilla:** Localizado "detrás" o alrededor de la rótula. - **Desencadenantes:** Subir o bajar escaleras, caminar por cerros (trekking) o estar sentado mucho tiempo. - Puede haber sensación de que la rótula "se corre".

El diagnóstico de la **Disfunción Patelofemoral** es eminentemente **CLÍNICO**. No requiere RMN de entrada a menos que se sospechen lesiones meniscales o ligamentarias asociadas.

Tratamiento - Reposo relativo en fase aguda y AINES. - **Pilar Fundamental:** Fortalecimiento del **músculo cuádriceps** (especialmente el vasto medial) para centrar la rótula y mejorar la mecánica articular.

Riesgos Deportivos y Prevención La práctica deportiva tiene beneficios claros, pero se asocia a lesiones y riesgos que el médico general debe prevenir: **evaluación previa a la participación** (antecedentes familiares de muerte súbita, soplos, síncope con el esfuerzo), calentamiento y elongación, progresión gradual de la carga, calzado y protección adecuados e hidratación. Lesiones características: fútbol y rugby (**ligamento cruzado anterior, meniscos**, esguince de tobillo), corredores (**banda iliotibial**, tendinopatía aquílea, fascitis plantar y **fracturas por estrés** de tibia y metatarsianos), deportes de lanzamiento (manguito rotador) y de raqueta (epicondilalgia). En la **mujer deportista** se describe la tríada de déficit energético, amenorrea y osteoporosis. Riesgos sistémicos: **muerte súbita** del joven deportista (miocardiopatía hipertrófica, canalopatías), **golpe de calor** y **rabdomiólisis** por ejercicio extremo, conmoción cerebral y uso de sustancias dopantes. 1.11.3.003

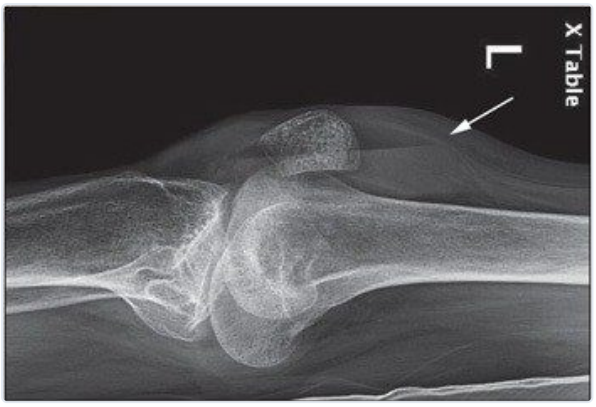
Contusión, Hematoma y Hemartrosis de la Rodilla El golpe directo sobre la rodilla puede causar una **contusión** con equimosis o un **hematoma prepatelar** (colección superficial, delimitada por delante de la rótula). Debe diferenciarse de la **hemartrosis**, sangre dentro de la articulación: derrame que aparece en las primeras horas, con **peloteo rotuliano** y limitación del movimiento. Sus causas son la **rotura del ligamento cruzado anterior** (la más frecuente), la fractura osteocondral, la luxación de rótula y las fracturas intraarticulares; el derrame que aparece a las 24-48 horas sugiere lesión meniscal. Se solicita radiografía según las reglas de Ottawa (edad ≥ 55 años, dolor aislado de rótula o de cabeza del peroné, imposibilidad de flexionar 90° o de dar cuatro pasos). Tratamiento: reposo relativo, hielo, compresión, elevación, analgesia y vendaje; se punciona solo si el derrame es a tensión (la salida de **gotas de grasa** sugiere fractura) y se deriva si hay inestabilidad. **(ver Imagen 12.8B)** 4.02.2.011



RM de rotura meniscal



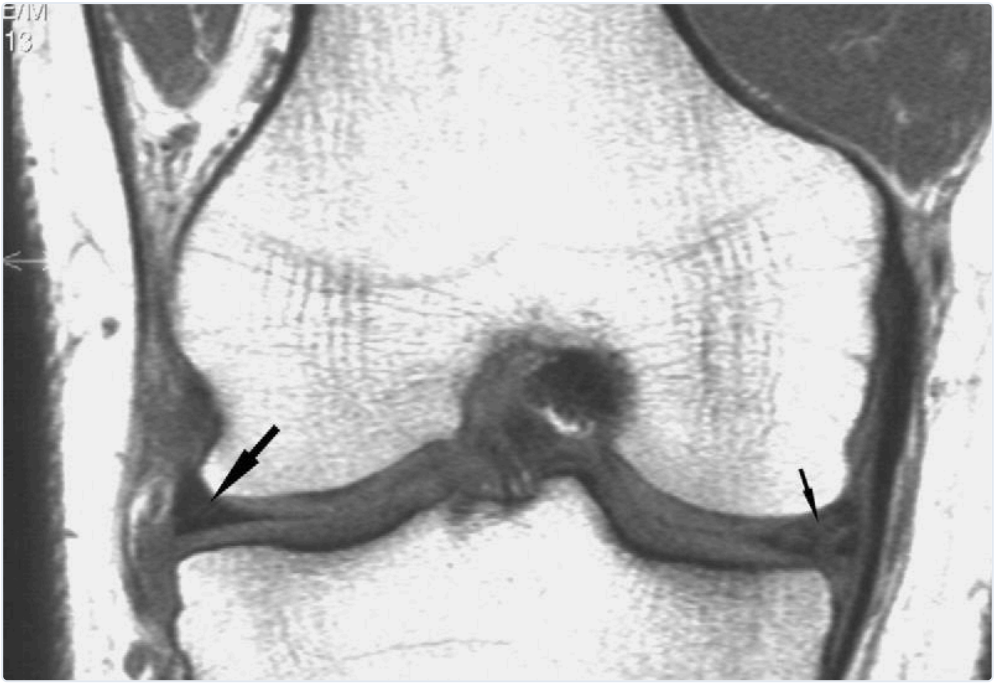
Líquido de la punción articular: gotas de grasa sobre la sangre



Radiografía lateral de rodilla con haz horizontal: la capa de grasa (flecha) flota sobre la sangre dentro de la articulación



A. RM: LCA Y COLATERALES ROTOS



B. RM: ROTURA MENISCAL



C. PRUEBA DEL CAJÓN

Imagen 12.8

FIGURA 12.8 · LESIONES DE RODILLA: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

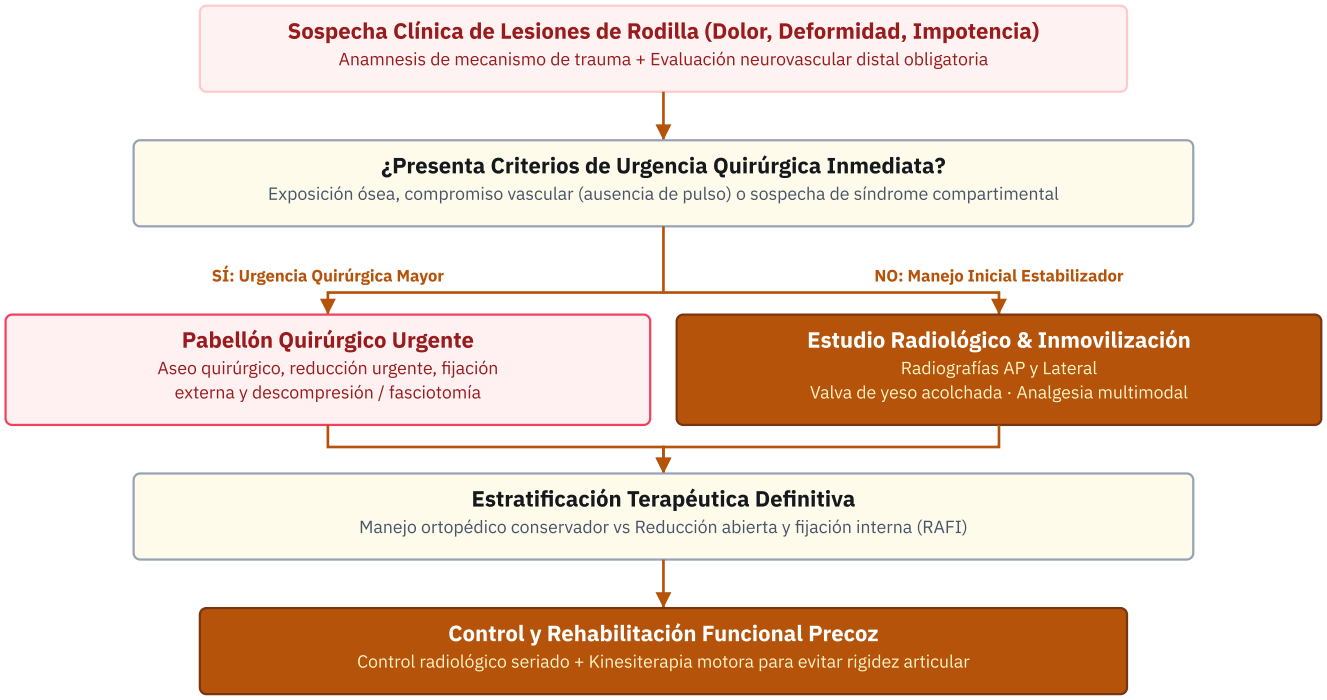


TABLA 12.8 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES DE RODILLA

4.02.2.011, 1.11.3.003

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 12.8

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Lesiones de Rodilla: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En Lesiones de Rodilla, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.011

1. Un paciente relata que al caminar siente que su rodilla se queda atascada y le duele. Al examen con la maniobra de Apley, le duele al rotar en rotación externa. ¿Cuál es el diagnóstico y el examen de elección?

A) Lesión del menisco externo; radiografía de rodilla
B) Lesión del menisco interno; resonancia magnética nuclear
C) Rotura del ligamento cruzado anterior; resonancia magnética
D) Lesión del menisco interno; radiografía de rodilla en dos proyecciones
E) Disfunción patelofemoral; solo reposo y AINEs

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.011

2. Un futbolista sufre un mecanismo de hiperextensión de rodilla y presenta inestabilidad y cajón anterior positivo. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) Rotura del ligamento cruzado posterior; tratamiento conservador
B) Rotura del ligamento cruzado anterior; cirugía artroscópica
C) Rotura del ligamento cruzado anterior; tratamiento conservador con reposo y AINEs
D) Lesión de menisco interno; maniobra de Apley para confirmar
E) Esguince de ligamento colateral lateral; inmovilizador de rodilla

Más preguntas online de Lesiones de Rodilla →

12.9. Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.011 4.02.2.003

¿POR QUÉ?

El dominio de Lesiones de Partes Blandas: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES DE PARTES BLANDAS



Rotura del tendón de Aquiles

Las **lesiones de partes blandas** constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencia y atención primaria. A diferencia de las [[Fracturas: Generalidades]], estas afectan estructuras como músculos, ligamentos, tendones y tejido celular subcutáneo.

Contusiones

Una **contusión** es una lesión producida por un traumatismo directo (golpe) sobre las partes blandas, sin llegar a romper la continuidad de la piel. 4.02.2.011

- **Clínica:** Dolor local, aumento de volumen y aparición de **equimosis** (sangrado superficial). - **Diagnóstico:** Es eminentemente clínico. El punto clave es la ausencia de signos de fractura. - **Estudio:** Se solicita **radiografía** principalmente para descartar lesiones óseas si el mecanismo fue de alta energía o el dolor es muy invalidante. - **Tratamiento:** 1. Manejo del dolor con **AINES**. 2. Crioterapia (frío local) en las primeras 48 horas, luego calor local. 3. Reposo relativo. El pronóstico suele ser excelente en pocos días.

Desde el punto de vista médico-legal, una contusión simple es una lesión leve, pero si se asocia a una fractura, el cuadro pasa inmediatamente a ser una lesión grave.

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

Hematomas 4.02.2.011

Un **hematoma** es una colección de sangre en un espacio anatómico o dentro de un tejido, secundario a un traumatismo o un desgarro.

- **Clínica:** Aumento de volumen fluctuante, dolor y, en ocasiones, coloración violácea de la piel si la sangre se desplaza al tejido subcutáneo. - **Diagnóstico:** Clínico, apoyado por **ecografía** para diferenciar entre una inflamación difusa y una colección líquida organizada. - **Tratamiento:** - La mayoría son de manejo conservador (frío, calor, AINES). - **Cirugía de drenaje:** Indicada si el hematoma es muy grande, extremadamente doloroso o si presenta signos de **infección secundaria** (calor, rubor, fiebre).

Esguinces 4.02.2.003

El **esguince** es la lesión de los **ligamentos** (estructuras que unen hueso con hueso) tras un movimiento que supera los límites fisiológicos de la articulación.

Clasificación de los Esguinces

TABLA 12.9.A · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES DE PARTES BLANDAS 4.02.2.011, 4.02.2.003

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

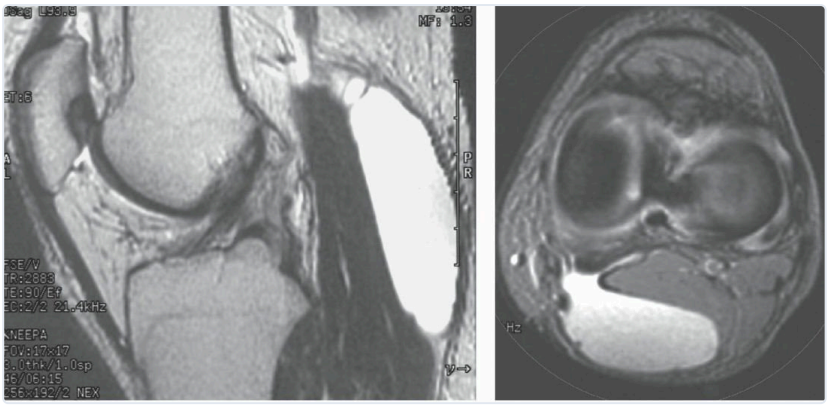
12.9. Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Es una distensión de la bursa asociada a la articulación de la rodilla, que se llena de **líquido sinovial**, formando una tumoración en la **fosa poplítea**. `4.02.2.011`

- **Clínica:** Aumento de volumen palpable y visible en la parte posterior de la rodilla. Suele ser asintomático a menos que crezca mucho o se rompa. - **Rotura del Quiste de Baker:** Cuando se rompe, el líquido se desplaza hacia la pantorrilla, causando dolor agudo, edema y aumento de volumen.

El quiste de Baker roto es un gran simulador de la [[Trombosis Venosa Profunda]] (TVP). La clave diagnóstica es el antecedente de una masa previa en la zona poplítea.



Quiste de Baker

- **Tratamiento:** Observación y analgesia. Solo se punciona si es gigante y genera mucha molestia. La cirugía es excepcional.

Rotura del Tendón de Aquiles

Es una lesión grave, generalmente de etiología **degenerativa**, que afecta con mayor frecuencia a adultos de mediana edad que realizan actividad física esporádica.



CAJÓN ANTERIOR DEL TOBILLO

Imagen 12.9

FIGURA 12.9 · LESIONES DE PARTES BLANDAS: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

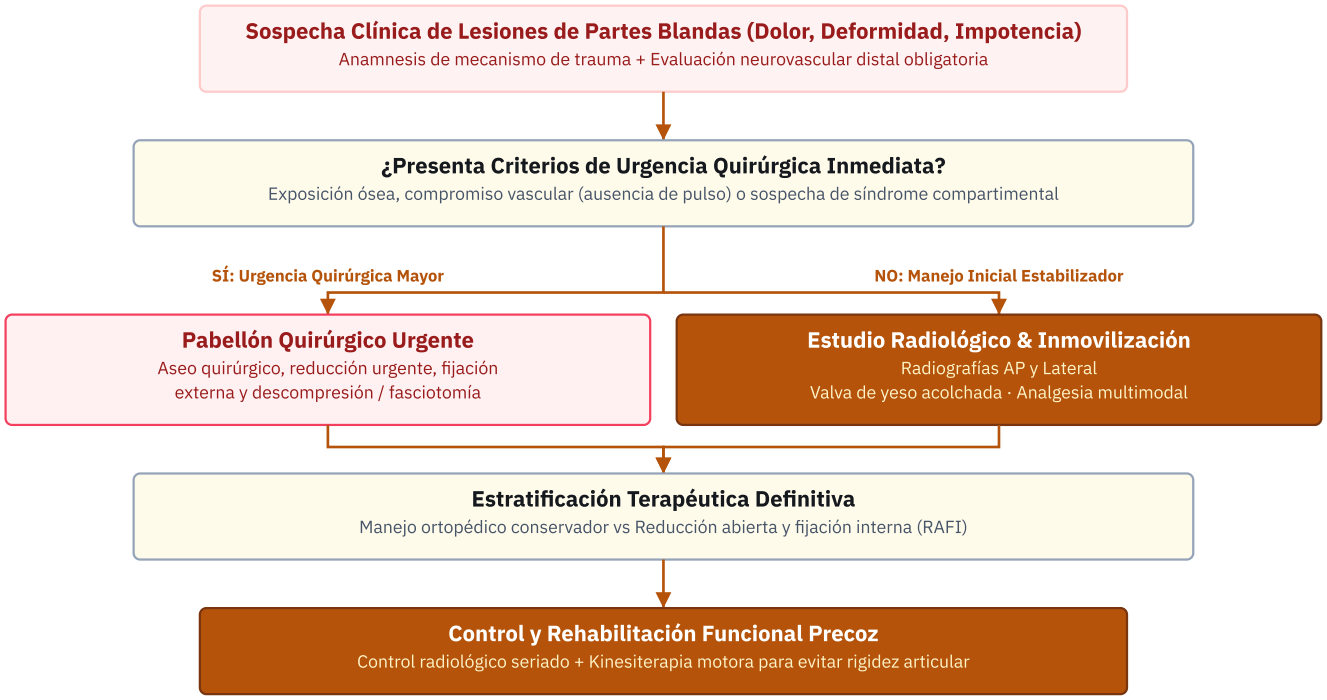


TABLA 12.9.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y FACTORES DE ALTO RIESGO EN LESIONES DE PARTES BLANDAS

CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	RIESGO / COMPLICACIÓN MAYOR	CONDUCTA INMEDIATA
Leve / No Desplazada	Deformidad mínima, pulsos distales presentes y simétricos	Consolidación viciosa si no se inmoviliza	Inmovilización con valva de yeso y control
Moderada / Desplazada	Deformidad marcada, impotencia funcional, hematoma	Lesión de partes blandas, atrapamiento	Reducción cerrada bajo analgesia / tracción
Grave / Inestable o Expuesta	Pérdida de pulsos, alteración sensitiva, exposición ósea	Necrosis avascular, shock, pérdida de extremidad	Pabellón quirúrgico urgente, fijación y aseo

12.9. Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 12.9.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN LESIONES DE PARTES BLANDAS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

12.9. Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LESIONES DE PARTES BLANDAS)

- En Lesiones de Partes Blandas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

12.9

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Lesiones de Partes Blandas: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.011

1. Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede caminar. La maniobra de Thompson está alterada. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) Esguince de tobillo grado tres; inmovilización con bota removible
B) Rotura del tendón de Aquiles; cirugía urgente
C) Rotura del tendón de Aquiles; inmovilización con yeso
D) Fractura de calcáneo; radiografía de pie
E) Desgarro muscular de gemelos; RICE y AINEs

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.011

2. Un paciente tiene dolor y edema en la pantorrilla izquierda. Refiere que desde hace varios meses tenía un bulto indoloro en la zona posterior de la rodilla que ahora desapareció. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) TVP; ecodoppler y anticoagulación urgente
B) Quiste de Baker roto; analgesia con AINEs
C) Quiste de Baker roto; cirugía de extirpación urgente
D) Hematoma de pantorrilla; frío local y AINEs
E) Esguince de rodilla; inmovilizador y AINEs

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.003

3. Un paciente sufre un esguince de tobillo por inversión y presenta equimosis lateral más inestabilidad articular al examen. ¿Cuál es el grado y el tratamiento?

A) Grado uno; solo analgesia sin inmovilización
B) Grado dos; RICE más inmovilización con órtesis removible
C) Grado tres; RICE más inmovilización con órtesis removible
D) Grado tres; cirugía de reparación ligamentaria urgente
E) Grado uno; RICE sin necesidad de radiografía

Más preguntas online de Lesiones de Partes Blandas →

12.10. Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.2.004 4.02.4.002 1.07.2.003 4.01.4.006 4.02.5.004

¿POR QUÉ?

El dominio de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURA DE CADERA EN EL ADULTO MAYOR

La **fractura de cadera** es una patología crítica en la práctica clínica, situada en la intersección de la traumatología y la geriatría. Representa una de las principales causas de morbimortalidad en el adulto mayor; se estima que la mortalidad a los dos años de ocurrida la fractura alcanza el **50%**. Por ello, su enfoque no solo es quirúrgico, sino también preventivo y rehabilitador. 4.02.2.004 1.07.2.003

Epidemiología y Factores de Riesgo

La fractura de cadera es considerada una **fractura osteoporótica** por excelencia.

- **En adultos mayores:** El mecanismo habitual es un trauma de baja energía, como una **caída de propia altura** (tropiezo o resbalón) sobre el costado del cuerpo. El sustrato fisiopatológico es la [[Osteoporosis]]. - **En pacientes jóvenes:** Se requiere un trauma de **muy alto impacto** (accidentes de tránsito, caídas de gran altura) para fracturar el fémur proximal.

Clínica y Examen Físico

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

Mnemotecnia: Para recordar la **Posición Impúdica** de la fractura, piensa que el paciente "no tiene pudor" y muestra la zona inguinal al rotar la pierna hacia afuera. En cambio, la **Luxación Posterior** tiene posición **Púdica** (aducción y rotación interna, como "escondiéndose"). 4.02.2.004 1.07.2.003

Diagnóstico por Imágenes

El estudio debe ser sistemático para clasificar la fractura y planificar la cirugía:

- **Radiografía de Pelvis AP:** Permite comparar ambas caderas y descartar fracturas asociadas en el lado contralateral. - **Radiografía de Cadera AP y Axial:** Son las proyecciones específicas para evaluar el rasgo de fractura en el fémur proximal. 4.02.4.002 4.01.4.006

Clasificación y Manejo Quirúrgico 4.02.2.004 1.07.2.003

El tratamiento de la fractura de cadera es **siempre quirúrgico**, salvo en casos de riesgo vital inminente que contraindique la anestesia.

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Criterios para indicar Prótesis de entrada Se prefiere la prótesis (reemplazo articular) en lugar de fijar el hueso cuando se cumplen simultáneamente estas tres condiciones: 1. Fractura de **cuello femoral** (intracapsular). 2. Fractura **desplazada**. 3. Paciente **mayor de 65 años**. (ver Imagen 12.10C) 4.02.2.004 1.07.2.003

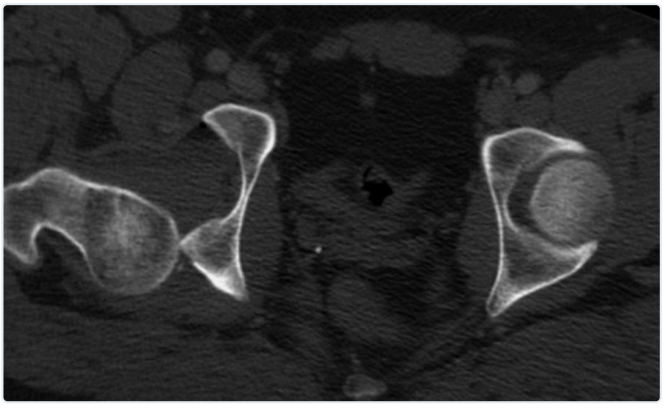
Fisiopatología de la Necrosis: La irrigación de la cabeza femoral depende principalmente de las arterias circunflejas que rodean el cuello. Una fractura de cuello desplazada rompe estos vasos, provocando una **necrosis avascular de la cabeza femoral**, la complicación más frecuente y grave de este tipo de fracturas. **(ver Imagen 12.10B)**



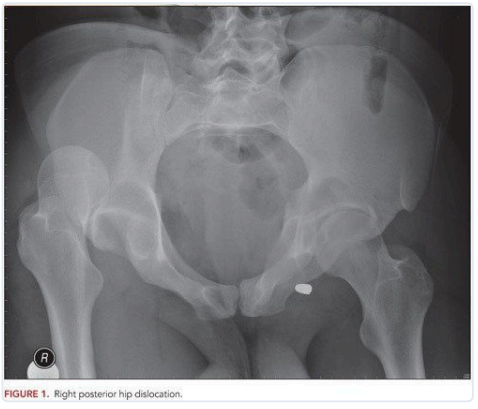
Necrosis avascular avanzada de la cabeza femoral

Procedimiento de Girdlestone Es una cirugía de salvataje o paliativa para pacientes **postrados crónicos**. - **En qué consiste:** Se retira la cabeza femoral y se descarta, dejando al paciente sin articulación ("cadera flotante"). - **Objetivo:** Eliminar el dolor causado por el roce de los fragmentos óseos para evitar complicaciones como el [[Delirium]] o infecciones, sin la necesidad de implantes caros en alguien que ya no camina.

Diagnóstico Diferencial: Luxación Posterior de Cadera **(ver Imagen 12.10A)**



Rx de luxación posterior de cadera



Luxación posterior de cadera

Es fundamental no confundirla con la fractura, aunque el cuadro clínico tiene diferencias marcadas.

- **Mecanismo:** Típicamente el "accidente del copiloto" (impacto de la rodilla contra el tablero del auto) o caídas de altura. - **Clínica (Posición Púdica):** - **Aducción** (pierna hacia adentro). - **Rotación interna**. - **Acortamiento**. - **Complicación asociada:** Alta frecuencia de lesión del **nervio ciá-**

tico (siempre evaluar sensibilidad y motilidad distal). - **Tratamiento:** Reducción cerrada bajo anestesia en pabellón, seguida de inmovilización.

Tracción de Partes Blandas (Procedimiento: Realizar) La **tracción cutánea** (de Buck) aplica una fuerza longitudinal sobre la piel mediante vendas adhesivas o botas con espuma, unidas por una cuerda y polea a un **peso de 2-4 kg** (hasta 10 % del peso corporal). Se usa para aliviar el dolor y el espasmo, mantener el alineamiento y el largo de la extremidad en fracturas de cadera y fémur **mientras llega la cirugía**, y en lactantes y niños pequeños (tracción de Bryant). Técnica: piel limpia y sana, protección de prominencias óseas, dirección en el eje del miembro, pie de la cama elevado como contrapeso y peso libre sin apoyarse. Contraindicaciones: lesiones cutáneas, insuficiencia arterial, alergia al adhesivo. Complicaciones: **lesiones por presión, ampollas y parálisis del nervio peroneo** por compresión de la cabeza del peroné (mantener rotación neutra), además de TVP; se controlan pulsos, sensibilidad y piel cada turno. La **tracción esquelética** (clavo transóseo) la realiza el traumatólogo. En la fractura de cadera del adulto mayor la tracción no mejora el dolor ni el resultado, y se prefiere un buen posicionamiento con almohadas, analgesia y **cirugía precoz** (idealmente en menos de 48 horas).

4.02.5.004

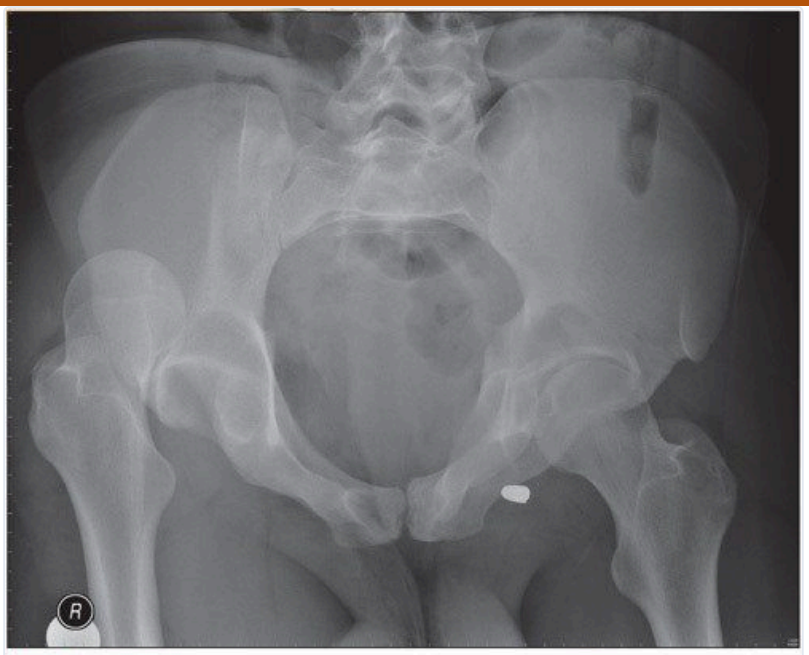
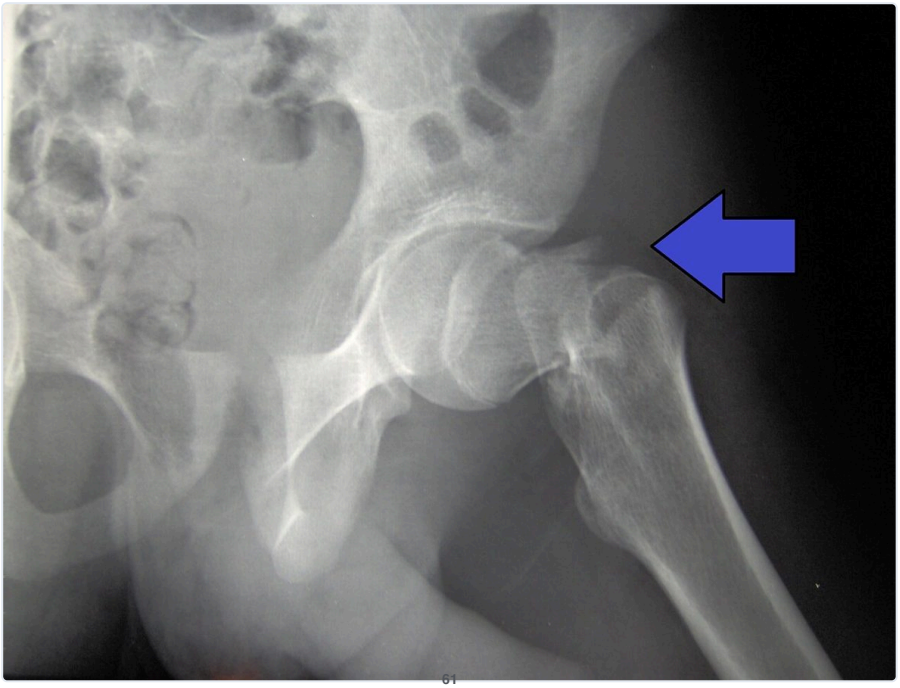


FIGURE 1. Right posterior hip dislocation.

A. LUXACIÓN POSTERIOR DE CADERA



B. NECROSIS AVASCULAR AVANZADA



C. FRACTURA DEL CUELLO FEMORAL

Imagen 12.10

FIGURA 12.10 · FRACTURA DE CADERA EN EL ADULTO MAYOR: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

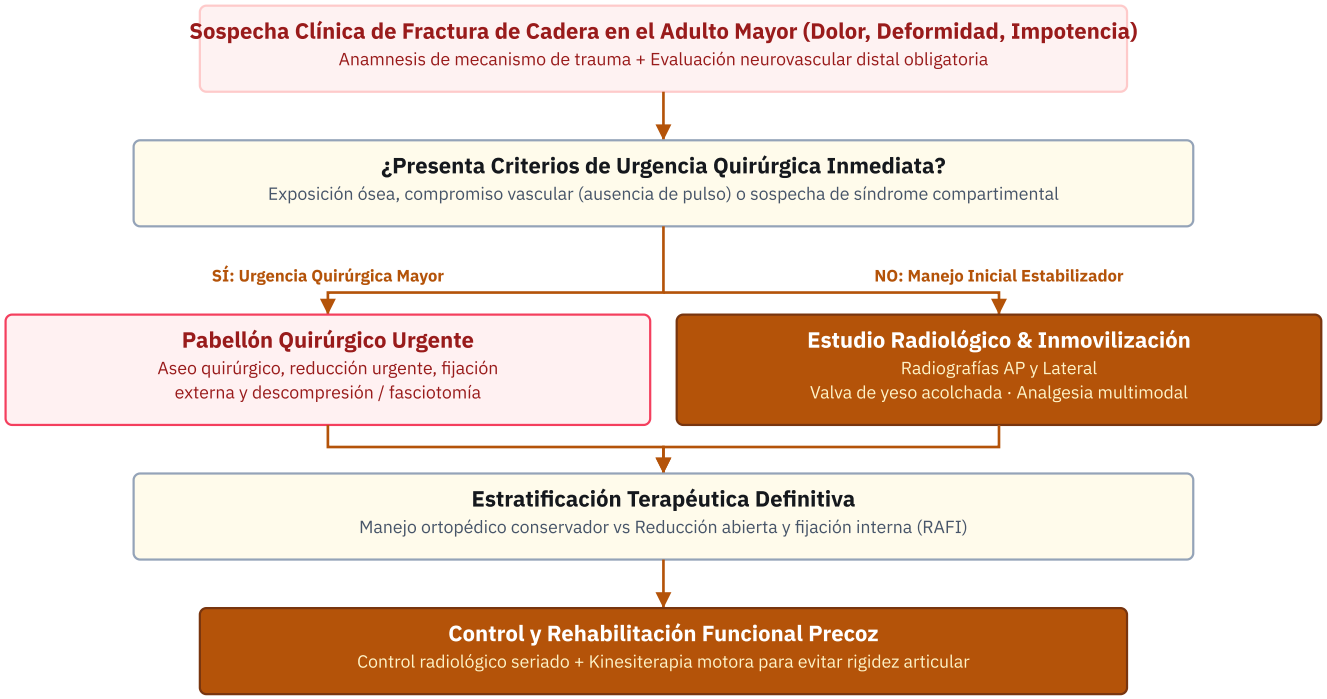


TABLA 12.10 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURA DE CADERA EN EL ADULTO MAYOR

`4.02.2.004, 4.02.4.002, 1.07.2.003, 4.01.4.006, 4.02.5.004`

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 12.10

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En Fractura de Cadera en el Adulto Mayor, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.4.002

1. Un adulto mayor de setenta años con osteoporosis sufre una caída y no puede caminar. Al examen presenta abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?

A) Luxación posterior de cadera; TAC de cadera
B) Fractura de cadera; radiografía anteroposterior de cadera y pelvis
C) Fractura de cadera; resonancia magnética de cadera
D) Fractura de fémur; radiografía de fémur en dos proyecciones
E) Coxartrosis aguda; radiografía de pelvis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.004

2. Un paciente de setenta y dos años tiene una fractura de cuello femoral desplazada. ¿Cuál es el tratamiento?

A) DHS o tornillo dinámico de cadera
B) Prótesis de cadera
C) Tornillo canulado y observar si hace necrosis
D) Cirugía de Girdlestone
E) Inmovilización y manejo conservador por la edad

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.004

3. Un copiloto tiene un accidente de tránsito frontal con golpe del tablero en la rodilla. Presenta imposibilidad de caminar con aducción y rotación interna de la cadera derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) Fractura de cadera; osteosíntesis quirúrgica
B) Luxación posterior de cadera; reducción cerrada bajo anestesia
C) Fractura de fémur; radiografía y cirugía
D) Luxación posterior de cadera; cirugía abierta de urgencia
E) Luxación anterior de cadera; reducción cerrada

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.004

4. En el contexto del manejo de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

Más preguntas online de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor →

12.11. Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.02.1.008 | 4.02.1.005 | 1.11.1.024 | 1.11.1.008 | 1.11.1.012 | 4.02.1.004 | 4.02.3.005

¿POR QUÉ?

El dominio de Patología Osteomuscular No Traumática es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR NO TRAUMÁTICA

Las patologías osteomusculares no traumáticas representan una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria. Como médico general, el objetivo es diferenciar cuadros mecánicos de inflamatorios, identificar signos de alarma y manejar el tratamiento inicial de forma efectiva.

Lumbago y Lumbociática

El **lumbago** se define simplemente como dolor en la zona lumbar. La causa más frecuente es el **lumbago mecánico**, secundario a debilidad de la musculatura axial (lumbar y abdominal), lo que genera posiciones viciosas e irritación de estructuras articulares o musculares. 4.02.1.005

Características Clínicas - **Lumbago Mecánico:** Aumenta con el movimiento y disminuye con el reposo. - **Lumbago Inflamatorio:** Aumenta con el reposo y disminuye con el ejercicio (sugiere [[Espondiloartritis]]). - **Lumbociática:** Dolor lumbar irradiado a las extremidades inferiores. El manejo inicial es idéntico al lumbago simple. 4.02.1.005 4.02.3.005

Manejo Inicial El tratamiento se basa en tres pilares: 1. **Reposo relativo:** Evitar el reposo en cama prolongado; se prefiere mantener actividad según tolerancia. 2. **AINEs:** Manejo analgésico de primera línea. 3. **Kinesioterapia:** No se realiza en la fase aguda. Se inicia cuando el dolor ha cedido para fortalecer la musculatura y prevenir recurrencias. 4.02.1.005

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

Hombro Doloroso

La causa más común es el **Síndrome de Manguito Rotador**. 4.02.1.008

- **Clínica:** Dolor que aumenta con movimientos repetitivos, más intenso en la noche. Duele especialmente a la abducción y extensión contra resistencia. - **Diagnóstico:** Clínico. El examen de elección para objetivar la inflamación es la **Ecografía** (más costo-efectiva que la RM). - **Tratamiento:** Reposo, AINEs y kinesioterapia motora.

Capsulitis Adhesiva (Hombro Congelado) Es una inflamación de la cápsula articular que lleva a una restricción severa del movimiento. - **Clínica:** Dolor que impide la movilidad **tanto activa como pasiva**. Evoluciona de una fase dolorosa a una fase de anquilosis (rigidez sin dolor). - **Tratamiento:** A diferencia del manguito rotador, aquí se utilizan **corticoides** (sistémicos o infiltración) y kinesioterapia intensiva.

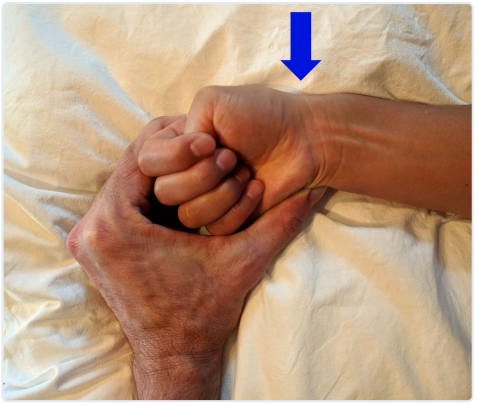
---

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Tendinitis y Bursitis

Tendinitis Específicas Se caracterizan por dolor a la palpación y al estiramiento del tendón involucrado. 1.11.1.024 **(ver Imagen 12.11B)**

- **Pata de Ganso:** Dolor en la zona anteromedial e inferior de la rodilla. Común en montañismo/trekking. - **Rotuliana:** Dolor en la tuberosidad tibial. Incluye la enfermedad de **Osgood-Schlatter** en adolescentes. - **Fascia Lata (Síndrome de la Banda Iliotibial):** Dolor en la cara lateral de la rodilla. Típico de corredores (**"rodilla del maratonista"**). - **De Quervain:** Dolor en la zona lateral de la muñeca (extensor corto y abductor largo del pulgar).



Tenosinovitis de De Quervain

Bursitis Inflamación de la bursa (saco sinovial extraarticular). A diferencia de la tendinitis, suele presentar **eritema y aumento de volumen visible**.

- **Bursitis Olecraniana:** Aumento de volumen en la punta del codo. - **Bursitis Pertrocantérica:** Dolor sobre el trocánter mayor del fémur. - **Tratamiento:** AINEs, frío local y, en casos refractarios, corticoides. **(ver Imagen 12.11A)**

Para diferenciar una **Bursitis** de una **Artritis Séptica**: En la bursitis, la inflamación es superficial y externa a la articulación; en la artritis, hay derrame articular profundo y limitación dolorosa de todo el rango de movimiento.

Epicondilalgia y Epitroclealgia La **epicondilalgia lateral** ("codo de tenista") es una tendinopatía degenerativa del origen de los extensores (extensor radial corto del carpo) por sobrecarga repetida; la **epitroclealgia** ("codo de golfista") compromete los flexores y pronadores en el epicóndilo medial. Clínica: dolor localizado en el epicóndilo que aumenta al agarrar y levantar objetos; la **extensión resistida de la muñeca o del tercer dedo** reproduce el dolor en la lateral, y la **flexión y pronación resistidas** en la medial; la movilidad del codo es normal y la radiografía no aporta. El cuadro es autolimitado (6-12 meses). Tratamiento inicial: **reposo relativo y modificación de la actividad**, frío local, AINE por pocos días (tópicos o vía oral), **cincha o banda epicondílea** y kinesiterapia con ejercicios excéntricos. La infiltración con corticoides alivia a corto plazo pero empeora el resultado a largo plazo, por lo que no se repite; la cirugía es excepcional. Diferenciar de radiculopatía C6 y de síndrome del túnel radial si hay irradiación o déficit neurológico. 1.11.1.008

Lumbago Infeccioso y Tumoral: Signos de Alarma Ante un dolor lumbar se buscan **banderas rojas**: edad < 20 o > 55 años al inicio, antecedente de **cáncer**, **fiebre**, baja de peso, dolor **nocturno o de reposo** y progresivo, uso de drogas endovenosas o inmunosupresión, trauma significativo, osteoporosis o corticoides, y **déficit neurológico**. El **síndrome de cauda equina** (anestesia "en silla de montar", retención urinaria, incontinencia fecal, debilidad de ambas piernas) es una urgencia quirúrgica. Causas infecciosas: **espondilodiscitis** (S. aureus, tuberculosis o mal de Pott, brucelosis) con dolor, fiebre y VHS y PCR elevadas, y **absceso epidural** (fiebre, dolor lumbar y déficit neurológico). Causas tumorales: **metástasis** (mama, próstata, pulmón, riñón, tiroides), **mieloma múltiple** (lesiones líticas, anemia, hipercalcemia, VHS alta) y linfoma. Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, calcio, fosfatasas alcalinas y radiografía; la **RM** es el examen de elección. El médico general sospecha, inicia estudio y **deriva**. 1.11.1.012

Infecciones Osteoarticulares La **osteomielitis aguda hematógena** afecta sobre todo a niños, en la **metáfisis** de los huesos largos (fémur distal, tibia proximal), por *Staphylococcus aureus*; en la anemia falciforme se suma *Salmonella*. En el adulto es frecuente tras fractura expuesta, cirugía o en el pie diabético (hueso palpable con el estilete). Clínica: fiebre, dolor intenso localizado, impotencia funcional y signos inflamatorios. Laboratorio: leucocitosis, **VHS y PCR elevadas**, hemocultivos. La **radiografía es normal los primeros 10-14 días**, luego aparece reacción perióstica y lisis; la **RM** es el examen más sensible y precoz. Tratamiento: hospitalización, **antibiótico endovenoso anti-estafilocócico** (cloxacilina o cefazolina; vancomicina si hay sospecha de SAMR) y total de 4-6 semanas, con drenaje quirúrgico si hay absceso o secuestro. La osteomielitis crónica evoluciona con fístula y secuestros óseos. La **artritis séptica** se trata en el tema de monoartritis (ver Artrosis y Monoartritis Aguda). 4.02.1.004

Lumbociática Radicular: Semiología y Manejo Cuando el dolor lumbar se irradia **bajo la rodilla** siguiendo un dermatoma hay compromiso radicular, casi siempre por **hernia del núcleo pulposo** L4-L5 o L5-S1. **L5:** dolor en la cara lateral de la pierna y dorso del pie, debilidad de la extensión del hallux (marcha de talones). **S1:** dolor en la cara posterior de la pierna y planta del pie, debilidad de la flexión plantar (marcha de puntillas) y **reflejo aquíleo disminuido**. **L4:** cara anterior del muslo y medial de la pierna, reflejo rotuliano disminuido. Los signos de compresión radicular son la **elevación de la pierna recta o signo de Lasègue** positivo (dolor a 30-70° de elevación) y el Lasègue cruzado (más específico). El tratamiento inicial es el mismo del lumbago (AINE, analgesia, mantener actividad según tolerancia); 80-90 % mejora en 6-12 semanas. La RM se pide solo ante déficit progresivo, signos de alarma o dolor persistente candidato a cirugía; el síndrome de cauda equina es urgencia quirúrgica. 4.02.3.005



A. BURSITIS OLECRANIANA

B. PALPACIÓN DE LA BURSA

Imagen 12.11

FIGURA 12.11 · LESIONES DE PARTES BLANDAS, ARTROSIS & PATOLOGÍA DEGENERATIVA ARTICULAR (COXARTROSIS / GONARTROSIS GES): ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

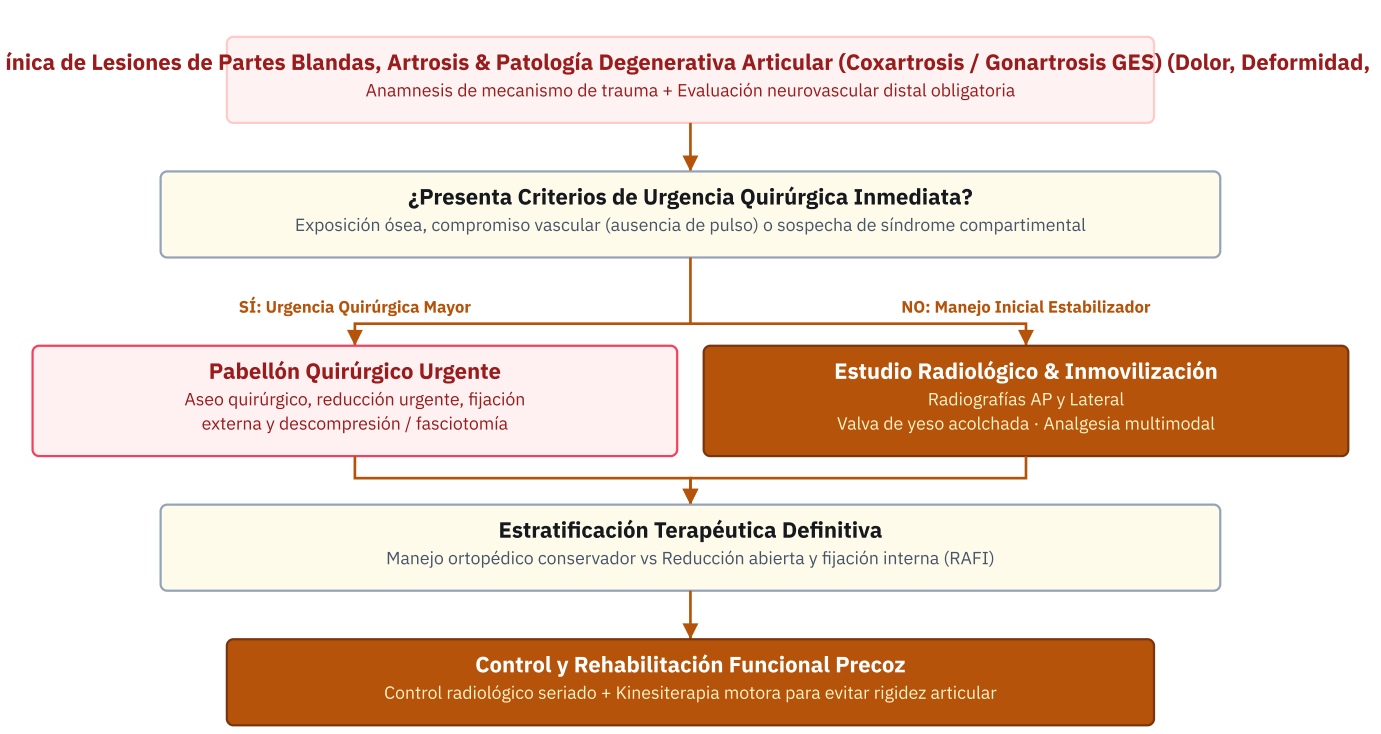


TABLA 12.11 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR NO TRAUMÁTICA

4.02.1.008, 4.02.1.005, 1.11.1.024, 1.11.1.008, 1.11.1.012, 4.02.1.004, 4.02.3.005

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 12.11

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Patología Osteomuscular No Traumática. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En Patología Osteomuscular No Traumática, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.11

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.024

1. Mujer de treinta y cinco años deportista, tenista amateur, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho que lleva dos meses de evolución y que aumenta al extender la muñeca contra resistencia. No hay eritema ni aumento de volumen articular. ¿Cuál es el diagnóstico y el manejo inicial correcto?

A) Bursitis del olécranon: AINE más calor local
B) Epitrocleitis o codo del golfista: reposo, AINE y epicondilera
C) Artritis séptica de codo: punción articular urgente y antibióticos
D) Epicondilitis lateral o codo del tenista: reposo, AINE, epicondilera y quinesioterapia
E) Tendinitis del manguito rotador: ecografía de hombro y corticoides

Más preguntas online de Patología Osteomuscular No Traumática →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 12.7 A 12.11

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince	En Fracturas de Extremidad Inferior, la evaluación neurovascular distal (pulsos...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral	En Lesiones de Rodilla, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles	En Lesiones de Partes Blandas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía	En Fractura de Cadera en el Adulto Mayor, la evaluación neurovascular distal (pulsos...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis	En Patología Osteomuscular No Traumática, la evaluación neurovascular distal (pulsos...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

En Fracturas de Extremidad Inferior, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es...

Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones...

El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental...

Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

En Fracturas de Extremidad Inferior, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad...	Tema 12.7 →
En Lesiones de Rodilla, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es...	Tema 12.8 →
En Lesiones de Partes Blandas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora)...	Tema 12.9 →
En Fractura de Cadera en el Adulto Mayor, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar...	Tema 12.10 →
En Patología Osteomuscular No Traumática, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar...	Tema 12.11 →

perfil v3 asofamech
24 CÓDIGOS OFICIALES

04

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica 72
12.13 Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing 77
12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño 82
12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva 87

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 24 CÓDIGOS

Este bloque cubre **24 códigos oficiales** (23 situaciones). La tabla completa, con el nivel exigido de cada uno, está en la página siguiente.

BLOQUE 04 · ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3

perfil v3 asofamech
24 CÓDIGOS OFICIALES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

24 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.02.1.001	Artrosis primarias y secundarias Tema 12.12	Específico	Inicial	Completo
1.11.1.015	Monoartritis Tema 12.12	Específico	Inicial	Derivar
1.11.2.002	Gota aguda Tema 12.12	Específico	Completo	Derivar
4.02.4.007	Citoquimico de líquido articular Tema 12.12		Interpreta y emplea	
4.02.5.002	Punción articular de rodilla Tema 12.12		Realizar	
4.02.1.004	Infecciones osteoarticulares Tema 12.12	Específico	Inicial	Derivar
4.02.1.009	Tumores óseos Tema 12.13	Sospecha	Inicial	Derivar
4.02.4.005	Radiografía en tumores oseos Tema 12.13		Emplea informe	
4.02.1.002	Displasia congénita de cadera Tema 12.14	Específico	Inicial	Derivar
4.02.1.003	Escoliosis y deformidades vertebrales Tema 12.14	Sospecha	Inicial	Derivar
2.01.1.091	Alteraciones de los pies Tema 12.14	Específico	Inicial	Derivar
4.02.4.004	Radiografía de displasia cadera Tema 12.14		Interpreta y emplea	
4.02.1.007	Pie plano Tema 12.14	Específico	Inicial	Derivar
4.02.2.002	Disyunción-fractura del niño Tema 12.14	Sospecha	Completo	Completo
2.01.1.094	Patología de columna Tema 12.14	Específico	Inicial	Derivar
4.02.1.005 1.10.1.010	Lumbago mecánico Tema 12.15	Específico	Completo	Completo
4.02.1.008	Síndrome de hombro doloroso Tema 12.15	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.005	Cervicalgia Tema 12.15	Específico	Completo	Completo
4.02.1.006	Lumbociática radicular Tema 12.15	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.4.005	Radiografía de columna dorsal y lumbar Tema 12.15		Emplea informe	
1.10.1.011	Lumbociáticas y cervicobraquialgias. Tema 12.15	Sospecha	Inicial	Derivar
1.11.1.011	Hombro doloroso Tema 12.15	Sospecha	Inicial	Completo
4.02.4.001	Radiografía de columna vertebral Tema 12.15		Emplea informe	

BLOQUE 04 · ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- En Artrosis & Monoartritis Aguda, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica	EUNACOM Diciembre 2025 · #36 · EUNACOM Diciembre 2025 · #112 · EUNACOM Julio 2025 · #126 · EUNACOM Julio 2024 · #1
Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing	EUNACOM Julio 2025 · #9 · EUNACOM Diciembre 2024 · #18 · EUNACOM Enero 2023 · #160 · EUNACOM Enero 2023 · #161
Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño	EUNACOM Julio 2025 · #130 · EUNACOM Julio 2025 · #159 · EUNACOM Julio 2025 · #76 · EUNACOM Enero 2023 · #170
Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva	EUNACOM Julio 2025 · #95 · EUNACOM Julio 2025 · #127 · EUNACOM Diciembre 2025 · #139 · EUNACOM Julio 2024 · #119

12.12. Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.02.1.001 1.11.1.015 1.11.2.002 4.02.4.007 4.02.5.002 4.02.1.004

¿POR QUÉ?

El dominio de Artrosis & Monoartritis Aguda: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa) es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE ARTROSIS & MONOARTRITIS AGUDA

Este artículo aborda las patologías más frecuentes de la reumatología clínica y de urgencias: la **Artrosis** (enfermedad degenerativa) y el enfrentamiento de la **Monartritis Aguda**, que incluye las artritis por cristales y la artritis séptica.

Artrosis (Osteoartritis)

La artrosis es una enfermedad degenerativa caracterizada por la destrucción progresiva del **cartílago articular**. Es fundamental entender que el cartílago no tiene capacidad de regeneración. 4.02.1.001

Etiología - **Primaria:** Causa degenerativa idiopática con un fuerte componente genético. - **Secundaria:** Resulta de un daño previo en la articulación, como: - Luxaciones crónicas. - Fracturas con rasgo intraarticular. - [[Artritis Reumatoide]]. - Secuelas de [[Artritis Séptica]].

Clínica El síntoma cardinal es el **dolor articular**. - El dolor suele ser de tipo mecánico (empeora con el uso, mejora con el reposo). - Puede evolucionar a la **anquilosis** (rigidez total de la articulación). - Puede presentar derrame articular de tipo **no inflamatorio**.

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

1. **Primera Línea: Paracetamol** (1g cada 8 horas) + **Ejercicio** de fortalecimiento (especialmente de cuádriceps para artrosis de rodilla). 2. **Segunda Línea: AINEs**. - Inhibidores COX-1 (ej. Ibuprofeno) deben asociarse a Omeprazol para protección gástrica. - Inhibidores COX-2 (ej. Celecoxib) tienen menor riesgo de úlcera. 3. **Tercera Línea:** Opiáceos débiles, principalmente **Tramadol**. 4. **Cuarta Línea:** Corticoides intraarticulares (infiltraciones). 5. **Quinta Línea (Quirúrgica):** Prótesis articular (reemplazo) o artrodesis (fijación, común en interfalángicas). 4.02.1.001

En el EUNACOM, si el paciente tiene **Insuficiencia Renal Crónica** o **Úlcera Gastroduodenal**, los AINEs están contraindicados. En ese caso, el tratamiento salta directamente del Paracetamol al Tramadol.

Enfrentamiento de la Monartritis Aguda

Ante una articulación inflamada (dolor, aumento de volumen, eritema y calor), la conducta mandatoria es realizar una **artrocentesis** (punción articular) para analizar el líquido sinovial. 1.11.1.015 4.02.5.002

Análisis del Líquido Sinovial

| Parámetro | Normal | No inflamatorio (artrosis) | Inflamatorio (gota, AR) | Séptico | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Aspecto** | Transparente, viscoso | Transparente, amarillo | Turbio | Purulento, turbio | | **Leucocitos/mm³** | < 200 | 200 - 2.000 | 2.000 - 50.000 | **> 50.000** | | **% Polimorfonucleares** | < 25 % | < 25 % | > 50 % | **> 75-90 %** | | **Glucosa** | Similar a la sangre | Similar a la sangre | Baja | **Muy baja** | | **Gram / cultivo** | Negativos | Negativos | Negativos | **Positivos** | | **Cristales** | Ausentes | Ausentes | Urato o pirofosfato | Pueden coexistir | 4.02.4.007 1.11.1.015

Del líquido obtenido se pide **citoquímico** (recuento celular y diferencial, glucosa y proteínas), **Gram y cultivo**, y **búsqueda de cristales con luz polarizada**. Un recuento de leucocitos > 50.000/mm³ con predominio de polimorfonucleares es altamente sugerente de **artritis séptica** (y se trata como tal hasta tener el cultivo); la presencia de cristales **no descarta infección concomitante**. El líquido hemorrágico sugiere trauma, fractura intraarticular (con gotas de grasa) o diátesis hemorrágica.

1. Gota Aguda: Diagnóstico y Crisis Por depósito de cristales de **urato monosódico** en pacientes con hiperuricemia. Es más frecuente en hombres sobre los 40 años, y en mujeres posmenopáusicas. Los factores desencadenantes son el alcohol, las carnes rojas y mariscos, los diuréticos (tiazidas), el ayuno, el trauma y la cirugía. Clínica: **monoartritis aguda de inicio nocturno** muy dolorosa, con eritema y calor; el sitio más típico es la primera articulación metatarsofalángica (**podagra**). El diagnóstico es **clínico** en la podagra típica; el estándar de oro es la demostración de **cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa** (amarillos cuando son paralelos al eje del compensador) en el líquido sinovial. El ácido úrico sérico puede ser normal durante la crisis. En la gota crónica aparecen **tofos** y erosiones "en sacabocados" con borde en alero. Tratamiento de la crisis: **AINE** a dosis plenas (naproxeno 500 mg cada 12 horas o indometacina 50 mg cada 8 horas) o **colchicina** (1 mg al inicio y 0,5 mg una hora después, dentro de las primeras 12-24 horas); si ambos están contraindicados (insuficiencia renal, úlcera), **prednisona 30-40 mg al día** por 5 días o infiltración intraarticular. Además, reposo articular y frío local. **(ver Imagen 12.12B y C)** 1.11.2.002



Podagra



Erosión de la primera articulación metatarsofalángica en la gota



Podagra

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

2. Condrocalcinosis (Pseudogota) Causada por cristales de **pirofosfato de calcio**. - **Clínica:** Afecta frecuentemente la **rodilla**. - **Cristales:** Presentan **elongación positiva** (brillan de color azulado). 1.11.1.015

La **Podagra** es la única monartritis aguda que suele diagnosticarse clínicamente sin necesidad de punción, a menos que se sospeche infección. 1.11.1.015 1.11.2.002

Tratamiento de la Gota - **Crisis Aguda:** AINEs endovenosos o **Colchicina** (ojo con la diarrea como efecto adverso). - **Manejo Crónico (Profilaxis):** - Indicado si el paciente tiene **2 o más crisis al año**. - Fármacos: **Alopurinol** (inhibidor de la xantina oxidasa) o Probenecid (uricosúrico). - **Metas de Ácido Úrico:** < 6 mg/dL en mujeres y < 7 mg/dL en hombres. 1.11.2.002

Jamás inicie ni suspenda el Alopurinol durante una crisis aguda, ya que los cambios bruscos en los niveles de ácido úrico pueden empeorar o prolongar la inflamación.

Artritis Séptica

Es una **urgencia** por el riesgo de destrucción articular rápida. El agente más frecuente es *Staphylococcus aureus*; en adultos jóvenes sexualmente activos debe pensarse en *Neisseria gonorrhoeae* (artritis migratoria, tenosinovitis y lesiones cutáneas), y en el adulto mayor y los usuarios de drogas endovenosas, bacilos gramnegativos. Factores de riesgo: diabetes, inmunosupresión, artritis reumatoide, **prótesis articular**, infiltraciones previas. Clínica: monoartritis febril de la rodilla o la cadera, con eritema, derrame y dolor intenso al **movimiento pasivo**. Diagnóstico: **artrocentesis urgente antes de iniciar antibióticos** (leucocitos > 50.000/mm³, Gram y cultivo), hemocultivos, VHS y PCR, y radiografía. Tratamiento: hospitalización, **drenaje articular** (lavado artroscópico o artrotomía, o punciones repetidas) y **antibiótico endovenoso** empírico anti-estafilocócico (cloxacilina o cefazolina; ceftriaxona si se sospecha gonococo), ajustado luego al cultivo, por 2-4 semanas. En el niño, la artritis séptica de **cadera** es una urgencia quirúrgica por el riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral; los **criterios de Kocher** (fiebre > 38,5 °C, imposibilidad de apoyar, VHS > 40 mm/h y leucocitos > 12.000/mm³) estiman su probabilidad. 1.11.1.015 4.02.1.004



Artritis séptica de rodilla

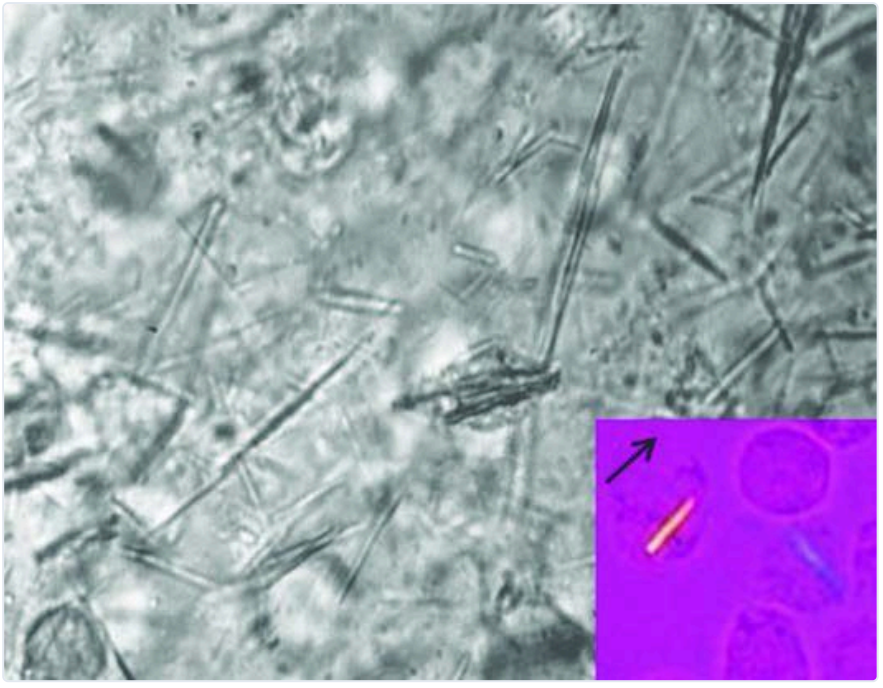
Punción Articular de Rodilla (Procedimiento: Realizar) Indicaciones: **diagnóstica** (monoartritis, sospecha de infección o de microcristales, hemartrosis) y **terapéutica** (alivio de un derrame a tensión, infiltración). Contraindicaciones: celulitis o infección de la piel en el sitio de punción, y coagulopatía grave no corregida (relativa); en pacientes con prótesis la punción la realiza el traumatólogo. Técnica: paciente en decúbito supino con la rodilla extendida o semiflectada; se marca el abordaje **suprapatelar lateral**, 1 cm sobre y lateral al borde superior de la rótula; **asepsia** con clorhexidina o povidona, campo y guantes estériles, anestesia local opcional; se introduce una **aguja 18-21 G** con jeringa de 20 mL dirigida hacia el espacio retropatelar, aspirando mientras se avanza. El líquido se distribuye en tubos para **citoquímico, cristales y Gram/cultivo** (en frasco de hemocultivo si se sospecha infección). Se cubre con apósito y se indica reposo relativo. Complicaciones: infección iatrogénica, hemartrosis y lesión del cartílago. 4.02.5.002



A. COXARTROSIS EN LA RX



B. PODAGRA



C. CRISTALES DE URATO EN AGUJA

Imagen 12.12

FIGURA 12.12 · TRAUMATOLOGÍA INFANTIL: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

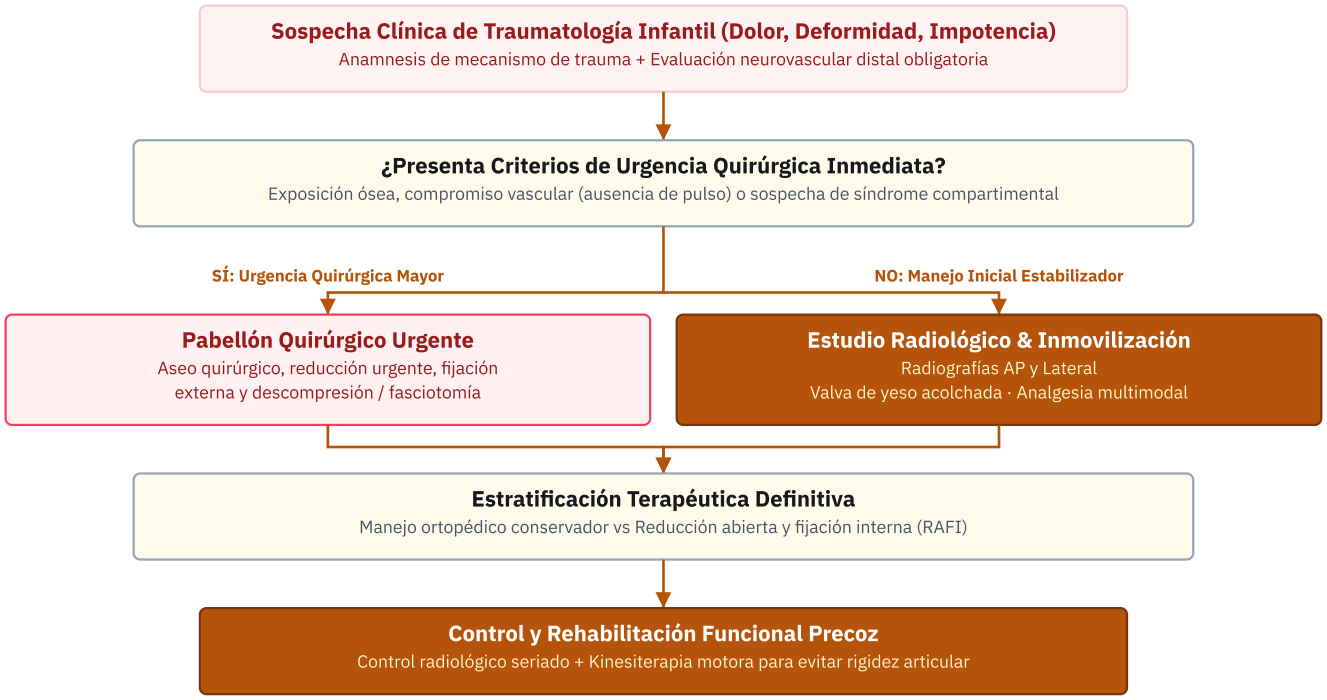


TABLA 12.12 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ARTROSIS & MONOARTRITIS AGUDA

4.02.1.001, 1.11.1.015, 1.11.2.002, 4.02.4.007, 4.02.5.002, 4.02.1.004

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 12.12

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Artrosis & Monoartritis Aguda: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa). El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En Artrosis & Monoartritis Aguda, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.001

1. Hombre de sesenta y cinco años consulta por dolor en la rodilla derecha de seis meses de evolución que empeora al caminar y mejora con el reposo. La radiografía de rodilla muestra disminución del espacio articular, osteofitos marginales y esclerosis subcondral. Hasta ahora no ha recibido tratamiento. ¿Cuál es el primer escalón terapéutico indicado?

A) Corticoides intrarticulares de rodilla derecha
B) Reemplazo articular de rodilla derecha
C) Paracetamol un gramo cada ocho horas más ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps
D) Ibuprofeno más omeprazol como tratamiento de inicio
E) Tramadol oral por su mayor eficacia analgésica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.001

2. Mujer de cincuenta y ocho años con insuficiencia renal crónica estadio tres y úlcera duodenal activa consulta por artrosis de cadera con dolor que no cede con paracetamol. ¿Cuál es el siguiente paso correcto en el manejo?

A) Agregar ibuprofeno más omeprazol como protección gástrica
B) Agregar celecoxib, ya que los COX-2 no producen úlcera
C) Tramadol oral, saltando el escalón de los AINE por contraindicación
D) Corticoides orales en dosis bajas como antiinflamatorio alternativo
E) Derivar directamente a cirugía por la complejidad del caso

Más preguntas online de Artrosis & Monoartritis Aguda →

12.13. Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.02.1.009 4.02.4.005

¿POR QUÉ?

El dominio de Tumores Óseos Benignos y Malignos: Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS

Los tumores óseos son un tema de baja frecuencia en el EUNACOM, pero cuando aparecen, las preguntas suelen ser muy específicas sobre la **radiología**, la **edad del paciente** y la **localización anatómica**.

Generalidades y Clínica

La mayoría de los tumores óseos comparten una presentación clínica similar, lo que dificulta el diagnóstico basado únicamente en los síntomas. Los tres escenarios principales son: 4.02.1.009

- **Asintomáticos**: Hallazgo incidental en una radiografía solicitada por otro motivo (frecuente en tumores benignos). - **Dolor**: Puede ser sordo, persistente o nocturno. - **Fractura en hueso patológico**: El tumor debilita la cortical hasta que el hueso falla ante un traumatismo mínimo.

Para el diagnóstico diferencial en el examen, fíjate siempre en tres factores: 1. **Edad** del paciente. 2. **Localización** en el hueso (Epífisis, Metáfisis o Diáfisis). 3. **Aspecto radiológico** (Signos de benignidad vs. malignidad).

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

| Característica | Benigno | Maligno | | :--- | :--- | :--- | | **Cortical** | Respetada o adelgazada suavemente | Disrupción / Rotura de la cortical | | **Partes Blandas** | No invadidas | Invasión de partes blandas | | **Límites** | Bien delimitados, geográficos | Mal delimitados, infiltrativos, heterogéneos | | **Reacción Perióstica** | Ausente o simple (sólida) | Compleja (Sol naciente, Telas de cebolla) |

4.02.1.009 4.02.4.005



Rx de osteosarcoma de fémur distal con reacción perióstica en "sol nac

La **reacción perióstica compleja** es un signo de alta agresividad. - **Sol naciente (o en sol radiante)**: Sugiere crecimiento rápido que levanta el periostio. - **Telas de cebolla**: Capas sucesivas de hueso reactivo, clásico del Sarcoma de Ewing.

Tumores Óseos Benignos y Pseudo-tumorales 4.02.1.009

1. Osteocondroma Es el tumor óseo benigno más frecuente. - **Clínica**: Pacientes jóvenes. Suele ser asintomático o presentarse como un bulto óseo indoloro (aumento de volumen). - **Radiografía**: Imagen polipoidea, como un "hijo" o "cachito" de hueso que crece hacia afuera de la metáfisis. - **Tratamiento**: Observación. Solo se opera si genera compresión mecánica o dolor por roce. **(ver Imagen 12.13A)** 4.02.1.009 4.02.4.005

2. Osteoma Osteoide - **Clínica**: Jóvenes con **dolor nocturno característico que cede con Aspirina o AINEs**. - **Radiografía**: Lesión radiolúcida pequeña (nidus) rodeada de un halo de esclerosis (radiopaco), ubicada típicamente en la **cortical**. - **Tratamiento**: AINEs para el dolor. Si es refractario o muy grande, se plantea cirugía o ablación por radiofrecuencia. **(ver Imagen 12.13B)**

TABLA 12.13.A · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS 4.02.1.009, 4.02.4.005

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

12.13. Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing — Enfrentamiento Diagnóstico

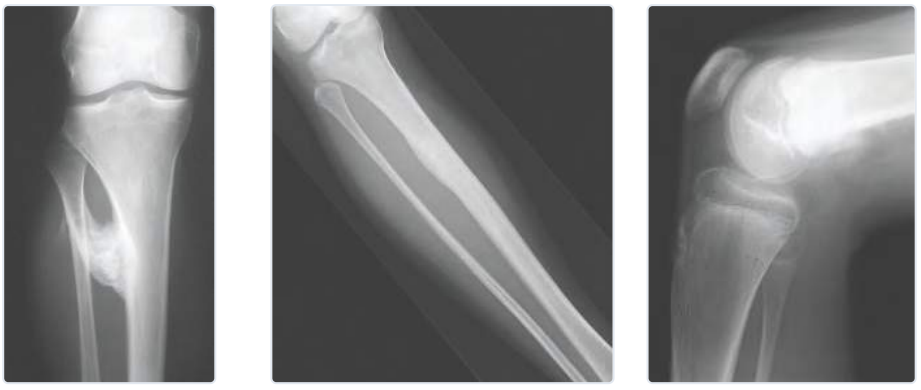
3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Tumores Óseos Malignos y Agresivos 4.02.1.009

1. Osteosarcoma Es el tumor óseo maligno primario más común. - **Edad**: Distribución bimodal (Adolescentes/adultos jóvenes 15-20 años y adultos >65 años). - **Localización**: **Metáfisis** de huesos largos (frecuente cerca de la rodilla). - **Radiografía**: Aspecto francamente maligno, heterogéneo, con disrupción cortical y reacción en "sol naciente". - **Tratamiento**: Cirugía radical (a veces preservadora de extremidad) + Quimioterapia. 4.02.1.009 4.02.4.005

2. Sarcoma de Ewing (o de Yubin) - **Edad**: Niños y adolescentes. - **Localización**: Clásicamente en la **Diáfisis** de los huesos largos o en la pelvis. - **Radiografía**: Reacción perióstica en **"telas de cebolla"**. - **Biopsia**: Células pequeñas, redondas y azules (aspecto similar a un linfoma). - **Tratamiento**: Quimioterapia (para reducir el tamaño), cirugía y a veces radioterapia. Tiene pronóstico reservado pero mejoría con tratamientos modernos.

3. Tumor de Células Gigantes - **Edad**: Adultos de 40 a 50 años. - **Localización**: **Epífisis/Metáfisis** (típicamente fémur distal o tibia proximal, "alrededor de la rodilla"). - **Comportamiento**: Es localmente muy agresivo (rompe cortical e invade partes blandas), aunque generalmente no da metástasis (benigno biológicamente, maligno radiológicamente). - **Tratamiento**: Cirugía (legrado/curetaje amplio). **(ver Imagen 12.13C)**



A. OSTEOCONDROMA DEL PERONÉ **B.** OSTEOMA OSTEOIDE DE LA TIBIA **C.** OSTEOSARCOMA, FÉMUR DISTAL

Imagen 12.13

FIGURA 12.13 · TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

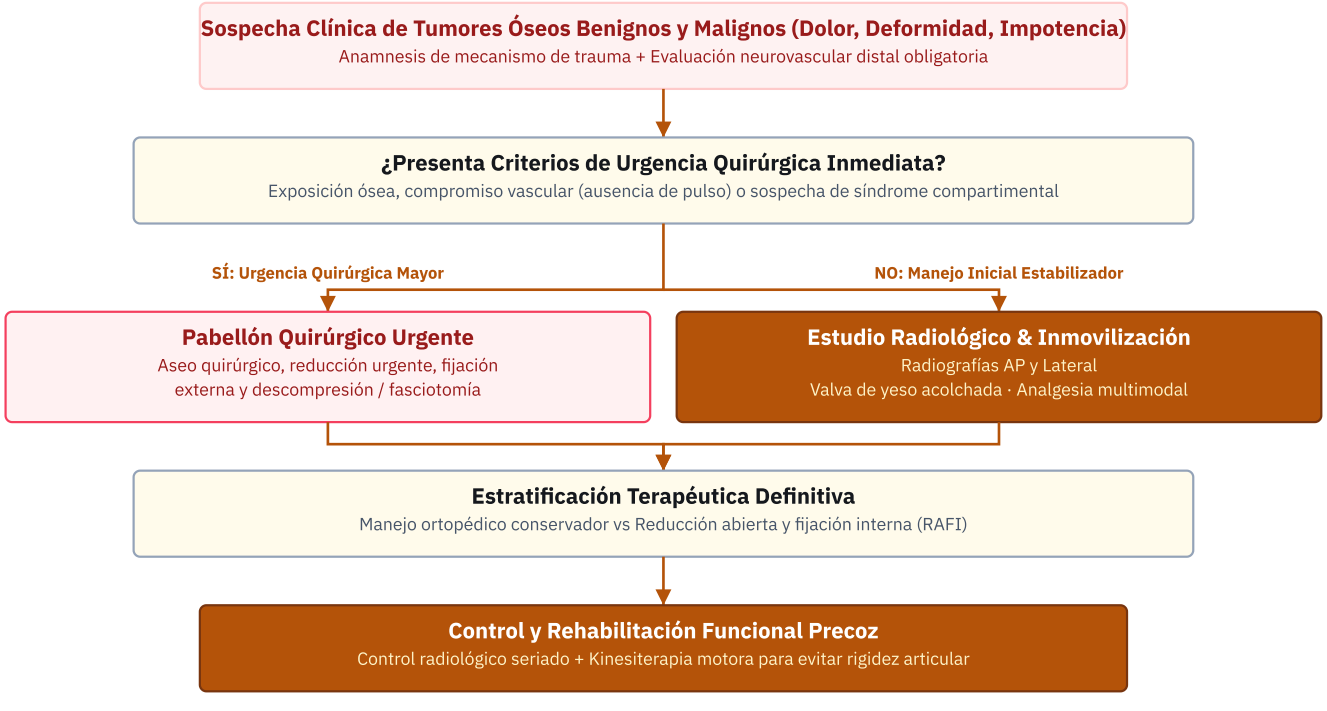


TABLA 12.13.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y FACTORES DE ALTO RIESGO EN TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS

CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	RIESGO / COMPLICACIÓN MAYOR	CONDUCTA INMEDIATA
Leve / No Desplazada	Deformidad mínima, pulsos distales presentes y simétricos	Consolidación viciosa si no se inmoviliza	Inmovilización con valva de yeso y control
Moderada / Desplazada	Deformidad marcada, impotencia funcional, hematoma	Lesión de partes blandas, atrapamiento	Reducción cerrada bajo analgesia / tracción
Grave / Inestable o Expuesta	Pérdida de pulsos, alteración sensitiva, exposición ósea	Necrosis avascular, shock, pérdida de extremidad	Pabellón quirúrgico urgente, fijación y aseo

12.13. Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 12.13.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

12.13. Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS)

- En Tumores Óseos Benignos y Malignos, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

12.13

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Tumores Óseos Benignos y Malignos: Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.009

1. Un adolescente de quince años presenta dolor en el muslo derecho. La radiografía muestra una lesión en la metáfisis del fémur con disrupción de la cortical, invasión de partes blandas y reacción perióstica en sol naciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Osteocondroma
B) Osteosarcoma
C) Sarcoma de Ewing
D) Tumor de células gigantes
E) Osteoma osteoide

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.009

2. Un niño de diez años presenta dolor en la diáfisis del húmero. La radiografía muestra una lesión diafisiaria con aspecto heterogéneo, disrupción de la cortical y extensión a partes blandas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Osteosarcoma
B) Sarcoma de Ewing
C) Tumor de células gigantes
D) Osteocondroma
E) Enfermedad de Paget

Más preguntas online de Tumores Óseos Benignos y Malignos →

12.14. Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.02.1.002 4.02.1.003 2.01.1.091 4.02.4.004 4.02.1.007 4.02.2.002 2.01.1.094

¿POR QUÉ?

El dominio de Ortopedia Infantil: Osteosarcoma (Sol Naciente), Sarcoma de Ewing (Capas de Cebolla) & Metástasis es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE ORTOPEDIA INFANTIL



Sinovitis transitoria de la cadera izquierda: cadera flexionada, abducida y en rotación externa



Displasia residual de cadera

Displasia de Cadera (Displasia del Desarrollo de la Cadera)

La displasia de cadera es una patología que abarca desde la inestabilidad neonatal hasta la luxación franca. Su importancia radica en que, de no tratarse a tiempo, evoluciona hacia la **artrosis precoz**, dolor crónico y claudicación. 4.02.1.002

Clínica y Examen Físico En el recién nacido y lactante menor, la clínica suele ser asintomática, por lo que el diagnóstico depende de las maniobras de screening:

- **Signo de Ortolani:** Se utiliza para **reducir** (encajar) una cadera que está luxada. Al abducir la cadera, se siente un "clic" de entrada. - **Signo de Barlow:** Se utiliza para **luxar** una cadera que está reducida. Al aducir y presionar hacia atrás, se siente la salida de la cabeza femoral. (ver Imagen 12.14A)

Mnemotecnia: * **O**rtolani: **O** de "O"K (la cadera entra, se reduce). * **B**arlow: **B** de "B"ad (la cadera se sale, se luxa).

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

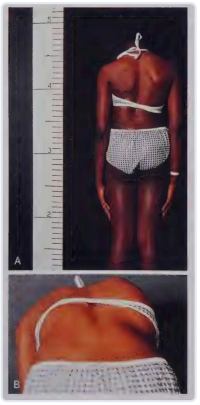
Hallazgos Radiográficos de Displasia: * **Líneas de Perkins y Hilgenreiner:** El núcleo de osificación debe estar en el cuadrante ínfero-interno. En la displasia, se desplaza hacia **arriba y afuera**. * **Arco de Shenton:** Es una línea curva imaginaria entre el fémur y el agujero obturador. En la displasia, este arco se presenta **discontinuo**. * **Ángulo Acetabular:** Sospechoso si es >30°, diagnóstico si es >36°. 4.02.1.002 4.02.4.004

Tratamiento El éxito depende directamente de la precocidad del diagnóstico ("a menor edad, mayor éxito"): - **Correas de Pavlik:** Tratamiento de elección en lactantes (generalmente <10 meses). Es un arnés funcional que mantiene la cadera en flexión y abducción. - **Yeso Pelvipedio (con yugo):** Se indica si fallan las correas o en niños mayores (>10 meses) que no las toleran. - **Reducción Cruenta (Cirugía):** Casos severos o diagnósticos tardíos (>1.5 años). 4.02.1.002

Escoliosis 4.02.1.003

Es la desviación lateral de la columna vertebral en el plano coronal, asociada a rotación de las vértebras.

- **Diagnóstico Clínico:** Se utiliza el **Test de Adams**. Se pide al paciente que se incline hacia adelante; si aparece una **giba costal**, el test es positivo y confirma una escoliosis verdadera (estructural), diferenciándola de la actitud escoliótica (postural). - **Tratamiento según grados de desviación:** - **< 30°:** Ejercicios de fortalecimiento y observación. - **30° - 50°:** Uso de **corsé** (ortesis rígida). - **> 50°:** Tratamiento quirúrgico (artrodesis).



Test de Adams

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Pie Bot (Pie Sambo o Equinovaro) Malformación congénita compleja que incluye cuatro deformidades: **Varo, Equino, Cavo y Adducto**. - **Tratamiento:** Actualmente es ortopédico mediante el **Método de Ponsetti** (yesos seriados). Ha desplazado a la cirugía por tener mejores resultados y menos secuelas. Debe iniciarse lo antes posible. 2.01.1.091

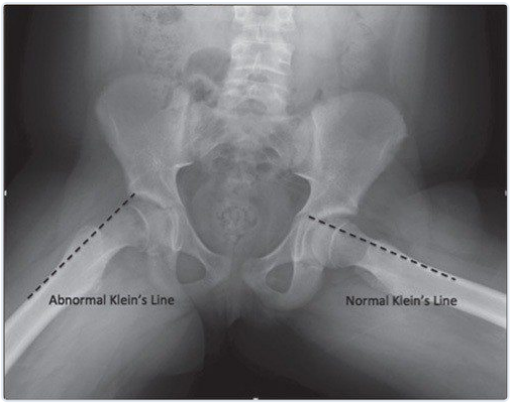


Pie bot congénito sin tratar

Diagnóstico Diferencial de la Cadera Dolorosa

El "niño que claudica" (cojea) es un motivo de consulta frecuente. La edad es la clave para el diagnóstico diferencial.

| Patología | Edad Típica | Antecedentes Clave | Hallazgo Radiográfico | Tratamiento | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Sinovitis Transitoria** | 2 - 4 años | Infección viral previa (respiratoria) | Normal | Paracetamol y reposo | | **Enfermedad de Perthes** | 5 - 10 años | Talla baja, actividad física intensa | Cabeza femoral plana y densa | Reposo o cirugía | | **Epifisiólisis** | 12 - 15 años | Obesidad, pubertad, actividad física | Signo del "helado caído" | Cirugía (Osteosíntesis) |



Líneas de Klein sobre el cuello femoral: en la cadera anormal no cruzan la epífisis

1. Sinovitis Transitoria Es una inflamación benigna y autolimitada de la sinovial. - **Clínica:** Dolor en ingle o rodilla, claudicación, buen estado general, **sin fiebre**. - **Diagnóstico:** Clínico. Si hay duda con [[Artritis Séptica]], se realiza punción articular (el líquido será normal).

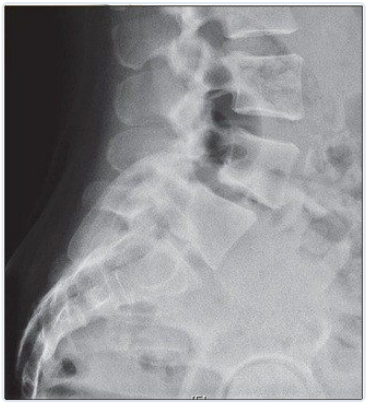
Pie Plano y Otras Alteraciones de los Pies del Niño 4.02.1.007 2.01.1.091 El **pie plano flexible** es fisiológico en el lactante y el preescolar: el arco longitudinal se forma entre los 6 y 10 años. Es indoloro, el arco aparece al ponerse **de puntillas** o al extender el hallux, y **no requiere plantillas ni calzado especial**; se tranquiliza a los padres y se controla. Se **deriva** el pie plano **rígido** (no se corrige en puntillas; sospechar coalición tarsiana o astrágalo vertical), **doloroso**, unilateral o asociado a retracción del tendón de Aquiles; se pide radiografía con carga. Otras alteraciones: **metatarso aducto** (borde externo en "C", se corrige solo; yesos seriados si es rígido), **pie talo valgo** (flexible, benigno, mejora con el tiempo), **pie cavo** (arco aumentado; buscar causa neurológica, como Charcot-Marie-Tooth o disrafismo) y **torsión tibial interna** (marcha con puntas hacia dentro, se resuelve hacia los 8 años). El **pie bot** requiere tratamiento precoz con método de Ponsetti.

Disyunción-Fractura del Niño (Fractura de la Placa de Crecimiento) 4.02.2.002 La **fisis** o cartílago de crecimiento es el eslabón más débil del hueso inmaduro y se lesiona antes que el ligamento. Se clasifica con **Salter-Harris**: **I** (separación a través de la fisis), **II** (fisis y metáfisis; la más frecuente, ~75 %), **III** (fisis y epífisis, intraarticular), **IV** (epífisis, fisis y metáfisis) y **V** (aplastamiento de la fisis). Las tipo III, IV y V comprometen el crecimiento (detención, deformidad angular, dismetría). Se **sospecha** ante dolor a la palpación sobre la fisis, aumento de volumen y rechazo del uso de la extremidad, aunque la **radiografía sea normal** (tipo I): se trata como fractura. Tratamiento: tipos I y II con reducción cerrada si hay desplazamiento y **inmovilización con yeso 3-4 semanas**; tipos III y IV requieren reducción anatómica y fijación quirúrgica, por lo que se derivan. Se controla con radiografía durante 1-2 años por el riesgo de trastorno del crecimiento. Las fracturas fisarias del radio distal, el tobillo y el codo son las más frecuentes; ante un mecanismo que no las explica debe sospecharse maltrato.



Radiografías de fracturas de Salter-Harris tipos I, II y III

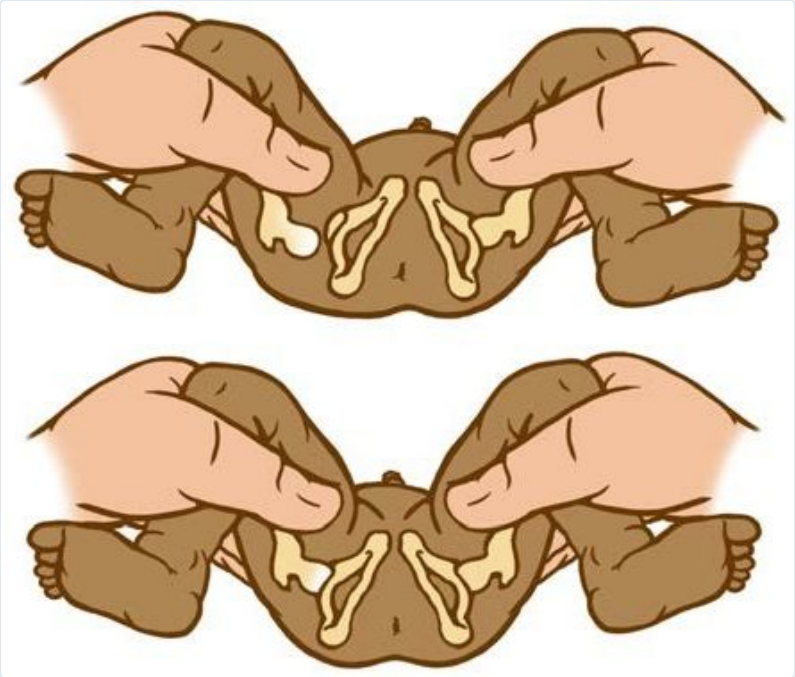
Patología de la Columna en el Niño 2.01.1.094 **Escoliosis idiopática del adolescente:** la más común (niñas, 10-14 años, curva torácica derecha); se define por un **ángulo de Cobb > 10°** en la radiografía de columna total de pie; el riesgo de progresión depende de la magnitud de la curva y del crecimiento restante (signo de Risser). Se solicita RM ante signos de alarma: dolor, **curva torácica izquierda**, déficit neurológico, inicio antes de los 10 años o progresión rápida. **Cifosis:** la postural es flexible y se corrige al extender; la **enfermedad de Scheuermann** (varón adolescente, cifosis torácica rígida > 45° con acuñamiento de 3 o más vértebras consecutivas) se trata con ejercicios y corsé. **Espondilólisis y espondilolistesis:** dolor lumbar con la extensión en un adolescente deportista (gimnasia, lanzamientos); la radiografía oblicua muestra la lesión de la pars interarticularis ("perro con collar") y la lateral el deslizamiento (grados de Meyerding); se trata con reposo deportivo, corsé y kinesiterapia. El **dolor de espalda en el niño es poco frecuente**, por lo que se descartan causas orgánicas (infección, tumores como el osteoma osteoide, histiocitosis) y todo caso con dolor nocturno, fiebre o déficit neurológico se deriva.



Espondilolistesis grado 1 de L4 sobre L5



Pie bot congénito



A. MANIOBRA DE ORTOLANI



B. DISPLASIA: TECHO INCLINADO



C. ESCOLIOSIS, COBB DE 40°

Imagen 12.14

FIGURA 12.14 · TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

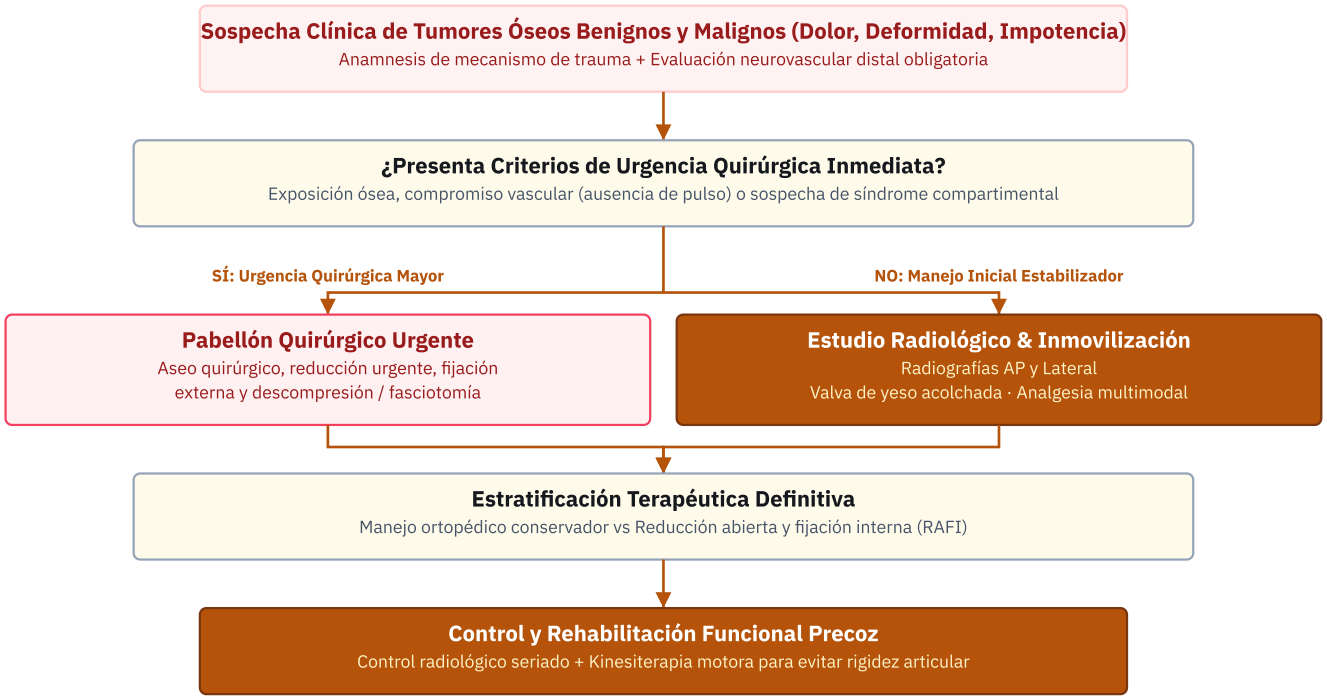


TABLA 12.14 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ORTOPEDIA INFANTIL

4.02.1.002, 4.02.1.003, 2.01.1.091, 4.02.4.004, 4.02.1.007, 4.02.2.002, 2.01.1.094

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 12.14

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Ortopedia Infantil: Osteosarcoma (Sol Naciente), Sarcoma de Ewing (Capas de Cebolla) & Metástasis. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En Ortopedia Infantil, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.002

1. Recién nacida de dos días de vida, sexo femenino, parto en presentación podálica. En el examen físico se detecta que al flexionar y abducir la cadera se escucha un clic y la cadera luxada logra reposicionarse en el acetábulo. ¿Cuál de los siguientes describe correctamente este hallazgo?

A) Signo de Barlow positivo: la cadera encajada se luxa al aplicar presión
B) Signo de Ortolani positivo: la cadera luxada se reduce al abducir
C) Arco de Shenton discontinuo visible en la radiografía AP de pelvis
D) Pie bot o pie zambo bilateral por artrogriposis neonatal
E) Epifisiólisis de la cabeza femoral por obesidad en el adolescente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.002

2. Niño de siete años, previamente sano, de talla baja para su edad y que practica fútbol cuatro veces por semana. Consulta por dolor en la ingle derecha y cojera de dos semanas de evolución. La radiografía AP de pelvis muestra aplanamiento y aumento de densidad de la cabeza femoral derecha en comparación con la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sinovitis transitoria de cadera
B) Artritis séptica de cadera derecha
C) Epifisiólisis de la cabeza femoral derecha
D) Enfermedad de Perthes de cadera derecha
E) Displasia del desarrollo de cadera con luxación tardía

Más preguntas online de Ortopedia Infantil →

12.15. Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.02.1.005 4.02.1.008 1.11.1.005 4.02.1.006 4.01.4.005 1.10.1.010 1.10.1.011 1.11.1.011 4.02.4.001

¿POR QUÉ?

El dominio de Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS DE LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

Este artículo aborda el manejo clínico de las patologías musculoesqueléticas no articulares más frecuentes en la práctica del médico general y muy preguntadas en el examen EUNACOM. Se agrupan bajo el concepto de reumatismo de partes blandas.

Lumbago y Lumbociática

El **lumbago** se define como dolor en la zona lumbar. La causa más frecuente es el **lumbago mecánico**, secundario a debilidad de la musculatura axial (lumbar y abdominal), lo que genera posiciones viciosas e irritación de estructuras articulares, musculares o nerviosas. 4.02.1.005 1.10.1.010

Clasificación Clínica

| Tipo de Lumbago | Características | Manejo | | :--- | :--- | :--- | | **Mecánico** | Aumenta con movimiento, disminuye con reposo. | Médico (AINEs + Kine). | | **Inflamatorio** | Aumenta con reposo, disminuye con ejercicio. Sugiere [[Espondilitis Anquilosante]]. | Estudio con imágenes y derivación. | | **Lumbociática** | Dolor irradiado a extremidades inferiores. | Igual al lumbago (salvo compromiso neurológico). | 4.02.1.005 1.10.1.010 4.02.1.006 1.10.1.011

2. EVALUACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y ESTUDIO POR IMÁGENES

La cirugía en la hernia del núcleo pulposo (HNP) solo se indica ante fracaso del tratamiento médico bien llevado o compromiso neurológico agudo.

Cervicalgia y Cervicobraquialgia El manejo de la **cervicalgia** (dolor de cuello) y la **cervicobraquialgia** (dolor cervical irradiado al brazo) sigue exactamente la misma lógica que el lumbago: manejo médico inicial con AINEs/Kine y estudio con RM solo ante signos de alarma. 1.11.1.005 4.02.1.006 1.10.1.011 1.10.1.011

Hombro Doloroso **(ver Imagen 12.15C)**

1. Síndrome de Manguito Rotador Es la causa más común. Se produce por movimientos repetitivos que inflaman los tendones (especialmente el supraespinoso). - **Clínica:** Dolor nocturno que aumenta al acostarse sobre el hombro afectado. Dolor a la abducción y extensión contra resistencia. - **Diagnóstico:** Clínico. El examen de elección para objetivar la inflamación es la **Ecografía** (más costo-efectiva). - **Tratamiento:** Reposo, AINEs y kinesioterapia motora (pudiendo usar ultrasonido). 4.02.1.008 1.11.1.011

2. Capsulitis Adhesiva (Hombro Congelado) - **Clínica:** Limitación de la movilidad **tanto activa como pasiva**. Pasa por una fase inicial muy dolorosa y luego una fase de anquilosis (rigidez) donde el dolor cede pero el hombro no se mueve. - **Tratamiento:** A diferencia del manguito rotador, aquí se utilizan **corticoides** y una kinesioterapia intensiva para recuperar rango articular.

TABLA 12.15.A · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

4.02.1.005, 4.02.1.008, 1.11.1.005, 4.02.1.006, 4.01.4.005, 1.10.1.010, 1.10.1.011, 1.11.1.011, 4.02.4.001

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

12.15. Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO, INMOVILIZACIÓN Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Tendinitis y Bursitis

Tendinitis Frecuentes Se caracterizan por dolor a la palpación y al estiramiento del tendón específico.

- **Pata de Ganso:** Dolor en la zona medial e inferior de la rodilla. Asociada a trekking o caminatas en pendiente. - **Tendinitis Rotuliana:** Dolor en la tuberosidad tibial. Su variante en adolescentes es la enfermedad de **Osgood-Schlatter**. - **Fascia Lata (Banda Iliotibial):** Dolor en la cara lateral de la rodilla. Típica de corredores (**"rodilla del maratonista"**). - **Tendinitis de De Quervain:** Dolor en la zona lateral de la muñeca (extensor corto y abductor largo del pulgar).

Bursitis Inflamación de la bursa (saco sinovial peritendinoso). A diferencia de la tendinitis, suele presentar **eritema y aumento de volumen visible**.

- **Bursitis Olecraniana:** Aumento de volumen en la punta del codo. - **Bursitis Pertrocantérica:** Dolor sobre el trocánter mayor del fémur. - **Bursitis Prepatelar:** Inflamación sobre la rótula.

Radiografía de Columna (Emplea informe) En el **lumbago agudo inespecífico** la radiografía **no está indicada de rutina**; se solicita ante banderas rojas (trauma, edad > 50-70 años con osteoporosis o corticoides, sospecha de infección o tumor, déficit neurológico), dolor persistente más de 6 semanas o sospecha de espondiloartritis. Proyecciones: **AP y lateral** de la columna lumbar o dorsal; **oblicuas** para espondilólisis; **dinámicas en flexoextensión** para inestabilidad; **panorámica de columna total de pie** para escoliosis (ángulo de Cobb). El médico general debe comprender el informe: pérdida de la lordosis, **acuñamiento vertebral** (fractura por compresión u osteoporosis), disminución del espacio discal, osteofitos, lesiones líticas o blásticas, **pedículo ausente** ("ojo de búho") en metástasis, sacroilitis y "columna en caña de bambú" de la espondilitis anquilosante. Una radiografía normal **no descarta una hernia discal** (el disco no se ve): ante déficit neurológico se pide RM. **(ver Imagen 12.15B)** 4.01.4.005 4.02.4.001



RM lumbar sagital con hernia discal L4-L5 o L5-S1 comprimiendo la raíz



Fractura por compresión de L1 en TC sagital

Lumbociática y Cervicobraquialgia Radicular: Semiología Se habla de **lumbociática** cuando el dolor lumbar se irradia por la pierna siguiendo un dermatoma (**L5:** cara lateral de la pierna y dorso del pie, debilidad del hallux; **S1:** cara posterior y planta, debilidad de la flexión plantar y reflejo aquíleo disminuido) y el **signo de Lasègue** es positivo. La **cervicobraquialgia** es el dolor cervical irradiado al brazo: **C6** (pulgar e índice, bíceps), **C7** (dedo medio, tríceps; la raíz más afectada) y **C8** (meñique); la maniobra de **Spurling** (extensión y rotación del cuello con compresión axial) reproduce el dolor. La causa más común es la hernia discal y la espondilosis con estenosis foraminal. Evolucionan bien con **AINE, analgesia, kinesiterapia y actividad progresiva** en 6-12 semanas; la cirugía se reserva para el déficit neurológico progresivo o el dolor incapacitante que no cede. En la columna cervical, signos de **mielopatía** (marcha torpe, hiperreflexia, signo de Hoffmann) o en la lumbar de **cauda equina** obligan a derivación urgente. **(ver Imagen 12.15A)** 4.02.1.006 1.10.1.011



A. PRUEBA DE SPURLING



B. COMPRESIÓN DE L1 EN LA TC



C. ARCO DOLOROSO

Imagen 12.15

FIGURA 12.15 · LUMBAGO MECÁNICO VS INFLAMATORIO, HERNIA DISCAL LUMBAR & SÍNDROME DE CAUDA EQUINA (URGENCIA QUIRÚRGICA): ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

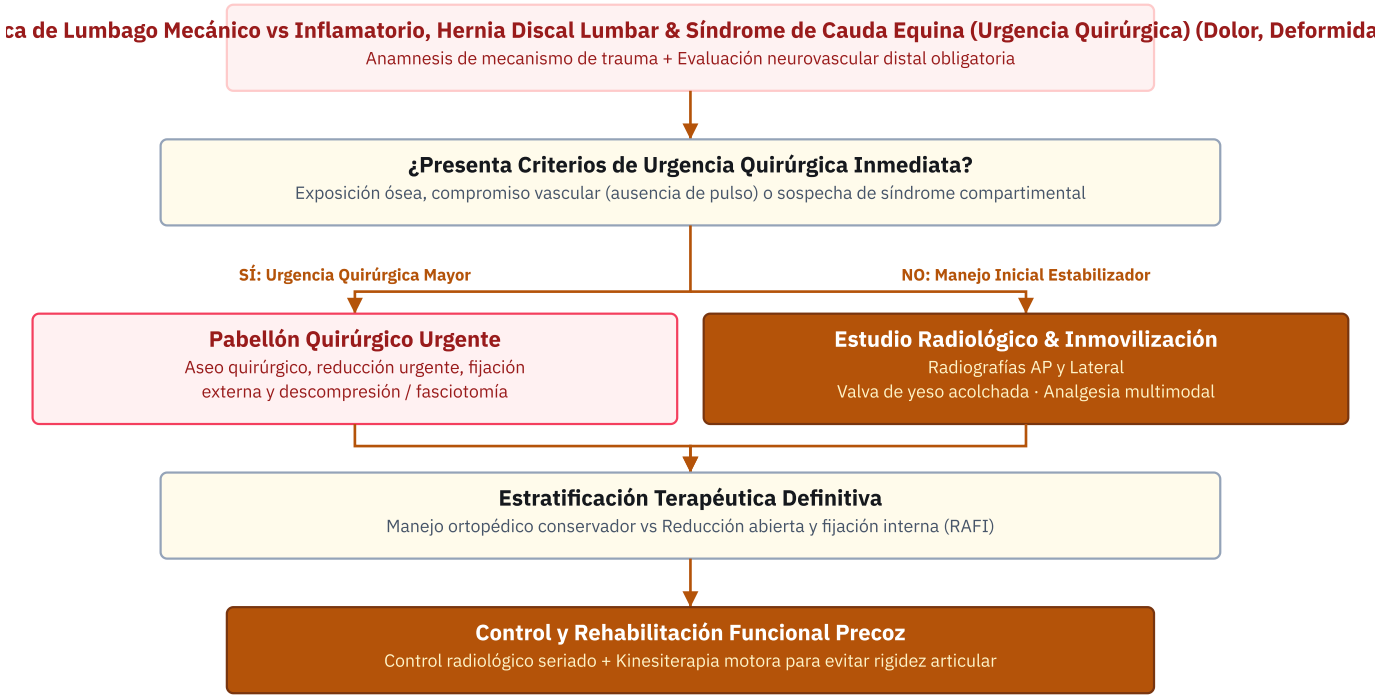


TABLA 12.15.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y FACTORES DE ALTO RIESGO EN LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	RIESGO / COMPLICACIÓN MAYOR	CONDUCTA INMEDIATA
Leve / No Desplazada	Deformidad mínima, pulsos distales presentes y simétricos	Consolidación viciosa si no se inmoviliza	Inmovilización con valva de yeso y control
Moderada / Desplazada	Deformidad marcada, impotencia funcional, hematoma	Lesión de partes blandas, atrapamiento	Reducción cerrada bajo analgesia / tracción
Grave / Inestable o Expuesta	Pérdida de pulsos, alteración sensitiva, exposición ósea	Necrosis avascular, shock, pérdida de extremidad	Pabellón quirúrgico urgente, fijación y aseo

12.15. Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 12.15.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

12.15. Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO)

- En Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras 24 a 48 horas reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo quirúrgico urgente.
- La sospecha clínica manda en trauma: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

12.15

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y los antecedentes orientan claramente a Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso. El estándar de oro incluye inmovilización adecuada, evaluación neurovascular estricta y derivación o tratamiento quirúrgico según criterios de estabilidad y alineación ósea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 12.15 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.005

1. Hombre de cuarenta y dos años consulta por lumbago de tres semanas de evolución. Refiere que el dolor aumenta al moverse y mejora significativamente cuando está acostado en reposo. No tiene fiebre, ni baja de peso, ni irradiación a extremidades, ni debilidad muscular. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Solicitar resonancia magnética lumbar para estudio etiológico
B) Reposo absoluto en cama por dos semanas hasta la remisión del dolor
C) Reposo relativo, AINE y derivación a quinesioterapia una vez aliviado el dolor
D) Corticoides orales por el componente inflamatorio del cuadro
E) Derivación urgente a neurocirugía por riesgo de compresión medular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.008

3. En el contexto del manejo de Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.005

2. Mujer de cuarenta y ocho años consulta por dolor generalizado en múltiples grupos musculares, fatiga crónica y trastornos del sueño de ocho meses de evolución. Al examen tiene dolor a la compresión en puntos cervicales, trapecios, epicóndilos y cara medial de las rodillas. La VHS y la PCR están dentro de rangos normales. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de primera línea?

A) Polimialgia reumática: corticoides orales en dosis bajas
B) Fibromialgia: ejercicio físico más moduladores del dolor como pregabalina
C) Artritis reumatoide: metotrexato como fármaco modificador de la enfermedad
D) Polimiositis: biopsia muscular y corticoides sistémicos
E) Lumbago crónico con irradiación generalizada: resonancia magnética lumbar

Más preguntas online de Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 12.12 A 12.15

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica	En Artrosis & Monoartritis Aguda, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing	En Tumores Óseos Benignos y Malignos, la evaluación neurovascular distal (pulsos...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño	En Ortopedia Infantil, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—
Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva	En Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso, la evaluación neurovascular distal (pulsos...	**Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

En Artrosis & Monoartritis Aguda, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es...

Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones...

El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental...

Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas: iniciar antibióticos EV en los primeros 60 minutos y aseo...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

En Artrosis & Monoartritis Aguda, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad...	Tema 12.12 →
En Tumores Óseos Benignos y Malignos, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad...	Tema 12.13 →
En Ortopedia Infantil, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es...	Tema 12.14 →
En Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar...	Tema 12.15 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 12.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

Un hombre de treinta años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el...

CLAVE B **Fractura de antebrazo; radiografías anteroposterior y lateral**

La opción correcta es la B. Opción A: La crepitación ósea con deformidad y desviacón de ejes orienta claramente a fractura, no a una contusión. El estudio inicial es radiografía en dos proyecciones. Opción B: Dolor, deformidad, impotencia funcional y crepitación son la clínica clásica de fractura. El diagnóstico se confirma con radiografías en más de una proyección: anteroposterior más lateral. Opción C: La crepitación ósea es característica de fractura. El TAC no es el examen inicial; la radiografía en dos proyecciones es el estudio de primera línea. Opción D: Las fracturas de huesos largos requieren siempre más de una proyección. No es suficiente solo la anteroposterior; se necesita también la proyección lateral. Opción E: La crepitación y la deformidad indican fractura, no solo contusión.

Perla. Toda sospecha de fractura requiere radiografías para confirmar el diagnóstico.

TEMA 12.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

Un paciente tiene una fractura de pierna con el hueso muy desplazado, irreductible por maniobra ortopédica, y con...

CLAVE B **Cirugía con reducción y osteosíntesis**

La opción correcta es la B. Opción A: Una fractura conminuta e irreductible no puede manejarse con yeso solamente. Tiene indicación quirúrgica por el riesgo de no-unión y mala unión. Opción B: Una fractura muy desplazada e irreductible más conminución son indicaciones claras de cirugía. El tratamiento es reducción más osteosíntesis con placa, tornillos o agujas de Kirschner. Opción C: La fractura conminuta irreductible tiene indicación de cirugía. La tracción prolongada no es el manejo adecuado cuando hay indicación quirúrgica clara. Opción D: Las fracturas conminutas no consolidan solas. Tienen alto riesgo de pseudoartrosis y consolidación viciosa, por lo que requieren cirugía. Opción E: Una fractura conminuta irreductible no puede manejarse solo con órtesis funcional.

Perla. La indicación quirúrgica es clara en este caso.

TEMA 12.2 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.008

Un paciente tiene fractura de pierna expuesta grado 1 de Gustilo: herida menor de un centímetro, baja energía...

CLAVE A **Cefazolina**

La opción correcta es la A. Opción A: La fractura expuesta grado 1 requiere cobertura para gram positivos especialmente estafilococo aureus. La cefazolina es la cefalosporina de primera línea para esto. Opción B: La combinación con amikacina es para el grado 2 cuando se necesita agregar cobertura para gram negativos. El grado 1 solo requiere cefazolina. Opción C: Esta triple combinación es para el grado 3. El grado 1 solo requiere cefazolina para gram positivos. Opción D: El metronidazol cubre anaerobios y se usa en grado 3. El grado 1 requiere cefazolina para gram positivos. Opción E: El tratamiento endovenoso es el indicado en la fractura expuesta.

Perla. La vía oral no es adecuada en este contexto.

TEMA 12.2 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.008

Un paciente tiene fractura de pierna expuesta con herida de quince centímetros muy contaminada con restos vegetales...

CLAVE B **Grado 3; cefazolina más amikacina más clindamicina**

La opción correcta es la B. Opción A: El grado 2 es herida entre uno y diez centímetros. Una herida de quince centímetros muy contaminada corresponde al grado 3. Opción B: Herida mayor de diez centímetros muy contaminada es grado 3. Requiere triple cobertura: cefazolina gram positivos, amikacina gram negativos y clindamicina anaerobios. Opción C: El grado 1 es herida menor de un centímetro con mínima contaminación. Esta fractura es claramente grado 3. Opción D: El metronidazol solo no es suficiente. El grado 3 requiere triple cobertura para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Opción E: El grado 2 requiere cefazolina más amikacina.

Perla. Además esta fractura corresponde al grado 3 por la herida grande y muy contaminada.

TEMA 12.2 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.008

Un médico general maneja una fractura expuesta y va a trasladar al paciente al centro de referencia. ¿Cuál es la forma...

CLAVE B **Cubrir con apósitos estériles e inmovilizar con valva de yeso larga y abierta**

La opción correcta es la B. Opción A: No se debe suturar la herida porque necesita aseo quirúrgico en pabellón. El yeso circular puede generar síndrome compartimental. Opción B: La herida se cubre con apósitos estériles sin suturar. La valva de yeso debe ser larga para mejor inmovilización y abierta para prevenir síndrome compartimental. Opción C: La herida debe cubrirse con apósitos estériles para evitar mayor contaminación. La inmovilización es obligatoria para el traslado. Opción D: No se debe suturar la herida. La valva debe ser larga para mejor inmovilización, no corta. Opción E: El yeso circular puede causar síndrome compartimental.

Perla. Se debe usar valva de yeso larga y abierta.

TEMA 12.2 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.008

En el contexto del manejo de Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo...

CLAVE A **Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.**

La opción correcta es la A. En Fracturas Expuestas:

Perla. Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

TEMA 12.3 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.01.1.006

Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. ¿Cuál...

CLAVE B **Tromboembolismo pulmonar; angiotac de tórax**

La opción correcta es la B. Opción A: La embolia grasa aparece en las primeras horas con tríada de distrés, compromiso de conciencia y petequias, no días después con disnea súbita. El dímero D no es el examen de elección. Opción B: El TEP aparece días después de una fractura con disnea o dolor torácico súbito. El angiotac de tórax es el examen de elección. El dímero D no es útil porque la fractura ya lo eleva. Opción C: Aunque el diagnóstico de TEP es correcto, el dímero D no es útil en este contexto porque la fractura misma lo eleva, generando un falso positivo que no aporta al diagnóstico. Opción D: El síndrome compartimental aparece en horas con dolor intenso en la extremidad que aumenta con movilidad distal, no con disnea súbita días después. Opción E: Una neumonía no se presenta súbitamente días después de una fractura.

Perla. El cuadro súbito de disnea post fractura orienta a TEP.

TEMA 12.3 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.001

Un paciente operado de fractura de pierna en yeso circular presenta a las cuatro horas un dolor muy intenso en la...

CLAVE C **Síndrome compartimental; fasciotomía amplia urgente**

La opción correcta es la C. Opción A: La distrofia simpático refleja aparece semanas a meses después, no en horas. El dolor es neuropático urente, no somático inmediato. La conducta también es diferente. Opción B: La TVP aparece días después y se presenta con dolor muscular al palpar, edema y signo de Homans, no con dolor que aumente al mover los dedos en horas post cirugía. Opción C: El síndrome compartimental aparece en horas con dolor somático intenso que aumenta con la movilidad distal. La fasciotomía amplia es el tratamiento de urgencia para evitar necrosis de la extremidad. Opción D: Retirar el yeso y elevar la extremidad solo está indicado al inicio con dolor leve sin signos de isquemia. Con dolor muy intenso a las cuatro horas se requiere fasciotomía urgente. Opción E:

Perla. El dolor que aumenta con la movilidad distal en horas post fractura no es dolor postoperatorio normal, orienta a síndrome compartimental que requiere manejo urgente.

TEMA 12.3 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.001

Un paciente con fractura de fémur presenta a las seis horas distrés respiratorio, compromiso de conciencia y se...

CLAVE B **Embolia grasa; soporte**

La opción correcta es la B. Opción A: El TEP aparece días después con disnea súbita, no en horas con la tríada de distrés, compromiso de conciencia y petequias. La tríada petequial es característica de embolia grasa. Opción B: La embolia grasa aparece en horas con tríada de distrés respiratorio, compromiso de conciencia y rash petequial. Se asocia a fracturas de huesos largos como el fémur. El tratamiento es solo soporte, no hay fármacos con eficacia demostrada. Opción C: El diagnóstico de embolia grasa es correcto, pero el tratamiento no es la anticoagulación. El único tratamiento disponible es el soporte, no hay fármacos con eficacia demostrada. Opción D: El síndrome compartimental se presenta con dolor intenso en la extremidad que aumenta con la movilidad distal, no con distrés respiratorio, compromiso de conciencia y petequias. Opción E:

Perla. La distrofia simpático refleja aparece semanas a meses después con dolor neuropático y cambios tróficos, no en horas con distrés respiratorio y petequias.

TEMA 12.3 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.001

En el contexto del manejo de Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental &...

CLAVE A **Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.**

La opción correcta es la A. En Síndrome Compartimental Agudo:

Perla. Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

TEMA 12.4 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.010

Un paciente sufre fractura de diáfisis humeral en un accidente de tránsito. Al examen físico no puede extender la...

CLAVE B **Nervio radial; hipoestesia de la cara posterior de la extremidad superior**

La opción correcta es la B. Opción A: El nervio mediano se lesiona en la fractura supracondílea de húmero, no en la diáfisis. Produce déficit de flexión de los primeros tres dedos, no de extensión. Opción B: El nervio radial está adherido a la diáfisis humeral. Su lesión produce imposibilidad de extender dedos y muñeca más hipoestesia de la cara posterior de la extremidad superior. Opción C: El nervio cubital se lesiona en fracturas de codo y produce déficit de flexión del cuarto y quinto dedo, no de extensión. Se asocia a fractura de codo, no de diáfisis humeral. Opción D: El nervio axilar se lesiona en luxación de hombro y produce incapacidad para abducir el brazo, no para extender la muñeca. Opción E: El nervio ciático está en la extremidad inferior y se lesiona en luxación posterior de cadera.

Perla. No tiene relación con la fractura de húmero.

TEMA 12.4 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.010

Un paciente sufre luxación anterior de hombro derecho. Al reducirlo presenta imposibilidad de abducir el brazo y...

CLAVE C **Nervio axilar o circunflejo**

La opción correcta es la C. Opción A: El nervio radial se lesiona en la fractura de diáfisis humeral y produce déficit de extensión de dedos y muñeca, no de abducción del hombro. Opción B: El nervio mediano se lesiona en la fractura supracondílea de húmero y produce déficit de flexión de los primeros tres dedos, no de abducción del hombro. Opción C: El nervio axilar inerva el deltoides y la piel sobre él. Se lesiona clásicamente en la luxación anterior de hombro, produciendo incapacidad de abducción y hipoestesia sobre el deltoides. Opción D: El nervio cubital se lesiona en fracturas de codo y produce déficit de flexión del cuarto y quinto dedo más hipoestesia del quinto dedo. Opción E:

Perla. El nervio ciático está en la extremidad inferior y se lesiona en luxación posterior de cadera, no tiene relación con la luxación de hombro.

TEMA 12.5 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.4.006

Un paciente politraumatizado llega a urgencias tras un accidente de tránsito. ¿Cuáles son las tres radiografías mínimas...

CLAVE B **Lateral de cuello, anteroposterior de tórax y anteroposterior de pelvis**

La opción correcta es la B. Opción A: Las radiografías mínimas en un politraumatizado son lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis. La radiografía de abdomen no es parte del estudio mínimo inicial. Opción B: Estas tres proyecciones son el estudio mínimo en un politraumatizado: lateral de cuello para descartar fractura cervical, AP de tórax para neumotórax o hemotórax, y AP de pelvis para fractura de pelvis. Opción C: El TAC de cerebro no es parte de las tres radiografías mínimas iniciales. Las mínimas son lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis. Opción D: Un politraumatizado requiere siempre las tres proyecciones mínimas independientemente de su estabilidad: lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis. Opción E: No se piden radiografías de todos los huesos largos inicialmente.

Perla. El estudio mínimo son solo tres proyecciones específicas: lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis.

TEMA 12.5 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.006

Un paciente con fractura de pelvis en libro abierto tras un accidente de tránsito está en shock hipovolémico. ¿Cuál es...

CLAVE C **ABC más estabilización externa de la pelvis con sábana, amaca o tutores externos**

La opción correcta es la C. Opción A: La transfusión puede ser parte del manejo pero no controla la fuente de sangrado. Lo urgente es estabilizar la pelvis para reducir la capacitancia y frenar la hemorragia venosa pélvica. Opción B: La cirugía no es lo más urgente ni lo inicial. La estabilización externa de la pelvis es la primera medida para controlar la hemorragia venosa pélvica. Opción C: La pelvis abierta tiene mayor capacitancia para acumular sangre. Estabilizarla y comprimirla reduce ese espacio y frena la hemorragia venosa. Se puede usar sábana enrollada, amaca pélvica o tutores externos. Opción D: La sonda Foley está contraindicada en fractura de pelvis sin descartar sección uretral. La conducta urgente es estabilizar la pelvis para controlar la hemorragia. Opción E: La hemorragia en fractura de pelvis es principalmente venosa, no arterial.

Perla. La medida urgente es la estabilización externa de la pelvis, no la embolización arterial.

TEMA 12.5 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.03.2.009

Un paciente con fractura de pelvis no puede orinar y presenta dolor suprapúbico. Usted sospecha sección uretral. ¿Cuál...

CLAVE B **Cistostomía suprapúbica, uretrocistografía y reparación quirúrgica de la uretra**

La opción correcta es la B. Opción A: La sonda Foley está absolutamente contraindicada si se sospecha sección uretral porque puede crear una falsa vía y generar más daño. Se debe instalar cistostomía. Opción B: La sonda Foley está contraindicada en sección uretral. El manejo correcto es cistostomía para drenar la vejiga, uretrocistografía para el diagnóstico y cirugía para reparar la uretra. Opción C: Si se sospecha sección uretral con globo vesical, primero se instala la cistostomía para drenar la vejiga y luego se hace la uretrocistografía diagnóstica. No se instala sonda Foley. Opción D: La retención urinaria con globo vesical en un politraumatizado no puede quedar sin manejo. Hay que drenar la vejiga con cistostomía y estudiar la uretra con uretrocistografía. Opción E: Aunque el TAC puede ayudar a ver la fractura, la urgencia en este momento es drenar la vejiga.

Trampa. La sonda Foley está contraindicada y la cistostomía es la conducta inmediata.

TEMA 12.5 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.006

En el contexto del manejo de Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess &...

CLAVE A **Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.**

La opción correcta es la A. En Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano:

Perla. Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

TEMA 12.6 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

Un paciente con fractura de tibia en yeso desde hace cuatro meses sigue con dolor leve en el foco de fractura. La...

CLAVE B **Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización**

La opción correcta es la B. Opción A: La pseudoartrosis tiene movilidad anormal y sin dolor, con partes blandas interpuestas en la radiografía. Este paciente tiene dolor leve y callo en formación, que corresponde a retraso de consolidación. Opción B: El retraso de consolidación se presenta con dolor persistente más allá del tiempo normal y radiografía con callo óseo en maduración. El tratamiento es mejorar la inmovilización, que era la causa. Opción C: La consolidación viciosa tiene consolidación ya completada pero desviada. Este paciente aún no ha consolidado, lo que corresponde a retraso de consolidación. Opción D: La pseudoartrosis tiene movilidad anormal en el foco y la radiografía muestra partes blandas interpuestas, no callo en formación. Este caso tiene callo en maduración que es retraso de consolidación. Opción E: La osteomielitis tiene fiebre, eritema y secreción.

Perla. El callo óseo en formación con dolor leve después de una fractura en yeso corresponde a retraso de consolidación.

TEMA 12.6 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

Un paciente con fractura de fémur tratada hace seis meses presenta movilidad anormal en el muslo y ausencia de dolor...

CLAVE B **Pseudoartrosis hipertrófica; cirugía para remover partes blandas**

La opción correcta es la B. Opción A: El retraso de consolidación tiene dolor persistente y callo en maduración. Este paciente tiene movilidad anormal y sin dolor con la imagen radiográfica de partes blandas interpuestas. Opción B: La pseudoartrosis hipertrófica tiene movilidad anormal sin dolor, extremos óseos en pata de elefante y partes blandas interpuestas, causada por mala inmovilización. El tratamiento es siempre quirúrgico. Opción C: La consolidación viciosa tiene el hueso ya consolidado pero desviado, sin movilidad anormal en el foco. Este caso tiene movilidad anormal que indica que no consolidó. Opción D: La pseudoartrosis atrófica tiene extremos óseos atróficos por mala irrigación. Este caso tiene extremos hipertróficos en pata de elefante que corresponde a la variante hipertrófica por mala inmovilización. Opción E: Una fractura patológica tiene causa subyacente como tumor u osteoporosis.

Perla. La imagen de pseudoartrosis hipertrófica con extremos en pata de elefante es característica de mala inmovilización previa.

TEMA 12.6 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.007

Un paciente con fractura de antebrazo tratada hace tres meses consulta por deformidad del antebrazo sin dolor. La...

CLAVE C **Consolidación viciosa; cirugía de refractura con nueva reducción**

La opción correcta es la C. Opción A: El retraso de consolidación tiene dolor persistente y callo en maduración, no consolidación completa con desviación. El hueso ya consolidó en este caso. Opción B: La pseudoartrosis tiene movilidad anormal sin dolor y partes blandas interpuestas. Este caso tiene consolidación completa, aunque desviada, que corresponde a consolidación viciosa. Opción C: La consolidación viciosa tiene el hueso consolidado de manera desviada sin dolor, por mala reducción o mala inmovilización. El tratamiento es refractura quirúrgica con nueva reducción e inmovilización adecuada. Opción D: Una fractura patológica se da en contexto de tumor u osteoporosis. Una fractura que consolidó desviada en un adulto joven corresponde a consolidación viciosa por mala reducción o inmovilización. Opción E: Una consolidación con desviación de los ejes no es normal.

Perla. La mala unión o consolidación viciosa produce problemas funcionales y requiere tratamiento quirúrgico.

TEMA 12.7 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.4.003

Un paciente se tuerce el tobillo y llega a urgencias con dolor, equimosis y dificultad para apoyar el pie. ¿Cuál es la...

CLAVE B **Solicitar radiografía de tobillo para descartar fractura**

La opción correcta es la B. Opción A: Toda lesión de tobillo requiere radiografía para descartar fractura antes del alta. La dificultad para apoyar además orienta a fractura. Opción B: Ante toda lesión de tobillo se pide radiografía siempre para descartar fractura. La imposibilidad de apoyar es un signo que orienta a fractura. El diagnóstico de esguince se hace solo cuando la radiografía es normal. Opción C: El diagnóstico de esguince requiere que la radiografía sea normal. No se puede diagnosticar esguince sin descartar primero una fractura con radiografía. Opción D: El TAC no es el examen inicial en lesiones de tobillo. La radiografía simple es suficiente para descartar fractura. Opción E: La RMN puede evaluar los ligamentos pero no es el examen inicial.

Trampa. Primero se descarta fractura con radiografía simple.

TEMA 12.7 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.013

Un paciente con fractura de tobillo confirmada en la radiografía. ¿Cuál es el tratamiento?

CLAVE C **Cirugía con reducción y osteosíntesis**

La opción correcta es la C. Opción A: El RICE con bota es el tratamiento del esguince de tobillo, no de la fractura de tobillo. Las fracturas de tobillo se tratan quirúrgicamente. Opción B: El yeso es tratamiento ortopédico pero por regla general las fracturas de tobillo requieren tratamiento quirúrgico. Opción C: Las fracturas de fémur, pierna y tobillo se tratan quirúrgicamente por regla general. La cirugía permite la reducción y fijación adecuada y permite al paciente apoyar antes. Opción D: Una fractura de tobillo confirmada no se puede observar sin tratamiento. El tratamiento es quirúrgico por regla general. Opción E: La fractura de tobillo requiere cirugía.

Perla. La inmovilización solo puede ser parte del manejo perioperatorio, no el tratamiento definitivo.

TEMA 12.8 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.011

Un paciente relata que al caminar siente que su rodilla se queda atascada y le duele. Al examen con la maniobra de...

CLAVE B **Lesión del menisco interno; resonancia magnética nuclear**

La opción correcta es la B. Opción A: Si duele a la rotación externa es el menisco interno el afectado. Además la radiografía no diagnostica lesiones meniscales porque son tejido blando. Opción B: Con la maniobra de Apley el talón apunta al menisco afectado: si duele a la rotación externa está lesionado el menisco interno. El diagnóstico se confirma con resonancia magnética nuclear. Opción C: La rotura del ligamento cruzado anterior produce inestabilidad y cajón anterior, no bloqueo articular. El bloqueo articular es característico de lesión meniscal. Opción D: El diagnóstico de menisco interno es correcto según la maniobra de Apley, pero la radiografía no ve los meniscos. El examen de elección es la resonancia magnética. Opción E: La disfunción patelofemoral produce dolor anterior de rodilla con actividad sin bloqueo articular.

Perla. El bloqueo articular orienta a lesión meniscal.

TEMA 12.8 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.011

Un futbolista sufre un mecanismo de hiperextensión de rodilla y presenta inestabilidad y cajón anterior positivo. ¿Cuál...

CLAVE B **Rotura del ligamento cruzado anterior; cirugía artroscópica**

La opción correcta es la B. Opción A: El cajón anterior es signo de rotura del ligamento cruzado anterior, no del posterior. El cajón posterior indica lesión del cruzado posterior. Opción B: El cajón anterior es el signo de rotura del ligamento cruzado anterior. La rotura del cruzado anterior siempre se opera artroscópicamente porque de lo contrario queda con inestabilidad permanente. Opción C: La rotura del ligamento cruzado anterior no se trata conservadoramente porque queda con demasiada inestabilidad. Siempre se opera artroscópicamente. Opción D: La lesión de menisco produce bloqueo articular, no inestabilidad con cajón anterior. El cajón anterior es específico de rotura del ligamento cruzado anterior. Opción E: El esguince colateral lateral produce signo de bostezo hacia lateral por varo forzado, no cajón anterior.

Perla. El cajón anterior es específico del cruzado anterior.

TEMA 12.9 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.011

Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede...

CLAVE B **Rotura del tendón de Aquiles; cirugía urgente**

La opción correcta es la B. Opción A: El esguince de tobillo se produce por inversión o eversión y afecta los ligamentos laterales, no produce el síntoma del piedrazo ni altera la maniobra de Thompson. Opción B: El síntoma del piedrazo con dolor súbito muy intenso en el talón al correr más la maniobra de Thompson alterada son el cuadro clásico de rotura del tendón de Aquiles. Requiere cirugía urgente antes de que los gastrocnemios se retraigan. Opción C: La rotura del tendón de Aquiles requiere cirugía urgente, no solo inmovilización. Si se demora en operar los gastrocnemios se retraen y es difícil unir los extremos. Opción D: La fractura de calcáneo tiene mecanismo de caída de altura aterrizando en el pie, no el síntoma del piedrazo al correr. La maniobra de Thompson alterada orienta a rotura del tendón de Aquiles. Opción E: El desgarro muscular de gemelos no produce la maniobra de Thompson alterada ni el síntoma del piedrazo en el talón.

Perla. La maniobra de Thompson alterada es específica de rotura del tendón de Aquiles.

TEMA 12.9 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.011

Un paciente tiene dolor y edema en la pantorrilla izquierda. Refiere que desde hace varios meses tenía un bulto...

CLAVE B **Quiste de Baker roto; analgesia con AINEs**

La opción correcta es la B. Opción A: La TVP tiene antecedente de trombofilia, inmovilidad o fractura. El antecedente de bulto previo en la fosa poplítea que desapareció orienta a quiste de Baker roto, no TVP. Opción B: El antecedente del bulto en la fosa poplítea que desapareció más el dolor y edema en la pantorrilla corresponde a quiste de Baker roto. El tratamiento es analgesia con AINEs ya que es un cuadro transitorio. Opción C: El quiste de Baker roto no requiere cirugía urgente. El tratamiento es analgesia porque el cuadro es doloroso pero transitorio. La cirugía es excepcional. Opción D: Un hematoma requiere antecedente de trauma o desgarro muscular. El antecedente del bulto previo en la fosa poplítea que desapareció es diagnóstico de quiste de Baker roto. Opción E: El esguince de rodilla requiere traumatismo de la rodilla.

Perla. El bulto previo en la fosa poplítea y el dolor en la pantorrilla post desaparición del bulto es el cuadro clásico de quiste de Baker roto.

TEMA 12.9 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.003

Un paciente sufre un esguince de tobillo por inversión y presenta equimosis lateral más inestabilidad articular al...

CLAVE C **Grado tres; RICE más inmovilización con órtesis removible**

La opción correcta es la C. Opción A: El grado uno tiene solo dolor sin equimosis ni inestabilidad. La presencia de equimosis e inestabilidad corresponde al grado tres. Opción B: El grado dos tiene rotura parcial con equimosis pero sin inestabilidad articular. La inestabilidad indica rotura total que es grado tres. Opción C: El grado tres tiene rotura total del ligamento con inestabilidad articular más equimosis. El tratamiento es RICE más AINEs más inmovilización con órtesis removible. La cirugía es excepcional. Opción D: El grado tres con inestabilidad es correcto, pero la cirugía no es el tratamiento inicial. El tratamiento es RICE e inmovilización con órtesis. La cirugía se considera solo si hay inestabilidad persistente en el tiempo. Opción E: La equimosis e inestabilidad corresponden a grado tres, no grado uno.

Trampa. Además, siempre se pide radiografía de tobillo para descartar fractura antes de diagnosticar esguince.

TEMA 12.10 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.4.002

Un adulto mayor de setenta años con osteoporosis sufre una caída y no puede caminar. Al examen presenta abducción...

CLAVE B **Fractura de cadera; radiografía anteroposterior de cadera y pelvis**

La opción correcta es la B. Opción A: La luxación posterior produce posición púdica con aducción y rotación interna, no la posición impúdica con abducción y rotación externa. El estudio inicial es radiografía, no TAC. Opción B: La posición impúdica con abducción, rotación externa y acortamiento es el signo clásico de fractura de cadera. El diagnóstico se hace con radiografía AP y axial de cadera más AP de pelvis. Opción C: La fractura de cadera se diagnostica con radiografía, no con resonancia magnética. La resonancia es para lesiones de partes blandas como meniscos y ligamentos. Opción D: La posición impúdica con abducción y rotación externa localiza la lesión en la cadera, no en la diáfisis femoral. La radiografía de cadera es el estudio inicial. Opción E: La coxartrosis no produce la posición impúdica ni la incapacidad súbita de caminar tras una caída.

Perla. El antecedente de caída más la posición impúdica orienta claramente a fractura de cadera.

TEMA 12.10 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.004

Un paciente de setenta y dos años tiene una fractura de cuello femoral desplazada. ¿Cuál es el tratamiento?

CLAVE B **Prótesis de cadera**

La opción correcta es la B. Opción A: El DHS se usa en las fracturas intertrocantéricas. En la fractura de cuello femoral desplazada en mayor de sesenta y cinco años, la indicación es prótesis de cadera. Opción B: Fractura de cuello femoral más desplazada más mayor de sesenta y cinco años son las tres condiciones para indicar prótesis. El riesgo de necrosis avascular es muy alto y se prefiere prótesis desde el inicio. Opción C: El tornillo canulado se usa en fractura de cuello en menores de sesenta y cinco años o no desplazada. En mayor de sesenta y cinco años con fractura desplazada, el riesgo de necrosis es tan alto que se prefiere prótesis de entrada. Opción D: La cirugía de Girdlestone retira la cabeza femoral y se indica en pacientes postrados, no en pacientes que caminan. Un paciente de setenta y dos años que camina merece prótesis. Opción E: La fractura de cadera siempre requiere tratamiento quirúrgico independientemente de la edad.

Perla. El manejo conservador en una fractura de cadera tiene mortalidad muy alta por complicaciones del reposo.

TEMA 12.10 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.004

Un copiloto tiene un accidente de tránsito frontal con golpe del tablero en la rodilla. Presenta imposibilidad de...

CLAVE B **Luxación posterior de cadera; reducción cerrada bajo anestesia**

La opción correcta es la B. Opción A: La fractura de cadera tiene posición impúdica con abducción y rotación externa. Este paciente tiene aducción y rotación interna que corresponde a la posición púdica de la luxación posterior. Opción B: El mecanismo de golpe del tablero en la rodilla del copiloto empuja la cadera hacia atrás produciendo luxación posterior. La posición púdica con aducción y rotación interna lo confirma. El tratamiento es reducción cerrada bajo anestesia. Opción C: La fractura de fémur produce dolor en el muslo con crepitación. El mecanismo de tablero en rodilla con la posición púdica es característico de luxación posterior de cadera. Opción D: El diagnóstico de luxación posterior de cadera es correcto, pero el tratamiento es reducción cerrada bajo anestesia, no cirugía abierta. Opción E: La luxación anterior produce posición impúdica con abducción y rotación externa.

Perla. El mecanismo de tablero en rodilla del copiloto produce luxación posterior con posición púdica.

TEMA 12.10 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.2.004

En el contexto del manejo de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía, ¿cuál de las...

CLAVE A **Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.**

La opción correcta es la A. En Lesiones de Partes Blandas:

Perla. Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

TEMA 12.11 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.024

Mujer de treinta y cinco años deportista, tenista amateur, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho que...

CLAVE D **Epicondilitis lateral o codo del tenista: reposo, AINE, epicondilera y quinesioterapia**

La opción correcta es la D. Opción A: La bursitis del olécranon produce inflamación visible en la punta del codo, con eritema y aumento de volumen de la bursa. El dolor a la extensión de la muñeca contra resistencia en la cara lateral del codo es característico de epicondilitis, no de bursitis. Opción B: La epitrocleitis afecta la cara medial del codo y se relaciona con los flexores del antebrazo. El enunciado describe dolor en la cara lateral con movimientos de extensión, lo que corresponde a epicondilitis lateral o codo del tenista. Opción C: La artritis séptica presenta eritema, aumento de volumen articular, fiebre y compromiso sistémico. El enunciado describe dolor crónico sin signos inflamatorios ni sistémicos, lo que descarta esta entidad. Opción D: La epicondilitis lateral afecta la zona de inserción de los extensores del antebrazo en el epicóndilo, produce dolor en la cara lateral del codo que aumenta con la extensión de muñeca contra resistencia y es frecuente en tenistas. El tratamiento es reposo relativo, AINE, quinesioterapia y el uso de la epicondilera para descomprimir la entesis. Opción E: El síndrome del manguito rotador afecta el hombro, no el codo.

Perla. La clínica descrita con dolor lateral del codo que aumenta con extensión de muñeca es específica de epicondilitis lateral.

TEMA 12.12 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.001

Hombre de sesenta y cinco años consulta por dolor en la rodilla derecha de seis meses de evolución que empeora al...

CLAVE C **Paracetamol un gramo cada ocho horas más ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps**

La opción correcta es la C. Opción A: Los corticoides intrarticulares corresponden a una etapa avanzada del tratamiento escalonado de la artrosis, cuando han fallado el paracetamol, los AINE y los opiáceos. No son el primer escalón. Opción B: La cirugía con prótesis articular es la última línea de tratamiento en la artrosis, reservada para cuando todos los tratamientos médicos han fracasado. No es el manejo inicial. Opción C: El primer escalón del tratamiento de la artrosis es el paracetamol en dosis altas, habitualmente un gramo cada ocho horas, combinado con ejercicio de fortalecimiento muscular, especialmente del cuádriceps para la artrosis de rodilla. Está demostrado que disminuye el dolor. Opción D: Los AINE como el ibuprofeno corresponden al segundo escalón terapéutico, cuando el paracetamol más el ejercicio no han logrado controlar el dolor. No son el tratamiento inicial. Opción E: El tramadol, un opioide débil, es el tercer escalón en el tratamiento de la artrosis, indicado solo cuando el paracetamol y los AINE han fallado.

Perla. Comenzar con opioides sería saltarse dos escalones del tratamiento.

TEMA 12.12 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.001

Mujer de cincuenta y ocho años con insuficiencia renal crónica estadio tres y úlcera duodenal activa consulta por...

CLAVE C **Tramadol oral, saltando el escalón de los AINE por contraindicación**

La opción correcta es la C. Opción A: Los AINE están contraindicados en esta paciente por la úlcera duodenal activa y la insuficiencia renal crónica. Aunque se agregue omeprazol, el riesgo renal persiste y es una contraindicación formal. Opción B: Si bien los inhibidores COX-2 tienen menor riesgo gastrointestinal, siguen estando contraindicados en insuficiencia renal crónica porque pueden deteriorar la función renal. En esta paciente se deben evitar todos los AINE. Opción C: Cuando los AINE están contraindicados, ya sea por úlcera péptica activa o insuficiencia renal crónica, el protocolo indica saltar ese escalón y pasar directamente del paracetamol al tramadol. Esta es una pregunta clásica del EUNACOM sobre el tratamiento escalonado de la artrosis. Opción D: Los corticoides orales no forman parte del tratamiento escalonado de la artrosis. Los corticoides que pueden indicarse son los intrarticulares, y solo cuando han fallado el paracetamol, AINE y opiáceos. Opción E: La cirugía es la última línea del tratamiento de la artrosis.

Perla. Aún no se han agotado las opciones médicas disponibles para esta paciente, como los opiáceos y los corticoides intrarticulares.

TEMA 12.13 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.009

Un adolescente de quince años presenta dolor en el muslo derecho. La radiografía muestra una lesión en la metáfisis del...

CLAVE B **Osteosarcoma**

La opción correcta es la B. Opción A: El osteocondroma es benigno con aspecto polipoidea y sin disrupción de la cortical. No tiene invasión de partes blandas ni reacción perióstica compleja. Opción B: El osteosarcoma ocurre en adolescentes y adultos jóvenes con localización metafisiaria. La disrupción de la cortical, invasión de partes blandas y reacción perióstica en sol naciente son signos de malignidad típicos del osteosarcoma. Opción C: El sarcoma de Ewing también ocurre en adolescentes pero su localización más característica es diafisiaria, no metafisiaria. La localización metafisiaria en un adolescente orienta más a osteosarcoma. Opción D: El tumor de células gigantes ocurre en adultos de cuarenta a cincuenta años, no en adolescentes de quince años. La edad y la localización metafisiaria en adolescente apuntan a osteosarcoma. Opción E: El osteoma osteoide es benigno con imagen radiolúcida con halo radiopaco en la cortical, sin disrupción ni invasión de partes blandas.

Perla. El aspecto maligno de la lesión excluye esta opción.

TEMA 12.13 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.009

Un niño de diez años presenta dolor en la diáfisis del húmero. La radiografía muestra una lesión diafisiaria con...

CLAVE B **Sarcoma de Ewing**

La opción correcta es la B. Opción A: El osteosarcoma en adolescentes tiene localización metafisiaria preferentemente, no diafisiaria. La localización diafisiaria en un niño orienta a sarcoma de Ewing. Opción B: El sarcoma de Ewing afecta a niños y adolescentes con localización diafisiaria característica. La lesión maligna en diáfisis de un niño es sarcoma de Ewing hasta que se demuestre lo contrario. Opción C: El tumor de células gigantes afecta a adultos de cuarenta a cincuenta años y se localiza alrededor de la rodilla. No corresponde a un niño de diez años con lesión diafisiaria. Opción D: El osteocondroma es benigno con aspecto polipoidea sin disrupción de la cortical. El aspecto maligno con disrupción y extensión a partes blandas excluye esta opción. Opción E: La enfermedad de Paget es una lesión pseudotumoral de adultos mayores con lesiones en sal y pimienta y fosfatasa alcalina elevada.

Perla. No corresponde a un niño con lesión diafisiaria maligna.

TEMA 12.14 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.002

Recién nacida de dos días de vida, sexo femenino, parto en presentación podálica. En el examen físico se detecta que al...

CLAVE B **Signo de Ortolani positivo: la cadera luxada se reduce al abducir**

La opción correcta es la B. Opción A: El signo de Barlow es el opuesto: la cadera está encajada y se puede luxar con la maniobra. En este caso la cadera estaba luxada y se logró reducir, lo que corresponde al signo de Ortolani. Opción B: El signo de Ortolani indica que la cadera viene basalmente luxada y al realizar la maniobra de abducción y flexión, el examinador logra reposicionarla o reducirla al acetábulo. Es el hallazgo clásico de displasia del desarrollo de cadera en el recién nacido. Opción C: El arco de Shenton es un hallazgo radiográfico, no un signo clínico de exploración física. El enunciado describe una maniobra clínica en el recién nacido, no un hallazgo imagenológico. Opción D: El pie zambo es una deformidad del pie, no de la cadera. El hallazgo descrito en el enunciado es específico de la displasia del desarrollo de cadera, con reducción de la articulación luxada. Opción E: La epifisiólisis ocurre en adolescentes de doce a quince años, frecuentemente obesos, no en recién nacidos.

Perla. El enunciado describe claramente una patología neonatal.

TEMA 12.14 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.002

Niño de siete años, previamente sano, de talla baja para su edad y que practica fútbol cuatro veces por semana...

CLAVE D **Enfermedad de Perthes de cadera derecha**

La opción correcta es la D. Opción A: La sinovitis transitoria afecta a niños de dos a cuatro años, presenta radiografía normal y suele asociarse a infección respiratoria viral previa. La radiografía alterada y la edad descartan este diagnóstico. Opción B: La artritis séptica cursa con fiebre, compromiso sistémico y líquido articular inflamatorio con bacterias. El enunciado no describe estos hallazgos sistémicos, y la radiografía sugiere otra entidad. Opción C: La epifisiólisis ocurre en adolescentes de doce a quince años, frecuentemente obesos. La radiografía muestra separación de la epifisis, no aplanamiento ni aumento de densidad. Este paciente tiene siete años y talla baja. Opción D: La enfermedad de Perthes es una necrosis avascular de la cabeza femoral en niños de cinco a diez años. Se asocia a talla baja y actividad física intensa. La radiografía muestra aplanamiento y aumento de densidad de la cabeza femoral, hallazgos clásicos de esta entidad. Opción E: La displasia del desarrollo de cadera se diagnostica en recién nacidos y lactantes.

> **Perla.** A los siete años con radiografía que muestra aplanamiento y esclerosis de la cabeza femoral, el diagnóstico es la enfermedad de Perthes.

TEMA 12.15 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.005

Hombre de cuarenta y dos años consulta por lumbago de tres semanas de evolución. Refiere que el dolor aumenta al...

CLAVE C **Reposo relativo, AINE y derivación a quinesioterapia una vez aliviado el dolor**

La opción correcta es la C. Opción A: La resonancia magnética se reserva para lumbagos con signos de alarma: fractura, sospecha de cáncer, infección, espondilitis anquilosante o compromiso neurológico. Este paciente no presenta ninguno de esos signos, por lo que no corresponde solicitarla. Opción B: El reposo en el lumbago mecánico es relativo, no absoluto. El reposo absoluto prolongado tiene un efecto negativo y retrasa la recuperación. El paciente debe mantenerse activo dentro de sus tolerancias. Opción C: El lumbago mecánico sin signos de alarma se maneja con reposo relativo, antiinflamatorios no esteroidales y quinesioterapia. La quinesioterapia se inicia cuando el dolor ha mejorado y va dirigida a fortalecer la musculatura lumbar y abdominal para prevenir recurrencias. Opción D: Los corticoides orales no están indicados en el lumbago mecánico. El tratamiento antiinflamatorio de elección son los AINE. Los corticoides se reservan para algunas situaciones específicas como la capsulitis adhesiva de hombro. Opción E: No hay signos de alarma neurológica en este caso, como debilidad, parestesias o arreflexia.

> **Perla.** Sin estos hallazgos, no existe indicación de derivación urgente a neurocirugía.

TEMA 12.15 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.005

Mujer de cuarenta y ocho años consulta por dolor generalizado en múltiples grupos musculares, fatiga crónica y...

CLAVE B **Fibromialgia: ejercicio físico más moduladores del dolor como pregabalina**

La opción correcta es la B. Opción A: La polimialgia reumática cursa con elevación de la VHS y tiene una distribución proximal de los síntomas. En este caso la VHS es normal y hay dolor en puntos gatillo específicos, lo que orienta a fibromialgia. Opción B: La fibromialgia es un diagnóstico clínico basado en dolor a la compresión de los puntos gatillos musculares, astenia y trastornos del sueño, con marcadores inflamatorios normales. El tratamiento de primera línea son los ejercicios de elongación y fortalecimiento, más moduladores del dolor como la pregabalina o los antidepresivos tricíclicos. Opción C: La artritis reumatoide produce artritis simétrica de pequeñas articulaciones, rigidez matutina y marcadores inflamatorios elevados. El enunciado describe dolor muscular en puntos gatillos con marcadores normales, lo que corresponde a fibromialgia. Opción D: La polimiositis cursa con elevación marcada de la creatinkinasa y compromiso muscular proximal con debilidad objetiva, no solo dolor. Los marcadores inflamatorios están alterados. En este caso son normales. Opción E: El lumbago es un dolor lumbar localizado.

> **Perla.** El enunciado describe dolor en múltiples grupos musculares con puntos gatillos específicos, lo cual es incompatible con lumbago y corresponde al cuadro clínico de fibromialgia.

TEMA 12.15 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.1.008

En el contexto del manejo de Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva, ¿cuál de...

CLAVE A **Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.**

La opción correcta es la A.

> **Perla.** En Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.